

Лекция 10

V Частотные критерии устойчивости

§1. Предел аргумента частотной характеристики полинома

Устойчивость системы управления определяется расположением корней знаменателя передаточной функции, который является характеристическим полиномом $P_n(p)$ дифференциального уравнения движения (n -степень полинома). Расположение всех n корней в левой комплексной полуплоскости может быть определено с помощью критерия Рауса-Гурвица. Однако, этот критерий приводит к громоздким вычислениям и для полиномов степеней больше шести практически не применяется. Кроме этого критерий Рауса-Гурвица неприменим, если полином не задан, а имеется реальная система управления, на которой могут быть выполнены эксперименты. Рассмотрим другой метод.

В главе II было показано, что, если среди корней полинома нет кратных и нулевых, то полином представим произведением множителей первого $Tp+1$ и второго $T^2p^2 + 2\xi Tp + 1$ порядков

$$P_n(p) = \prod_{k=1}^{m_1} (T_k p + 1) \prod_{l=1}^{m_2} (T_l^2 p^2 + 2\xi_l T_l p + 1), \quad (5.1)$$

$$n = m_1 + 2m_2 \quad (5.2)$$

Действительно, каждому вещественному корню

$$P_k = -\frac{1}{T_k} \quad (5.3)$$

вне зависимости от знака T_k соответствует множитель первого порядка $T_k p + 1$. Знаки коэффициентов в множителях могут быть различными. Пары комплексно-сопряженных корней соответствует множитель второго порядка

$$T_l^2 p^2 + 2\xi_l T_l p + 1 = 0 \quad (5.4)$$

с корнями

$$p_{l1,2} = \frac{-\xi_l T_l \pm \sqrt{\xi_l^2 T_l^2 - T_l^2}}{T_l^2} = \frac{-\xi_l T_l \pm |T_l| \sqrt{\xi_l^2 - 1}}{T_l^2} = \quad (5.5)$$

$$= \frac{-\xi_l \pm \sqrt{\xi_l^2 - 1}}{T_l} = -\frac{\xi_l}{T_l} \pm i \frac{\sqrt{1 - \xi_l^2}}{T_l}$$

Если $|\xi_l| \geq 1$ или третье слагаемое в (5.4) не $+1$, а -1 , то рассматриваемый множитель второго порядка представим произведением двух множителей первого порядка с вещественными корнями. Если $|\xi_l| \leq 1$ и коэффициенты ξ_l и T_l имеют одинаковые знаки ($\text{sign}(\xi_l) = \text{sign}(T_l)$), то из (5.5) следует, что $\text{Rep}_{l,2} < 0$. Таким образом,

$$\text{sign}(\text{Rep}_{l,2}) = -\text{sign}(\xi_l T_l). \quad (5.6)$$

Покажем, что устойчивость полинома можно определить по предельному значению аргумента его частотной характеристики $\lim_{\omega \rightarrow \infty} \arg P_n(i\omega)$. Рассмотрим комплексную частотную характеристику полинома $P_n(p)$.

$$P_n(i\omega) = \prod_{k=1}^{m_1} (iT_k \omega + 1) \prod_{l=1}^{m_2} (-T_l^2 \omega^2 + i2\xi_l T_l \omega + 1) \quad (5.7)$$

Из (5.3) и (5.6) следует, что, если все коэффициенты в множителях (5.1) положительные и $\xi_l < 1$, то все корни хорошие ($\text{Rep}_l \leq 0$) и полином (5.1) устойчив. При этом комплексные множители в (5.7) имеют монотонно возрастающие аргументы. В асимптотических заменах аргументов (2.50) и (2.51) было показано, что каждому вещественному корню соответствует

$$\Delta\varphi_k = \lim_{\omega \rightarrow \infty} \arg (iT_k \omega + 1) = \frac{\pi}{2} \quad (5.8)$$

и каждой паре комплексно-сопряженных корней соответствует

$$\Delta\varphi_l = \lim_{\omega \rightarrow \infty} \arg (-T_l^2 \omega^2 + i2\xi_l T_l \omega + 1) = \pi \quad (5.9)$$

Нельзя путать комплексные корни полинома и множители частотной характеристики как комплексные функции частоты ω .

У корней полинома (5.3) и (5.5) будут положительные действительные части, если $T_k < 0$ или произведение $\xi_l T_l < 0$. При этом множители в частотной характеристике меняются на комплексно-сопряженные (см.(5.7)) с изменением знака аргумента. Из (5.8) и (5.9)

следует, что, если знаки коэффициентов T_k , T_l и ξ_l могут быть различными, то

$$\Delta\varphi_k = \frac{\pi}{2} \operatorname{sign}(T_k) \quad (5.10)$$

и

$$\Delta\varphi_l = \pi \operatorname{sign}(\xi_l T_l) \quad (5.11)$$

Таким образом,

$$\Delta\varphi = \lim_{\omega \rightarrow \infty} \arg P_n(i\omega) = \sum_{k=1}^{m_1} \frac{\pi}{2} \operatorname{sign}(T_k) + \sum_{l=1}^{m_2} \pi \operatorname{sign}(\xi_l T_l) \quad (5.12)$$

Каждый корень полинома добавляет к предельному значению аргумента $\Delta\varphi$ его частотной характеристики величину $\pi/2$ с соответствующим знаком. Введем следующие обозначения: N^- – количество корней полинома $P_n(p)$ с отрицательными действительными частями, N^+ – количество корней с положительными действительными частями. Очевидно, что

$$N^- + N^+ = n \quad (5.13)$$

Тогда из (5.12)

$$\Delta\varphi = \frac{\pi}{2} (N^- - N^+) \quad (5.14)$$

В дальнейшем нам потребуется предел аргумента частотной характеристики отношения полиномов $P_z(p) / P_p(p)$. Обозначения индексов будут пояснены ниже. Так как при перемещении комплексного числа в знаменатель, его аргумент меняет знак, то

$$\Delta\varphi = \Delta\varphi_z - \Delta\varphi_p = \frac{\pi}{2} (N_z^- - N_z^+) - \frac{\pi}{2} (N_p^- - N_p^+). \quad (5.15)$$

§2. Критерий устойчивости А.В.Михайлова

Критерий А.В.Михайлова является необходимым и достаточным условием устойчивости полинома с вещественными коэффициентами и формулируется следующим образом: если полином степени n устойчив, то радиус-вектор годографа его комплексной частотной характеристики

(годографа Михайлова) повернется на угол $(n \pi/2)$ против часовой стрелки. Это первая формулировка критерия Михайлова. Она следует из уравнений (5.14) и (5.13) при отсутствии плохих корней ($M^+ = 0$, $N^- = n$).

$$\Delta\varphi = N^- \frac{\pi}{2} = n \frac{\pi}{2}$$

Проиллюстрируем вид годографа Михайлова при $n = 6$ на рис.5.1

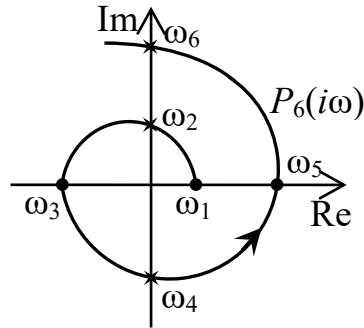


Рис.5.1. Годограф Михайлова для случая устойчивого полинома шестой степени

Из годографа видно, что предел аргумента $\Delta\varphi = 6\pi/2$ (см.(2.50) и (2.51)). Так как аргумент частотной характеристики устойчивого полинома монотонно возрастает, то мнимая и действительная части годографа Михайлова обращаются в ноль поочередно. Это вторая формулировка критерия Михайлова. На рис.5.2 показаны зависимости мнимой и действительной частей частотной характеристики $P_6(i\omega)$.

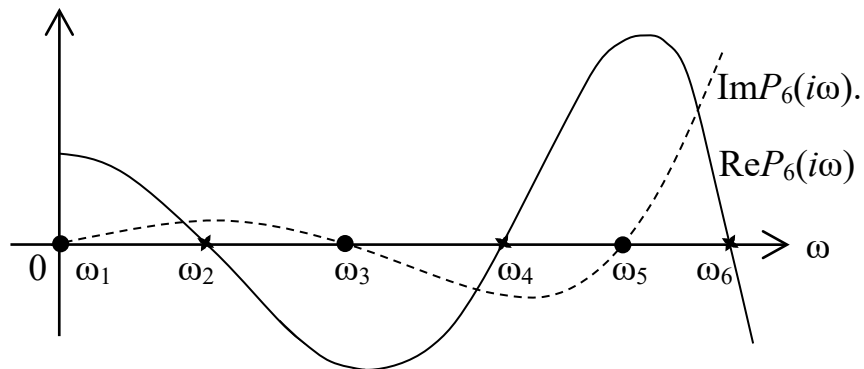


Рис.5.2. Мнимая и действительная части годографа Михайлова для случая устойчивого полинома

Пример.

Дано: $P(p) = p^3 + p^2 + 4p + 30$

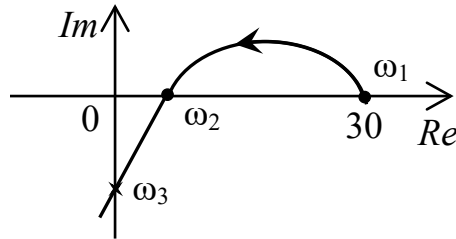
Определить устойчивость полинома.

Решение: запишем комплексную частотную характеристику полинома

$$P(p) = p(p^2 + 4) + p^2 + 30$$

$$P(i\omega) = i\omega(-\omega^2 + 4) - \omega^2 + 30$$

1. Построим годограф Михайлова

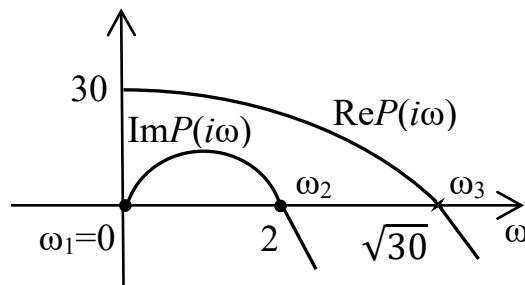


Из рисунка следует, что при изменении частоты ω от 0 до ∞ радиус-вектор годографа Михайлова повернулся на угол $\Delta\varphi = -\pi/2$. Следовательно, полином неустойчив.

2. Построим график вещественной и мнимой частей частотной характеристики $P(i\omega)$ при $\omega \geq 0$.

$$\text{Im } P(i\omega) = \omega(4 - \omega^2) = \omega(2 - \omega)(2 + \omega)$$

$$\text{Re } P(i\omega) = 30 - \omega^2 = (\sqrt{30} - \omega)(\sqrt{30} + \omega)$$



Из рисунка видно, что мнимая и действительная части обращаются в ноль не поочерёдно. Следовательно, полином неустойчив. Если бы полином был устойчив, то обращения в ноль были бы поочерёдными.

Критерий устойчивости Михайлова позволяет определять отрицательность действительных частей всех корней знаменателей любых передаточных функций, как разомкнутых, так и замкнутых систем управления.

Замечание. Запасом устойчивости полинома называется расстояние, на котором проходит годограф Михайлова от начала координат

$$\min_{\omega} |P_n(i\omega)|$$

§3. Критерий устойчивости Найквиста

Критерий Найквиста как правило применяется для определения устойчивости замкнутой системы управления на основе экспериментально полученного годографа комплексной частотной характеристики устойчивой разомкнутой системы. При выполнении эксперимента записывают амплитуды и фазы входного и выходного гармонических сигналов на разных частотах. Отношение амплитуд является модулем, а разность фаз – аргументом передаточной функции. Критерий Найквиста позволяет определить устойчивость замкнутой системы управления по виду годографа $W_p(i\omega)$, полученного экспериментально или теоретически. Это гораздо эффективнее, чем анализировать характеристический полином замкнутой системы.

Рассмотрим структурную схему замкнутой системы управления, показанную на рис 5.3.

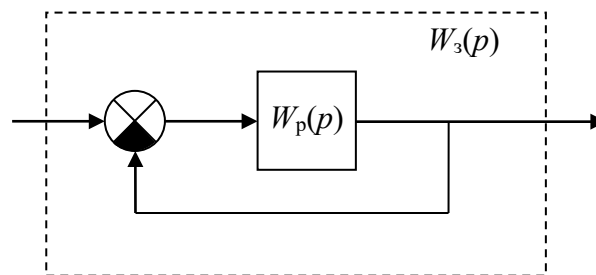


Рис.5.3. Замкнутая система управления с отрицательной обратной связью

Передаточная функция замкнутой системы управления была получена в главе I.

$$W_3(p) = \frac{W_p(p)}{1 + W_p(p)} \quad (5.16)$$

Так как

$$W_p(p) = \frac{Q_m(p)}{P_{pn}(p)}, \quad (5.17)$$

где m и n – степени полиномов в числителе и в знаменателе соответственно, то

$$W_3(p) = \frac{Q(p)}{P_p(p) + Q(p)} = \frac{Q(p)}{P_3(p)} \quad (5.18)$$

Реализуемость системы управления предполагает выполнение неравенства

$$m < n, \quad (5.19)$$

поэтому степени полиномов знаменателей замкнутой системы $P_3(p)$ и разомкнутой $P_p(p)$ равны n . Расположение корней этих полиномов определяет устойчивость обеих систем управления. Для получения связи устойчивости $W_3(p)$ со свойствами $W_p(p)$ введем в рассмотрение вспомогательную функцию

$$\tilde{W}(p) = \frac{P_3(p)}{P_p(p)} = \frac{P_p(p) + Q(p)}{P_p(p)} = 1 + W_p(p) \quad (5.20)$$

Предельное значение аргумента $\Delta\varphi$ её комплексной частотной характеристики определяется равенством (5.15). Так как степени обоих полиномов равны n , то

$$N_3^- = n - N_3^+, \quad N_p^- = n - N_p^+ \quad (5.21)$$

Подставим (5.21) в (5.15) и получим предельное значение аргумента $\tilde{W}(i\omega)$

$$\Delta\varphi = \frac{\pi}{2}(n - N_3^+ - N_3^+) - \frac{\pi}{2}(n - N_p^+ - N_p^+) = \pi(N_p^+ - N_3^+) \quad (5.22)$$

или

$$\frac{\Delta\varphi}{\pi} = N_p^+ - N_3^+ \quad (5.23)$$

Это равенство связывает предельное значение аргумента вспомогательной функции с количествами плохих корней знаменателей замкнутой и разомкнутой передаточных функций системы. Отношение $\Delta\varphi/\pi$ измеряется в полуоборотах. Если замкнутая система устойчива, то в знаменателе ее передаточной функции нет плохих корней

$$N_3^+ = 0. \quad (5.24)$$

При этом разомкнутая система должна быть неустойчивой, причем из (5.23)

$$N_p^+ = \frac{\Delta\varphi}{\pi} \quad (5.25)$$

Если же разомкнутая система оказалась устойчивой ($N_p^+ = 0$), то предельное значение аргумента вспомогательной функции $\Delta\varphi = 0$. Осталось определить

величину $\Delta\varphi$ по годографу частотной характеристики разомкнутой системы $W_p(i\omega)$ и сопоставить его с N_p^+ в (5.25). Годограф комплексной частотной характеристики $\tilde{W}(i\omega)$ связан простым соотношением с годографом $W_p(i\omega)$. Действительно, из (5.20)

$$\tilde{W}(i\omega) = \frac{P_z(i\omega)}{P_p(i\omega)} = 1 + W_p(i\omega) \quad (5.26)$$

На рис.5.4 показан годограф $W_p(i\omega)$ в двух системах координат W_p и $\tilde{W}$.

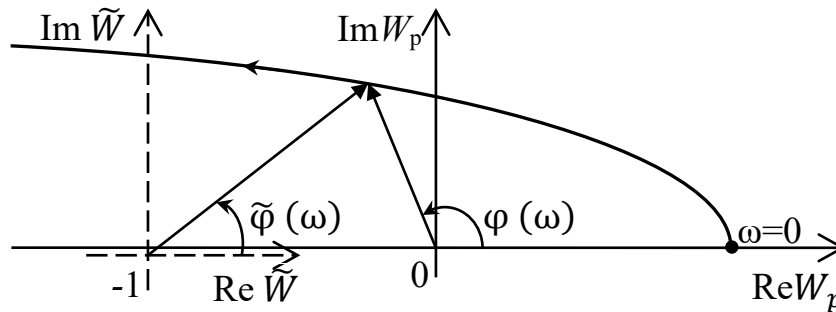


Рис.5.4.

$$\varphi(\omega) = \arg W_p(i\omega), \quad \tilde{\varphi}(\omega) = \arg \tilde{W}(i\omega) \quad (5.27)$$

Для определения предельного значения аргумента вспомогательной функции

$$\Delta\varphi = \lim_{\omega \rightarrow \infty} \tilde{\varphi}(\omega) \quad (5.28)$$

необходимо следить за изменением $\tilde{\varphi}(\omega)$.

Сформулируем критерий устойчивости Найквиста на основе (5.25) и рис.5.4. Для того, чтобы замкнутая система управления была устойчивой, необходимо и достаточно, чтобы радиус-вектор годографа комплексной частотной характеристики разомкнутой системы, проведённый из точки $(-1; 0)$, совершил столько полуоборотов в направлении против часовой стрелки, сколько корней в правой полуплоскости имеет знаменатель передаточной функции разомкнутой системы.

§4. Запасы устойчивости по фазе и амплитуде

При определении устойчивости замкнутой системы ($N_3^+ = 0$) основной интерес представляет случай, когда разомкнутая система устойчива ($N_p^+ = 0$).

Уравнение (5.25) при этом принимает вид равенства

$$\Delta\varphi = 0 \quad (5.29)$$

То есть, для устойчивости замкнутой системы при устойчивой разомкнутой частотная характеристика $W_p(i\omega)$ не должна охватывать точку $(-1; 0)$. На рис. 5.5 показаны частотные характеристики устойчивых разомкнутых систем, по которым можно определить устойчивость при их замыкании.

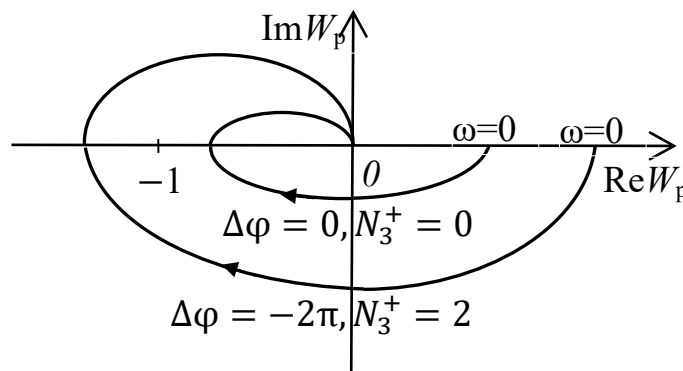


Рис. 5.5. Годографы частотные характеристики устойчивых разомкнутых систем

При $N_p^+ = 0$ из $\Delta\varphi/\pi = N_p^+ - N_3^+$ (5.23) следует, что

$$N_3^+ = -\frac{\Delta\varphi}{\pi}. \quad (5.30)$$

Таким образом, при устойчивой разомкнутой системе количество плохих корней замкнутой системы равно количеству полуоборотов частотной характеристики $W_p(i\omega)$ вокруг точки $(-1; 0)$ по часовой стрелке.

На практике возможны ошибки построения годографа $W_p(i\omega)$ из-за отличия действительных значений параметров от номинальных, из-за проявления нелинейных свойств и из-за не полной адекватности математической модели реальному объекту. Поэтому для обеспечения устойчивости замкнутой системы, для гарантии отсутствия охвата точки $(-1; 0)$ вводят запасы устойчивости, показанные на рис. 5.6.

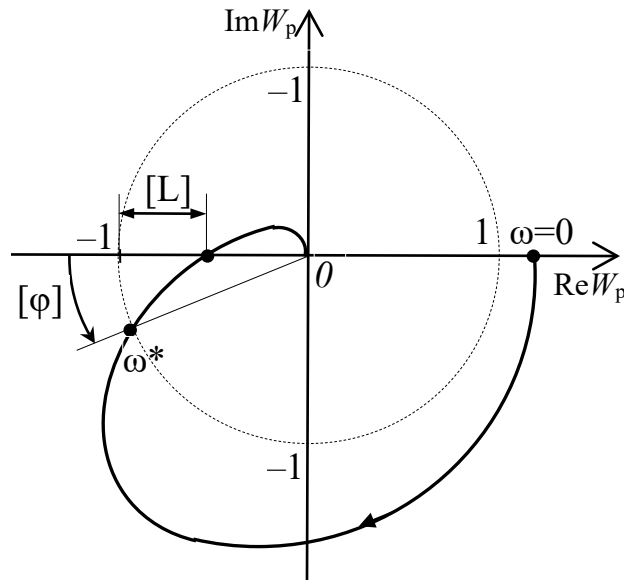


Рис. 5.6. Запасы устойчивости

Запасы устойчивости вводят только для устойчивых разомкнутых систем управления. Предполагается, что годограф не охватит точку $(-1; 0)$, если он войдет последний раз в единичный круг с фазой $-\pi + [\varphi]$ и пересечет действительную ось не ближе чем $[L]$ к точке $(-1; 0)$. При проведении исследований с помощью годографа принято назначать запас устойчивости по фазе $[\varphi] = 30^\circ$ и запас устойчивости по амплитуде $[L] = 6$ дБ. Так как при

$$20 \lg |W_p| = -6 \text{ дБ}, \quad (5.31)$$

то
$$|W_p| = 10^{-0,3} = 0,5. \quad (5.32)$$

Значит, при $\varphi = -\pi$ подавление входного сигнала должно быть не менее чем в два раза.

Проверку соблюдения запасов устойчивости удобнее выполнять не на годографе, а на асимптотических ЛАХ и ФЧХ. Вход годографа в единичный круг соответствует пересечению ЛАХ уровня $L = 0$ сверху вниз. Пересечение годографа действительной оси снизу вверх соответствует пересечению ФЧХ уровня $-\pi$ сверху вниз. При построении асимптотических ЛАХ и ФЧХ определяются сопрягающие частоты, наклоны ЛАХ и уровни ФЧХ. Графики ЛАХ между сопрягающими частотами оказываются кусочно-линейными с наклонами n 20 дБ/дек, а графики ФЧХ – кусочно-постоянными с уровнями $n \pi/2$, где n – накопившаяся разность степеней числителя и знаменателя передаточной функции. Из рис. 5.6 видно, что вход в единичный круг происходит на частоте среза ω^* при аргументе $\varphi > -\pi$. Поэтому для устойчивости замкнутой системы требуется, чтобы при уменьшающейся ФЧХ

разомкнутой системы на частоте среза фаза φ была бы несколько больше чем $-\pi$, то есть $-\pi/2$. Меньшей погрешности, чем $\pi/2$, на асимптотической ФЧХ получить не удастся и запас устойчивости по фазе практически оказывается равным 90° . Фазе $-\pi/2$ соответствует наклон ЛАХ -20 дБ/дек. Таким образом, наиболее простым случаем применения критерия Найквиста является требование наклона ЛАХ разомкнутой системы в -20 дБ/дек на частоте среза, причём частота среза должна располагаться на логарифмической шкале в середине участка с таким наклоном. Длина этого участка должна быть не меньше одной декады.

§5. Корректирующие звенья

С помощью последовательного включения в систему управления корректирующего звена с передаточной функцией $W_K(p)$ удастся существенно изменить свойства системы. Устойчивость при этом не нарушается. При соответствующем выборе $W_K(p)$ можно получить теоретически любую требуемую передаточную функцию $W_T(p)$. Так как

$$W_T(p) = W_K(p)W(p) \quad (5.33)$$

$$\text{то} \quad W_K(p) = W_T(p)W^{-1}(p), \quad (5.34)$$

где $W(p)$ – передаточная функция исходной системы управления. Из (5.34) видно, что $W_K(p)$ может оказаться весьма громоздкой. Для ее упрощения желательно выбирать сопрягающие частоты в W и W_T одинаковыми. Если корректирующие звенья обеспечивают только требуемый характеристический полином, то такой регулятор называется модальным. Покажем возможности корректирующих звеньев при построении асимптотических ЛАХ. Рассмотрим передаточную функцию (2.52)

$$W(p) = \frac{k (T_3 p + 1)(T_4^2 p^2 + 2 \xi_4 T_4 p + 1)}{p(T_1 p + 1)(T_2^2 p^2 + 2 \xi_2 T_2 p + 1)}.$$

При $T_1 = 10^{-3}$ с, $T_2 = 10^{-4}$ с, $T_3 = 10^{-5}$ с, $T_4 = 10^{-6}$ с, $k = 10^4$ она имеет ЛАХ, показанную на рис. 5.7 сплошной линией. Добавив корректирующее звено с передаточной функцией

$$W_K(p) = \frac{T_5 p + 1}{T_6 p + 1}, \quad (5.35)$$

где $T_5 = 10^{-2}$ с, $T_6 = 10^{-7}$ с, получим ЛАХ скорректированной системы, показанную штриховой линией. Знаменатель в корректирующем звене необходим для быстрого убывания коэффициента усиления на высоких частотах.

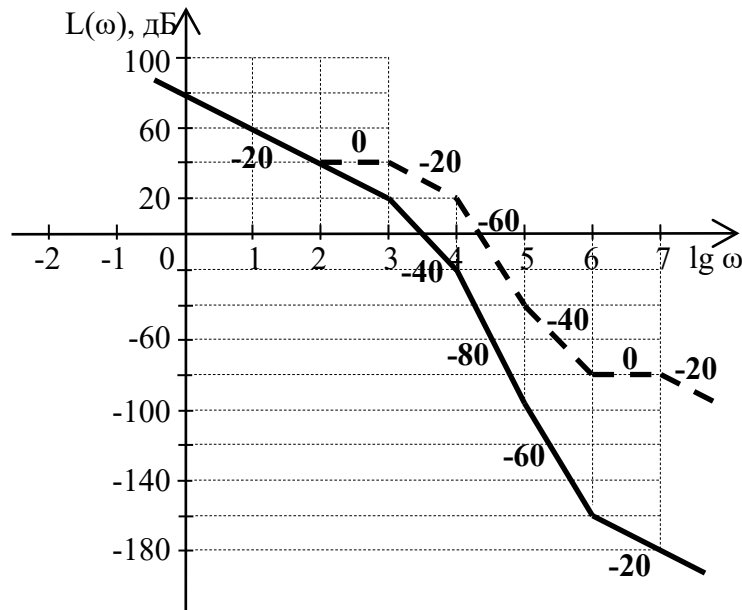


Рис. 5.7. ЛАХ исходной и скорректированной системы управления

После сопрягающей частоты $\omega_5 = 100$ с⁻¹ наклоны всех участков увеличились на 20 дБ/д. Скорректированная ЛАХ имеет постоянный уровень в диапазоне частот от 100 с⁻¹ до 1000 с⁻¹. Следовательно, в этом частотном диапазоне усиление сигнала происходит без изменения амплитудного спектра, а значит, без искажений. Частота среза увеличилась с 3000 с⁻¹ до 20000 с⁻¹, поэтому возможно усиление помех из возросшего частотного диапазона.

Корректирующее звено в контуре управления может влиять на устойчивость замкнутой системы. Пусть система управления с отрицательной обратной связью имеет передаточную функцию разомкнутой системы, рассмотренную выше (2.52) с ЛАХ, показанной на рис. 5.7 сплошной линией. После замыкания обратной связи система потеряет устойчивость, так как на частоте среза ЛАХ имеет наклон -40 дБ/дек. Обеспечим устойчивость, увеличив наклон этого участка до -20 дБ/дек, и сохраним частоту среза равной 3000 с⁻¹. Так как запас устойчивости при использовании асимптотических

характеристик составляет 90° , то возможно, что при уменьшающемся наклоне ЛАХ до -40 дБ/дек на частоте среза устойчивость сохранится и ничего изменять не придется. В нашем примере добавим последовательно корректирующее звено с передаточной функцией (5.35). Тогда

$$W_p(p) = \frac{k (T_5 p + 1)(T_3 p + 1)(T_4^2 p^2 + 2 \xi_4 T_4 p + 1)}{p(T_6 p + 1)(T_1 p + 1)(T_2^2 p + 2 \xi_2 T_2 p + 1)}. \quad (5.36)$$

ЛАХ разомкнутой передаточной функции (5.36) показана на рис. 5.8 штриховой линией.

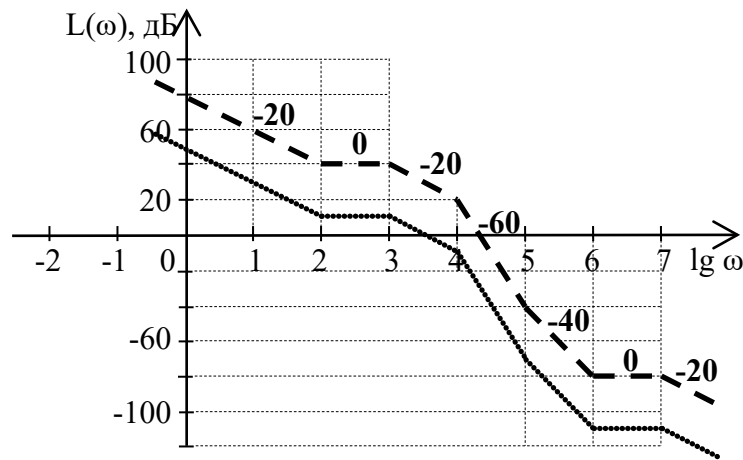


Рис. 5.8. ЛАХ скорректированной разомкнутой системы управления с различными основными коэффициентами усиления

Наклон интересующего нас участка изменился с -40 дБ/дек до -20 дБ/дек, но частота среза возросла. Для ее сохранения опустим ЛАХ на 30 дБ (см. пунктирный график на рис. 5.8). При этом $20 \lg k - 20 \lg k_{\text{нов}} = 30$ дБ. Тогда отношение $k/k_{\text{нов}} = 10^{1.5}$. Следовательно, $k_{\text{нов}} = k/10^{1.5} = 10^{2.5} = 316$. Уменьшив общий коэффициент усиления k , мы понизили АЧХ в $10^{1.5} = 31,6$ раза, но обеспечили устойчивость замкнутой системы. ЛАХ на частоте среза разомкнутой системы теперь имеет наклон -20 дБ/дек. Делать выводы о наличии участка с постоянной ЛАХ или о ширине полосы пропускания здесь не приходится, так как исследуемая система замкнутая, а не разомкнутая и изучением ее свойств надо заниматься отдельно.

Приведем еще один пример. На рис. 5.9 показано динамическое звено с передаточной функцией W замкнутое отрицательной обратной связью, в цепи которой имеется идеальное дифференцирующее звено.

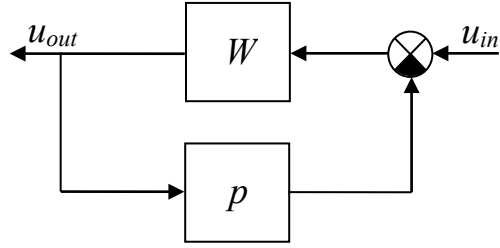


Рис. 5.9. Замыкание отрицательной обратной связью с дифференцирующим звеном

Если замыкать колебательное звено с передаточной функцией

$$W = \frac{Q}{P} = \frac{k}{T^2 p^2 + 2\xi T p + 1}, \quad (5.37)$$

то после такого преобразования вновь получится колебательное звено, но с большим коэффициентом демпфирования. Покажем это.

$$W_3 = \frac{W}{1 + pW} = \frac{Q/P}{1 + pQ/P} = \frac{Q}{P + pQ} = \frac{k}{T^2 p^2 + 2\xi T p + 1 + pk} \quad (5.38)$$

Рассмотрим пример формирования единичной передаточной функции с помощью корректирующего звена в цепи обратной связи.

$$W_3 = \frac{W}{1 + W_K W} = \frac{Q/P}{1 + W_K Q/P} = \frac{Q}{P + W_K Q} = 1. \quad (5.39)$$

Тогда

$$W_K = \frac{Q - P}{Q}. \quad (5.40)$$

Корректирующие звенья различной сложности могут устанавливаться одновременно в разные места структурных схем с целью обеспечения устойчивости, требований к длительностям и качеству переходных процессов, формирования требуемых АЧХ, помехозащищенности и т.п.

§6. Астатизм

Интегратор с передаточной функцией $1/p$ называется астатическим звеном, так как, будучи встроенным в цепь обратной связи, обеспечивает

дифференцирование входа при формировании сигнала рассогласования. Постоянный входной сигнал при наличии интегратора не создает ошибки на входе в регулятор. Рассмотрим систему управления, показанную на рис. 5.10.

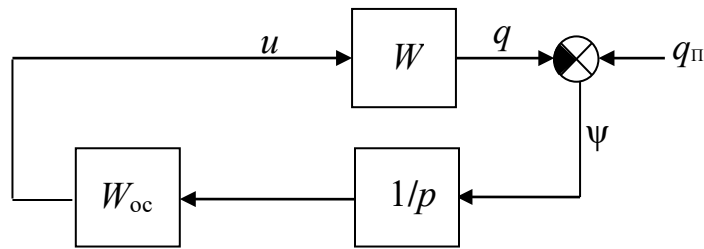


Рис. 5.10. Структурная схема системы управления с астатизмом первого порядка

На рис. 5.10 введены обозначения W и W_{oc} – передаточные функции объекта управления и регулятора соответственно. Запишем связь между входом q_{Π} и ошибкой ψ .

$$\psi = \frac{1}{1 + \frac{1}{p} W W_{oc}} q_{\Pi} = \frac{p}{p + W W_{oc}} q_{\Pi} \quad (5.41)$$

Из равенства (5.41) видно, что при написании дифференциального уравнения, определяющего изменение сигнала рассогласования, в правой части будет записана производная по времени от входного параметра. Включение в контур управления нескольких интеграторов создает астатизм более высокого порядка и при медленных законах программного движения приводит к значительному повышению точности. Заметим, что астатизм не зависит от свойств передаточных функций. Добавление интегратора уменьшает наклон ЛАХ W_p на 20 дБ/дек, следовательно, может привести к потере устойчивости. Если интегратор включить не в контур, а последовательно ко всей системе управления, то это может привести к потере устойчивости, так как в знаменателе передаточной функции появится нулевой корень.

Лекция 12

VI Импульсное управление

§1. Импульсное управление непрерывными объектами

Для описания поведения физических объектов используются законы физики, которые при математическом моделировании описываются алгебраическими или дифференциальными уравнениями. Такое описание естественно предполагает задание управления в виде непрерывных функций, а при практической реализации – использование аналоговой вычислительной техники, в частности, построение специализированных схем на основе операционных усилителей. Однако современная практика создания систем управления характеризуется использованием универсальных процедур хранения и обработки информации с помощью цифровых вычислительных машин. Для выхода из этой противоречивой ситуации используют два пути. Первый – обрабатывать непрерывные сигналы дискретной техникой и численно интегрировать дифференциальные уравнения движения системы управления. Второй – создавать дискретные модели объектов и формировать специальные дискретные законы управления. Второй путь предпочтительнее, когда дискретность является естественным свойством систем и оказывать воздействия на них и производить измерения можно только в определенные моменты времени. При таких обстоятельствах описание поведения системы управления дифференциальными уравнениями неприменимо.

Пусть внешнее воздействие представляет собой последовательность $u_{\text{вх}}[k]$, $k = 0, 1, 2, \dots$, показанную на рис. 6.1, и пусть на объект подается импульсное

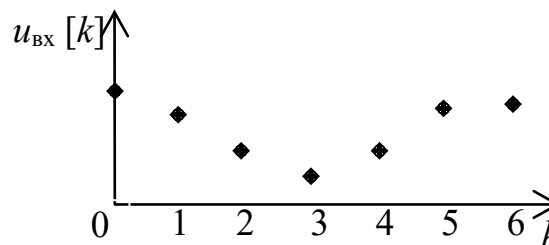


Рис. 6.1. Последовательность внешнего воздействия

управление $u(t)$, сформированное так, что

$$u(t) = P_k(t) u_{\text{вх}}[k] \text{ при } t \in [t_k; t_{k+1}]. \quad (6.1)$$

$P_k(t)$ – формирующая функция, опорное напряжение, определяющее вид управляющих импульсов. На рис. 6.2 приведена иллюстрация опорного напряжения с рядом обозначений.

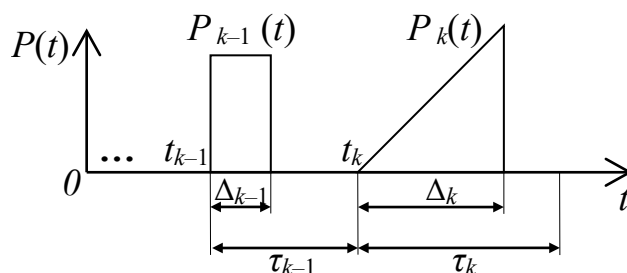


Рис. 6.2. Последовательность импульсов формирующей функции

Δ_k – длительность импульса, время замыкания ключа; τ_k – длительность квантования; отношение τ_k/Δ_k называется скважностью импульсов. Техническое устройство, осуществляющее преобразование $u_{\text{вх}}[k] \rightarrow u(t)$ называется ЦАП – цифро-аналоговым преобразователем, модулятором, преобразователем "код-аналог". Устройство, преобразующее $u(t) \rightarrow u_{\text{вх}}[k]$ называется АЦП – аналого-цифровым преобразователем.

Вдальнейшем будем полагать, что моменты t_k и формы импульсов опорного напряжения $P_k(t)$ образуют периодические последовательности

$$t_k = t_{k-1} + \tau_0, \quad (6.2)$$

где $\tau_0 > 0$ – период чередования импульсов, дискрета, период квантования по времени, шаг дискретизации.

$$P(t) = P(t + k\tau_0) = P_k(t) \quad (6.3)$$

На рис. 6.3 показана функция, формирующая управляющие импульсы на основе пилообразного напряжения. $\Delta_k = \Delta_0 \leq \tau_0$.

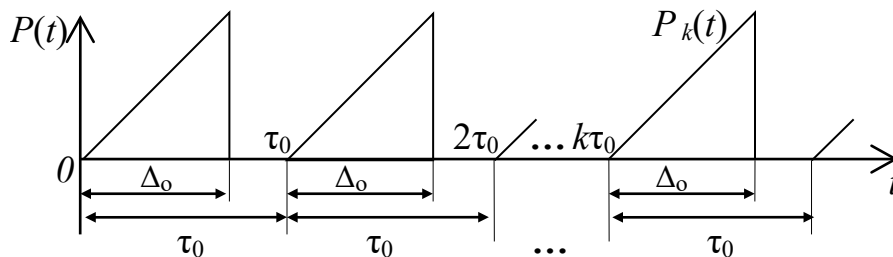


Рис. 6.3. Периодическая формирующая функция

Импульсное управление $u(t)$, сформированное из последовательности внешнего воздействия $u_{\text{вх}}[k]$ (см. рис. 6.1 и равенство (6.1)) на основе $P(t) = \text{const}$ и $\Delta_0 \leq \tau_0$, показано на рис.6.4.

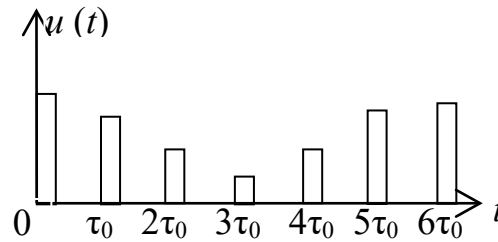


Рис.6.4. Импульсное управляющее воздействие

Если $\Delta_0 = \tau_0$, то техническое устройство, выполняющее эту операцию, называется фиксатором.

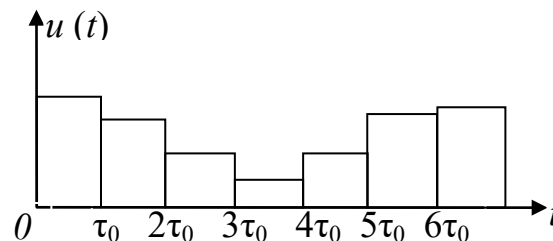


Рис.6.5. Управляющее воздействие фиксатора

Внешнее воздействие $u_{\text{вх}}[k]$ может создаваться как независимая функция при программном управлении без обратной связи, так и как сигнал обратной связи, полученный на основе измерений отклонений от требуемого движения. Системы называются линейно-импульсными, если при формировании $u_{\text{вх}}[k]$ в регуляторах используются только линейные преобразования результатов измерений, объект управления описывается линейными уравнениями, моменты приложения управляющих импульсов совпадают с моментами измерений, воздействие $u_{\text{вх}}[k]$ не использует измерения, полученные в будущие моменты времени.

§2. Дискретные модели непрерывных объектов

В главе IV был описан метод исследования дискретных систем. Было показано, что решение общего линейного рекуррентного уравнения (4.47) имеет вид (4.48) с критерием устойчивости (4.49). Дискретность систем была естественным свойством и не позволяла более детально в произвольные

моменты времени описывать параметры состояния. При цифровой обработке сигналов непрерывных систем имеется возможность изменять шаг дискретизации и саму дискретную модель для более точного описания при численном интегрировании.

Рассмотрим непрерывную систему управления, описываемую линейным матричным дифференциальным уравнением в нормальной форме (3.5).

$$\dot{u}_{\text{вых}}(t) = Au_{\text{вых}}(t) + Bu(t) \text{ с начальным условием } u_{\text{вых}}(0) \quad (6.4)$$

Пусть измерения выполняются в моменты

$$t = t_k = k\tau_0 \quad (6.5)$$

и управляющее воздействие создается с помощью ЦАП (6.1) при периодической матричной формирующей функции $p(t)$ (6.3). Получим рекуррентную последовательность точных решений уравнения (6.4). Из (3.12) и (3.31)

$$u_{\text{вых}}(t) = e^{At}u_{\text{вых}}(0) + \int_0^t e^{A(t-\tau)} Bu(\tau)d\tau \quad (6.6)$$

Из (3.31) следует формула произведения матричных экспонент

$$\begin{aligned} e^{A(t-\tau)} &= H \operatorname{diag}\{e^{\lambda_i(t-\tau)}\}H^{-1} = H \operatorname{diag}\{e^{\lambda_i t}\} \operatorname{diag}\{e^{-\lambda_i \tau}\}H^{-1} = \\ &= H \operatorname{diag}\{e^{\lambda_i t}\}H^{-1}H \operatorname{diag}\{e^{-\lambda_i \tau}\}H^{-1} = e^{At}e^{-A\tau} \end{aligned} \quad (6.7)$$

Так как

$$\begin{aligned} \operatorname{diag}\{e^{\lambda_i t}\} \operatorname{diag}\{e^{-\lambda_i \tau}\} &= \operatorname{diag}\{e^{-\lambda_i \tau}\} \operatorname{diag}\{e^{\lambda_i t}\}, \text{ то} \\ e^{At}e^{-A\tau} &= e^{-A\tau}e^{At} \end{aligned} \quad (6.7)$$

Запишем точное решение (6.6) для моментов времени $k\tau_0$ и $(k+1)\tau_0$

$$u_{\text{вых}}[k] = e^{Ak\tau_0} u_{\text{вых}}(0) + \int_0^{k\tau_0} e^{A(k\tau_0-\tau)} Bu(\tau)d\tau \quad (6.9)$$

$$u_{\text{вых}}[k+1] = e^{A(k+1)\tau_0} u_{\text{вых}}(0) + \int_0^{(k+1)\tau_0} e^{A[(k+1)\tau_0-\tau]} Bu(\tau)d\tau \quad (6.10)$$

Умножим (6.9) на $e^{A\tau_0}$ слева и вычтем ее из (6.10) с учетом (6.1).

$$u_{\text{ВЫХ}}[k+1] - e^{A\tau_0} u_{\text{ВЫХ}}[k] = \int_{k\tau_0}^{(k+1)\tau_0} e^{A[(k+1)\tau_0-\tau]} Bp(\tau) d\tau u_{\text{ВХ}}[k]$$

Под интегралом заменим переменную τ на $k\tau_0 + \tau$ и учтем периодичность $p(t)$.

$$\int_{k\tau_0}^{(k+1)\tau_0} e^{A[(k+1)\tau_0-\tau]} Bp(\tau) d\tau = \int_0^{\tau_0} e^{A(\tau_0-\tau)} Bp(\tau) d\tau$$

Тогда

$$u_{\text{ВЫХ}}[k+1] = e^{A\tau_0} u_{\text{ВЫХ}}[k] + \int_0^{\tau_0} e^{A(\tau_0-\tau)} Bp(\tau) d\tau u_{\text{ВХ}}[k].$$

Обозначим

$$A^* = e^{A\tau_0}, \quad B^* = \int_0^{\tau_0} e^{A(\tau_0-\tau)} Bp(\tau) d\tau$$

Тогда искомая рекуррентная последовательность точных решений уравнения (6.4) примет вид

$$u_{\text{ВЫХ}}[k+1] = A^* u_{\text{ВЫХ}}[k] + B^* u_{\text{ВХ}}[k] \quad (6.11)$$

Уравнение (6.11) называется точной дискретной моделью непрерывного объекта (6.4) и решаться оно будет дискретными методами.

Применяя формулы различного численного интегрирования к дифференциальному уравнению (6.4), получаются различные приближенные дискретные модели. Для того, чтобы отличать (6.11) от приближенных моделей, запишем (6.4) в малых разностях. Пусть величина τ_0 настолько мала, что для каждой компоненты столбца $u_{\text{ВЫХ}}(t)$ выполняется неравенство

$$\tau_0 \ll \left| 2 \frac{\dot{u}_{\text{ВЫХ}i}(t)}{\ddot{u}_{\text{ВЫХ}i}(t)} \right|, \quad (6.12)$$

тогда можно принять

$$\dot{u}_{\text{ВЫХ}}(t) \approx \frac{u_{\text{ВЫХ}}(t + \tau_0) - u_{\text{ВЫХ}}(t)}{\tau_0} \quad (6.13)$$

и управляющее воздействие $u(t)$ заменить его средним значением на скользящем интервале длиной в дискрету τ_0

$$u(t) \approx \frac{1}{\tau_0} \int_t^{t+\tau_0} u(\tau) d\tau. \quad (6.14)$$

Подставим эти равенства в (6.4)

$$\frac{u_{\text{ВЫХ}}(t + \tau_0) - u_{\text{ВЫХ}}(t)}{\tau_0} = Au_{\text{ВЫХ}}(t) + B \frac{1}{\tau_0} \int_t^{t+\tau_0} u(\tau) d\tau$$

или

$$u_{\text{ВЫХ}}(t + \tau_0) = (E + A\tau_0)u_{\text{ВЫХ}}(t) + B \int_t^{t+\tau_0} u(\tau) d\tau \quad (6.15)$$

При $t = k\tau_0$

$$u_{\text{ВЫХ}}(k\tau_0 + \tau_0) = (E + A\tau_0)u_{\text{ВЫХ}}(k\tau_0) + B \int_{k\tau_0}^{k\tau_0+\tau_0} p(\tau) d\tau u_{\text{ВХ}}[k] \quad (6.15)$$

Под интегралом заменим переменную τ на $k\tau_0 + \tau$ и учтем периодичность $p(t)$.

$$\int_{k\tau_0}^{k\tau_0+\tau_0} p(\tau) d\tau = \int_0^{\tau_0} p(\tau) d\tau$$

Тогда

$$u_{\text{ВЫХ}}[k + 1] = (E + A\tau_0)u_{\text{ВЫХ}}[k] + B \int_0^{\tau_0} p(\tau) d\tau u_{\text{ВХ}}[k]$$

Обозначим

$$A_{\text{пр}}^* = E + A\tau_0, \quad B_{\text{пр}}^* = B \int_0^{\tau_0} p(\tau) d\tau$$

Тогда искомая рекуррентная последовательность приближенных решений уравнения (6.4) примет вид

$$u_{\text{вых}}[k+1] = A_{\text{пр}}^* u_{\text{вых}}[k] + B_{\text{пр}}^* u[k]. \quad (6.16)$$

Таким образом, мы получили следующие множители в дискретных моделях системы:

$$A^* = e^{A\tau_0}, \quad B^* = \int_0^{\tau_0} e^{A(\tau_0-\tau)} B p(\tau) d\tau \quad \text{в точной модели,}$$

$$A_{\text{пр}}^* = E + A\tau_0, \quad B_{\text{пр}}^* = B \int_0^{\tau_0} p(\tau) d\tau \quad \text{в приближенной модели.}$$

Уравнение (6.16) называется приближенной дискретной моделью непрерывного объекта (6.4) и решаться будет дискретными методами. Оно, как и (6.11) позволяет рекуррентно рассчитывать систему управления при заданном начальном условии $u_{\text{вых}}(0)$. Сравнив между собой рекуррентии (6.16) и (6.11), увидим, что в приближенной модели не требуется определять собственные числа и собственные векторы матрицы A , однако, при рекуррентии (6.16) с течением времени увеличивается отличие от точного решения. Приближенную дискретную модель (6.16) можно изменять до получения сколь угодно малых ошибок. Действительно, матричную экспоненту A^* в точном решении (6.11) можно представить в виде разложения в ряд по степеням матрицы A . Здесь надо вспомнить, что из (3.24) следует равенство $A = H \text{diag}\{\lambda_i\} H^{-1}$.

$$\begin{aligned} A^* &= e^{A\tau_0} = H \text{diag}\{e^{\lambda_i\tau_0}\} H^{-1} = H \text{diag}\left\{\sum_{l=0}^{\infty} \frac{1}{l!} (\lambda_i\tau_0)^l\right\} H^{-1} = \\ &= H \sum_{l=0}^{\infty} \text{diag}\left\{\frac{1}{l!} (\lambda_i\tau_0)^l\right\} H^{-1} = \sum_{l=0}^{\infty} \frac{1}{l!} H \text{diag}\{\lambda_i^l\} H^{-1} \tau_0^l = \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= HH^{-1} + H \operatorname{diag}\{\lambda_i\} H^{-1} \tau_0 + \frac{1}{2} H \operatorname{diag}\{\lambda_i^2\} H^{-1} \tau_0^2 + \dots = \\
&= E + A \tau_0 + \frac{1}{2} H \operatorname{diag}\{\lambda_i\} \operatorname{diag}\{\lambda_i\} H^{-1} \tau_0^2 + \dots = \\
&= E + A \tau_0 + \frac{1}{2} A^2 \tau_0^2 + \dots = \sum_{l=0}^{\infty} \frac{1}{l!} (A \tau_0)^l
\end{aligned} \tag{6.17}$$

В (6.16) матрица $A_{\text{пр}}^*$ является суммой первых двух слагаемых ряда (6.17). Если увеличивать количество учтенных слагаемых, то $A_{\text{пр}}^*$ станет приближаться к матрице A^* и приближенное решение (6.16) будет неотличимо от (6.11).

Покажем, что обычная процедура численного интегрирования (6.16) при неудачном выборе шага τ_0 может терять устойчивость. Пусть уравнение (6.4) одномерного непрерывного объекта при отсутствии внешнего воздействия имеет вид

$$\dot{u}_{\text{вых}}(t) = \lambda u_{\text{вых}}(t), \text{ при заданном } u_{\text{вых}}(0). \tag{6.18}$$

Его точное непрерывное решение

$$u_{\text{вых}}(t) = e^{\lambda t} u_{\text{вых}}(0) \tag{6.19}$$

Точное решение в дискретные моменты времени $t = k \tau_0$:

$$u_{\text{вых}}[k] = e^{\lambda k \tau_0} u_{\text{вых}}(0) \tag{6.20}$$

и

$$u_{\text{вых}}[k+1] = e^{\lambda(k+1)\tau_0} u_{\text{вых}}(0) = e^{\lambda \tau_0} u_{\text{вых}}[k]$$

Заметим, что

$$\lim_{\lambda \rightarrow -\infty} e^{\lambda k \tau_0} u_{\text{вых}}(0) = 0 \tag{6.21}$$

при любых τ_0 и при $k = 1$. Значит, при весьма больших $-\lambda$ и τ_0 система обладает "бесконечной степенью устойчивости". Запишем приближенную дискретную модель (6.16) непрерывного объекта (6.18).

$$u_{\text{вых}}[k+1] = [1 + \lambda \tau_0] u_{\text{вых}}[k] \tag{6.22}$$

Тогда

$$u_{\text{вых}}[k] = [1 + \lambda\tau_0]^k u_{\text{вых}}(0) \quad (6.23)$$

Очевидно, что усложнение приближенной модели при замене $1 + \lambda\tau_0$ на $\sum_{l=0}^m \frac{1}{l!} (\lambda\tau_0)^l$ уменьшит отличие решения (6.23) от точного (6.20). При весьма малых шагах интегрирования τ_0 решение (6.23) также практически неотличимо от (6.20). Оценим область сходимости (6.23) на множестве τ_0 при $\lambda < 0$. Из требования ограниченности $u_{\text{вых}}[k]$ следует, что

$$\lim_{k \rightarrow \infty} u_{\text{вых}}(0)[1 + \lambda\tau_0]^k < \infty \quad (6.24)$$

Это возможно при

$$|1 + \lambda\tau_0| < 1 \quad (6.25)$$

Введем обозначение

$$\mu = -\lambda > 0 \quad (6.26)$$

и решим неравенство

$$|1 - \mu\tau_0| < 1 \quad (6.27)$$

$$-1 < 1 - \mu\tau_0 < 1, \quad -2 < -\mu\tau_0 < 0$$

$$0 < \mu\tau_0 < 2$$

Следовательно, последовательность (6.22) сходится только при

$$0 < \tau_0 < \frac{2}{\mu} \quad (6.28)$$

Из (6.19) видно, что малым $|\lambda|$ соответствуют медленные процессы затухания, а большим – быстрые. Из (6.28) следует, что для расчета быстрых процессов, когда λ далеко слева, шаг τ_0 должен быть очень маленьким. Если же выбрать шаг интегрирования

$$\tau_0 > \frac{2}{\mu}, \quad (6.29)$$

то точное решение (6.20) существует, а приближенная дискретная модель (6.22) расходится. Следовательно, выбор шага дискретизации τ_0 для получения правильных результатов по (6.16) зависит от свойств непрерывного объекта.

Приближенная дискретная модель в первую очередь искажает представление о наиболее быстрых процессах.

Лекция 13

§3. Стабилизация импульсной обратной связью

Главный смысл §2 состоит в том, что систему линейных дифференциальных уравнений можно решать не численным интегрированием с накапливающейся ошибкой, а точно с помощью дискретного алгоритма (6.9) или (6.11), основанного на предварительном расчете матричной экспоненты.

Рассмотрим возможность стабилизации непрерывного объекта, используя импульсное управление. Пусть уравнение одномерного непрерывного объекта имеет вид:

$$\dot{u}_{\text{ВЫХ}}(t) = \lambda u_{\text{ВЫХ}}(t) + u(t) \quad (6.30)$$

с заданным начальным условием $u_{\text{ВЫХ}}(0)$. Запишем его точное решение (6.6)

$$u_{\text{ВЫХ}}(t) = e^{\lambda t} u_{\text{ВЫХ}}(0) + \int_0^t e^{\lambda(t-\tau)} u(\tau) d\tau. \quad (6.31)$$

Пусть задан период квантования τ_0 и пусть фиксатор формирует управляющие импульсы $P_k = 1$, тогда точное решение уравнения (6.30) в дискретные моменты времени имеет вид (6.9).

$$u_{\text{ВЫХ}}[k] = e^{\lambda k \tau_0} u_{\text{ВЫХ}}(0) + \int_0^{k \tau_0} e^{\lambda(k \tau_0 - \tau)} u(\tau) d\tau \quad (6.32)$$

Умножим (6.32) на $e^{\lambda \tau_0}$, вычтем из

$$u_{\text{ВЫХ}}[k+1] = e^{\lambda(k+1)\tau_0} u_{\text{ВЫХ}}(0) + \int_0^{(k+1)\tau_0} e^{\lambda[(k+1)\tau_0 - \tau]} u(\tau) d\tau$$

и получим рекуррентную (6.11)

$$\begin{aligned} u_{\text{ВЫХ}}[k+1] &= e^{\lambda \tau_0} u_{\text{ВЫХ}}[k] + \int_{k \tau_0}^{(k+1)\tau_0} e^{\lambda[(k+1)\tau_0 - \tau]} u(\tau) d\tau = \\ &= e^{\lambda \tau_0} u_{\text{ВЫХ}}[k] - u[k] \frac{1}{\lambda} e^{\lambda[(k+1)\tau_0 - \tau]} \Big|_{k \tau_0}^{(k+1)\tau_0} = \\ &= e^{\lambda \tau_0} u_{\text{ВЫХ}}[k] + \frac{1}{\lambda} (e^{\lambda \tau_0} - 1) u[k] \end{aligned} \quad (6.33)$$

Таким образом

$$u_{\text{вых}}[k + 1] = e^{\lambda\tau_0} u_{\text{вых}}[k] + B^* u[k], \quad (6.34)$$

где $B^* = \frac{1}{\lambda}(e^{\lambda\tau_0} - 1)$. Управление $u(t)$ формируется фиксатором, поэтому в (6.33) на интервале $[k\tau_0; (k+1)\tau_0]$

$$u(\tau) = u[k] \quad (6.35)$$

Для стабилизации применим отрицательную обратную связь

$$u[k] = -K u_{\text{вых}}[k] \quad (6.36)$$

Тогда

$$\begin{aligned} u_{\text{вых}}[k + 1] &= e^{\lambda\tau_0} u_{\text{вых}}[k] - B^* K u_{\text{вых}}[k] = \\ &= (e^{\lambda\tau_0} - B^* K) u_{\text{вых}}[k] \end{aligned} \quad (6.37)$$

Выразим $u_{\text{вых}}[k]$ через начальные условия $u_{\text{вых}}(0)$

$$u_{\text{вых}}[k] = (e^{\lambda\tau_0} - B^* K)^k u_{\text{вых}}(0) \quad (6.38)$$

Для того, чтобы система была стабилизирована, необходимо, чтобы

$$|e^{\lambda\tau_0} - B^* K| < 1 \quad (6.39)$$

Заметим, что, если задать коэффициент обратной связи

$$K = e^{\lambda\tau_0} / B^*, \quad (6.40)$$

то знаменатель прогрессии (6.37) будет равен нулю и импульсное управление всего за один такт переведет систему в желаемое состояние

$$u_{\text{вых}} = 0. \quad (6.41)$$

Проверим возможность обеспечения "бесконечной степени устойчивости". Из (6.40)

$$K = \frac{\lambda e^{\lambda\tau_0}}{e^{\lambda\tau_0} - 1} = \frac{\lambda(1 + \lambda\tau_0 + \frac{1}{2}\lambda^2\tau_0^2 + \dots)}{\lambda\tau_0 + \frac{1}{2}\lambda^2\tau_0^2 + \dots}. \quad (6.42)$$

При малых дискретах, то есть, при

$$|\lambda\tau_0| \ll 1 \quad (6.43)$$

коэффициент обратной связи становится близким к

$$K = \frac{\lambda}{\lambda\tau_0} = 1/\tau_0 \quad (6.44)$$

Таким образом, обеспечение "бесконечной степени устойчивости" возможно. Импульсное управление эффективно стабилизирует непрерывные системы (см. (6.38)), однако увеличение быстродействия требует роста коэффициентов усиления (см. (6.44)).

§4 Дискретная комплексная передаточная функция. z -преобразование

Ранее были рассмотрены линейные дискретные системы и дискретные модели непрерывных линейных объектов. Они описывались в нормальной форме уравнениями вида

$$u_{\text{вых}}[k+1]_{n \times 1} = A_{n \times n} u_{\text{вых}}[k]_{n \times 1} + B_{n \times n} u[k]_{n \times 1}, \quad (6.45)$$

(см. (4.47), (6.11) и (6.16)). Для первого шага рекуррентии

$$u_{\text{вых}}[1] = A u_{\text{вых}}[0] + B u[0] \quad (6.46)$$

должен быть задан столбец параметров состояния в начальный момент времени $u_{\text{вых}}[0]$. Находить решение $u_{\text{вых}}[k+1]$ при $k=0,1,\dots$ можно с помощью рекуррентного соотношения (6.45) или (4.48), однако для оценки устойчивости, точности, реакции на стандартные воздействия, поиска оптимального управления необходимо записать передаточную функцию от входа $u[k]$ к выходу $u_{\text{вых}}[k]$ в операторной форме и исследовать её свойства. Для этого в качестве промежуточного этапа введем в рассмотрение скалярный оператор сдвига последовательности на один такт вперед z такой, что

$$\begin{aligned} u_{\text{вых}}[k+1] &= z u_{\text{вых}}[k] \\ u_{\text{вых}}[k+2] &= z^2 u_{\text{вых}}[k] \\ &\dots\dots\dots \\ u_{\text{вых}}[k+m] &= z^m u_{\text{вых}}[k] \end{aligned} \quad (6.47)$$

Смысл оператора сдвига состоит лишь в обозначении сдвинутой последовательности относительно исходной и не несет функциональной

нагрузки. Он удобен для сокращения записей. В конце аналитических расчетов для получения численных решений всегда выполняется обратный переход от $z^m u_{\text{вых}}[k]$ к $u_{\text{вых}}[k+m]$. Подставим (6.47) в (6.45).

$$zu_{\text{вых}}[k] = A u_{\text{вых}}[k] + B u[k] \quad (6.48)$$

или

$$u_{\text{вых}}[k] = (zE - A)^{-1} B u[k] \quad (6.49)$$

Запишем формулу обращения матриц

$$(zE - A)^{-1} = \frac{(zE - A)^p}{\det(zE - A)} \quad (6.50)$$

Транспонированная матрица алгебраических дополнений $(zE - A)_{n \times n}^p$ называется присоединенной матрицей. Её компоненты состоят из миноров с размерностью $(n-1) \times (n-1)$ и являются полиномами степеней z не выше $n-1$. Определитель $\det(zE - A)$ также представляет собой полином z , но степени n .

Обозначим

$$\det(zE - A) = P(z), \quad (zE - A)^p B = \{Q_{ij}(z)\}_{n \times n}, \quad (6.51)$$

где $P(z)$ – характеристический полином матрицы A ; $Q_{ij}(z)$ – компоненты матрицы $(zE - A)^p B$ являются числителями компонент матричной операторной передаточной функции $W(z) = (zE - A)^{-1} B = \{W_{ij}(z)\}_{n \times n}$ от входа $u[k]$ к выходу $u_{\text{вых}}[k]$,

$$W_{ij}(z) = \frac{Q_{ij}(z)}{P(z)}. \quad (6.52)$$

Тогда

$$u_{\text{вых}}[k] = W(z)u[k] \quad (6.53)$$

Для получения численных решений последовательности (6.45) и анализа её свойств перейдем ко второму этапу – вернемся от операторной формы к смещенным последовательностям $u_{\text{вых}}[k+m]$ из (6.49)-(6.53).

$$P(z)u_{\text{вых}}[k] = \{Q_{ij}(z)\}u[k] \quad (6.54)$$

Обозначим

$$P(z) = a_0 z^n + a_1 z^{n-1} + \dots + a_{n-1} z + a_n \quad (6.55)$$

$$Q_{ij}(z) = b_{ij0} z^{n-1} + b_{ij1} z^{n-2} + \dots + b_{ijn-2} z + b_{ijn-1}$$

Тогда (6.54) примет следующий вид

$$\begin{aligned}
 & a_0 u_{\text{ВЫХ}}[k+n] + a_1 u_{\text{ВЫХ}}[k+n-1] + \dots \\
 & \dots + a_{n-1} u_{\text{ВЫХ}}[k+1] + a_n u_{\text{ВЫХ}}[k] = \\
 & = \{\sum_{j=1}^n (b_{ij\ 0} u_j[k+n-1] + b_{ij\ 1} u_j[k+n-2] + \dots \\
 & \dots + b_{ij\ n-2} u_j[k+1] + b_{ij\ n-1} u_j[k])\}_{n \times 1}
 \end{aligned} \tag{6.56}$$

Для начала рекуррентной процедуры (6.56) надо с помощью уравнения (6.45) найти $u_{\text{ВЫХ}}[0], u_{\text{ВЫХ}}[1], \dots, u_{\text{ВЫХ}}[n-1]$, являющиеся начальными условиями для (6.56). Входная последовательность $u[k]$ должна быть известна. Тогда

$$\begin{aligned}
 u_{\text{ВЫХ}}[k+n] = & \frac{1}{a_0} \left\{ -a_1 u_{\text{ВЫХ}}[k+n-1] - \dots - a_{n-1} u_{\text{ВЫХ}}[k+1] - a_n u_{\text{ВЫХ}}[k] \right. \\
 & + \sum_{j=1}^n (b_{ij\ 0} u_j[k+n-1] + \dots + b_{ij\ n-2} u_j[k+1] \\
 & \left. + b_{ij\ n-1} u_j[k]) \right\}_{n \times 1}, k = 0 \dots
 \end{aligned}$$

Последнее равенство эквивалентно рекурренции (6.45).

Для отыскания дискретной передаточной функции последовательности (6.56) применим к ней z -преобразование. z -преобразованием функции $f(t)$ называется преобразование Лапласа решетчатой функции

$$f^*(t) = \sum_{k=0}^{\infty} f(t) \delta[t - k\tau_0]. \tag{6.57}$$

δ -функция обладает следующими свойствами:

$$\delta(t) = \begin{cases} \infty, & \text{при } t = 0 \\ 0, & \text{при } t \neq 0 \end{cases} \text{ и } \int_{-\infty}^{\infty} \delta(t) dt = 1.$$

Заметим, что ее размерность обратна размерности t . Следовательно,

$$f^*(t) = \begin{cases} \infty, \text{ при } t = k\tau_0 \\ 0, \text{ при } t \neq k\tau_0 \end{cases} \text{ и } \int_{k\tau_0-\Delta}^{k\tau_0+\Delta} f^*(t) dt = f(k\tau_0), \text{ где } \Delta < \tau_0.$$

Запишем z -преобразование функции $f(t)$.

$$\begin{aligned} Z\{f(t)\} &= L\{f^*(t)\} = F^*(p) = \int_0^{\infty} f^*(t) e^{-pt} dt = \\ &= \int_0^{\infty} \sum_{k=0}^{\infty} f(t) \delta(t - k\tau_0) e^{-pt} dt = \\ &= \sum_{k=0}^{\infty} f(k\tau_0) e^{-pk\tau_0} = \sum_{k=0}^{\infty} f[k] e^{-pk\tau_0} = F(z) \end{aligned} \quad (6.58)$$

Замечание: обозначив $z = e^{p\tau_0}$, получим, что при $\text{Re } p < 0$ модуль $|z| < 1$. Итак

$$F(z) = \sum_{k=0}^{\infty} f[k] z^{-k} = Z\{f[k]\} = Z\{f(k\tau_0)\} = Z\{f(t)\} \quad (6.59)$$

Обратное z -преобразование

$$Z^{-1}\{F(z)\} = f[k] = f(k\tau_0) = f(t)$$

Для перехода от оригиналов $f(t)$ к z -образам $F(z)$ и обратно удобно пользоваться следующей таблицей

Таблица z -преобразований

$f(t)$	$F(z)$
δ_{jk}	z^{-j}
t	$\frac{z\tau_0}{(z-1)^2}$
t^2	$\frac{z(z+1)\tau_0^2}{(z-1)^3}$
a^t	$\frac{1}{1-a^{\tau_0}/z} = \frac{z}{z-a^{\tau_0}}$
$e^{\lambda t}$	$\frac{z}{z-e^{\lambda\tau_0}}$
$e^{\lambda t} \cos \omega\tau_0$	$\frac{z^2 - ze^{\lambda\tau_0} \cos \omega\tau_0}{z^2 - 2ze^{\lambda\tau_0} \cos \omega\tau_0 + e^{2\lambda\tau_0}}$

$e^{\lambda t} \sin \omega \tau_0$	$\frac{ze^{\lambda \tau_0} \sin \omega \tau_0}{z^2 - 2ze^{\lambda \tau_0} \cos \omega \tau_0 + e^{2\lambda \tau_0}}$
------------------------------------	--

В таблице k – целые; $t, \tau_0, \omega, \lambda$ – вещественные числа; $k \geq 0, t \geq 0, \tau_0 > 0, \omega \geq 0, t = k \tau_0$.

Свойства z -преобразований:

1. $Z\{c_1 f_1(t) + c_2 f_2(t) + \dots\} = c_1 F_1(z) + c_2 F_2(z) + \dots$ – свойство линейности
2. $Z\{f[k + m]\} = z^m F(z) - z^m f[0] - z^{m-1} f[1] - \dots - z f[m - 1], m \geq 1$
– правило смещения
3. $Z\{f[k - 1]\} = z^{-1} F(z)$
4. $Z\{k f[k]\} = -z \frac{dF(z)}{dz}$
5. $Z\{\sum_{k=0}^m f_1[m - k] f_2[k]\} = F_1(z) F_2(z)$ – теорема о свертке
6. $f(0) = \lim_{z \rightarrow \infty} \frac{z-1}{z} F(z), f(\infty) = \lim_{z \rightarrow 1} \frac{z-1}{z} F(z)$

Примеры:

1. $Z\{f[k + 1]\} = z Z\{f[k]\} - z f[0]$
2. $Z\{f[k + 2]\} = z^2 Z\{f[k]\} - z^2 f[0] - z f[1]$
3. $Z\{\delta_{0k}\} = z^{-0} = 1$, так как $Z\{\delta_{0k}\} = \sum_{k=0}^{\infty} \delta_{0k} z^{-k} = \delta_{00} z^{-0} = 1$
4. $Z\{\delta_{jk}\} = z^{-j}$, так как $Z\{\delta_{jk}\} = \sum_{k=0}^{\infty} \delta_{jk} z^{-k} = \delta_{jj} z^{-j} = z^{-j}$
5. $Z\{1^k\} = Z\{1\} = \frac{z}{z-1}$, так как $Z\{1^k\} = \sum_{k=0}^{\infty} z^{-k} = \frac{1}{1-1/z} = \frac{z}{z-1}$

Для получения дискретной передаточной функции перейдем в (6.54) к z -образам. Уравнение (6.54) является равенством последовательностей со сдвигом от нуля до старших степеней полиномов $P(z)$ и $Q_{ij}(z)$. Подействуем на (6.54) z -преобразованием при нулевых начальных условиях. В силу правила смещения получим

$$P(z)U_{\text{вых}}(z) = \{Q_{ij}(z)\} U(z) \quad (6.60)$$

Здесь z уже не оператор сдвига, как это было в (6.54), а аргумент z -преобразования. Тогда

$$U_{\text{вых}}(z) = W(z)U(z), \quad (6.61)$$

где $W(z)$ – матричная дискретная передаточная функция

$$W(z) = \frac{\{Q_{ij}(z)\}}{P(z)}, \quad (6.62)$$

Формально она ничем не отличается от операторной передаточной функции.

Лекция 14

§5. Пример применения рекуррентного соотношения для численного интегрирования дифференциального уравнения

Последовательности вида (6.56) встречаются, например, при численном интегрировании дифференциальных уравнений. Рассмотрим уравнение

$$m\ddot{u}_{\text{ВЫХ}}(t) + b\dot{u}_{\text{ВЫХ}}(t) + cu_{\text{ВЫХ}}(t) = b\dot{u}(t) + cu(t) \quad (6.63)$$

при $u_{\text{ВЫХ}}(0) = u_{\text{ВЫХ}0}$, $\dot{u}_{\text{ВЫХ}}(0) = \dot{u}_{\text{ВЫХ}0}$. Заменяем дифференциальное уравнение разностным с шагом квантования τ_0 . Для этого заменим t на $k\tau_0$, то есть $u_{\text{ВЫХ}}(t) = u_{\text{ВЫХ}}(k\tau_0) = u_{\text{ВЫХ}}[k]$. Аналогично заменим $u(t)$ на $u[k]$. Тогда все производные следует выразить через конечные разности.

$$\dot{u}_{\text{ВЫХ}}[k] = \frac{1}{\tau_0}(u_{\text{ВЫХ}}[k+1] - u_{\text{ВЫХ}}[k]) \quad (6.64)$$

$$\begin{aligned} \ddot{u}_{\text{ВЫХ}}[k] &= \frac{1}{\tau_0}(\dot{u}_{\text{ВЫХ}}[k+1] - \dot{u}_{\text{ВЫХ}}[k]) = \\ &= \frac{1}{\tau_0} \left(\frac{u_{\text{ВЫХ}}[k+2] - u_{\text{ВЫХ}}[k+1]}{\tau_0} - \frac{u_{\text{ВЫХ}}[k+1] - u_{\text{ВЫХ}}[k]}{\tau_0} \right) = \\ &= \frac{1}{\tau_0^2}(u_{\text{ВЫХ}}[k+2] - 2u_{\text{ВЫХ}}[k+1] + u_{\text{ВЫХ}}[k]) \end{aligned} \quad (6.65)$$

Подставим эти выражения в дифференциальное уравнение (6.63)

$$\begin{aligned} &\frac{m}{\tau_0^2}(u_{\text{ВЫХ}}[k+2] - 2u_{\text{ВЫХ}}[k+1] + u_{\text{ВЫХ}}[k]) + \\ &\quad + \frac{b}{\tau_0}(u_{\text{ВЫХ}}[k+1] - u_{\text{ВЫХ}}[k]) + \\ &\quad + c u_{\text{ВЫХ}}[k] = \\ &= \frac{b}{\tau_0}(u[k+1] - u[k]) + c u[k] \end{aligned}$$

ИЛИ

$$\begin{aligned} &\frac{m}{\tau_0^2} u_{\text{ВЫХ}}[k+2] + \left(-2\frac{m}{\tau_0^2} + \frac{b}{\tau_0} \right) u_{\text{ВЫХ}}[k+1] + \\ &\quad + \left(\frac{m}{\tau_0^2} - \frac{b}{\tau_0} + c \right) u_{\text{ВЫХ}}[k] = \end{aligned} \quad (6.66)$$

$$= \frac{b}{\tau_0} u[k+1] + \left(-\frac{b}{\tau_0} + c \right) u[k]$$

Обозначим множители в соответствии с (6.56) и получим

$$\begin{aligned} a_0 u_{\text{ВЫХ}}[k+2] + a_1 u_{\text{ВЫХ}}[k+1] + a_2 u_{\text{ВЫХ}}[k] = \\ = b_0 u[k+1] + b_1 u[k], \end{aligned} \quad (6.67)$$

где $a_0 = \frac{m}{\tau_0^2}$, $a_1 = -2 \frac{m}{\tau_0^2} + \frac{b}{\tau_0}$, $a_2 = \frac{m}{\tau_0^2} - \frac{b}{\tau_0} + c$, $b_0 = \frac{b}{\tau_0}$, $b_1 = -\frac{b}{\tau_0} + c$. Начать расчет рекуррентного соотношения (6.67) не составляет труда при известных начальных условиях $u_{\text{ВЫХ}}[0], \dot{u}_{\text{ВЫХ}}[0]$ после определения $u_{\text{ВЫХ}}[1]$ из (6.64).

$$u_{\text{ВЫХ}}[1] = u_{\text{ВЫХ}}[0] + \dot{u}_{\text{ВЫХ}}[0] \cdot \tau_0 \quad (6.68)$$

Отметим, что рекуррентная (6.67) разрешима и при *переменных* коэффициентах. В дальнейшем нам потребуется определить устойчивость рекуррентии. Для этого подействуем на соотношение (6.67) z -преобразованием при нулевых начальных условиях

$$(a_0 z^2 + a_1 z + a_2) U_{\text{ВЫХ}}(z) = (b_0 z + b_1) U(z) \quad (6.69)$$

и получим дискретную передаточную функцию

$$W(z) = \frac{b_0 z + b_1}{a_0 z^2 + a_1 z + a_2} \quad (6.70)$$

Решим уравнения (6.63) и (6.67) при нулевых начальных условиях со следующими исходными данными: $m = 1$, $b = 5$, $c = 50$, $\tau_0 = 0,05$, $u(t) = t$. При этом $a_0 = 400$, $a_1 = -700$, $a_2 = 350$, $b_0 = 100$, $b_1 = -50$, $u[k] = k \tau_0 = k \cdot 0,05$. Тогда (6.63) примет вид

$$\ddot{u}_{\text{ВЫХ}} + 5\dot{u}_{\text{ВЫХ}} + 50u_{\text{ВЫХ}} = 5 + 50t, \quad (6.71)$$

а (6.67)

$$\begin{aligned} 400u_{\text{ВЫХ}}[k+2] - 700u_{\text{ВЫХ}}[k+1] + 350u_{\text{ВЫХ}}[k] = \\ = 100(k+1) \cdot 0,05 - 50k \cdot 0,05 \end{aligned} \quad (6.72)$$

Уравнение (6.71) имеет следующее решение:

$$u_{\text{ВЫХ}}(t) = -7,58 \cdot 10^{-2} \cdot e^{-2,5t} \cdot \sin(13,2t) + t. \quad (6.73)$$

Перепишем (6.72) для удобства рекуррентной процедуры

$$u_{\text{ВЫХ}}[k+2] = 1,75u_{\text{ВЫХ}}[k+1] - 0,875u_{\text{ВЫХ}}[k] + 1,25 * 10^{-2} + 6,25 * 10^{-3}k. \quad (6.74)$$

Тогда

$$u_{\text{ВЫХ}}[2] = 1,75 * 0 - 0,875 * 0 + 1,25 * 10^{-2} + 6,25 * 10^{-3} * 0 = 1,25 * 10^{-2}$$

$$u_{\text{ВЫХ}}[3] = 1,75 * 1,25 * 10^{-2} - 0,875 * 0 + 1,25 * 10^{-2} + 6,25 * 10^{-3} * 1 = 4,06 * 10^{-2}$$

$$u_{\text{ВЫХ}}[4] = 1,75 * 4,06 * 10^{-2} - 0,875 * 1,25 * 10^{-2} + 1,25 * 10^{-2} + 6,25 * 10^{-3} * 2 = 8,52 * 10^{-2}.$$

и так далее. Решение показано на рис.6.6.

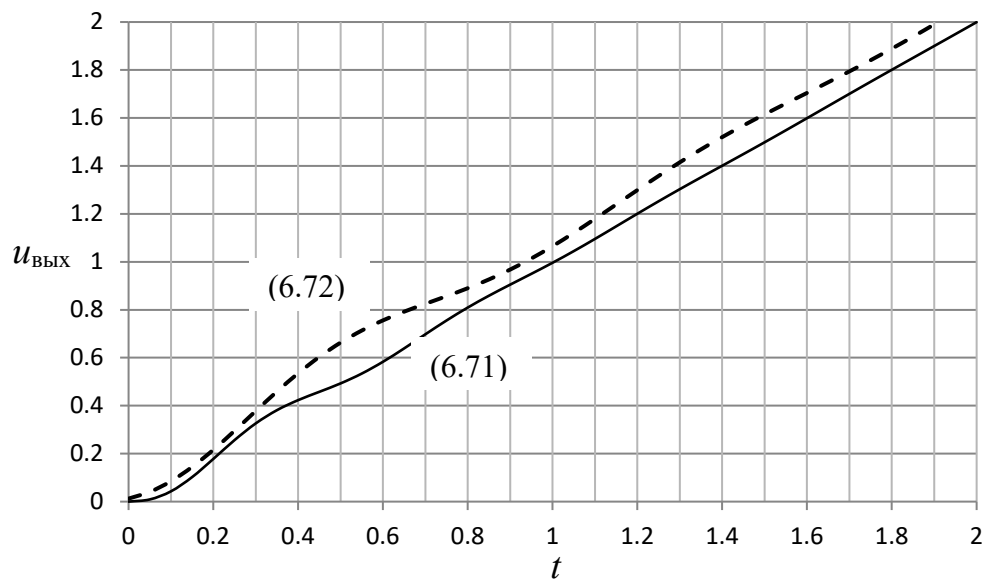


Рис.6.6. Решение дифференциального уравнения (6.71) и порожжденного им разностного уравнения (6.72)

Оценим устойчивость решений линейных уравнений (6.63) и (6.67). Для этого запишем характеристическое уравнение (6.63) и найдем его корни.

$$m\lambda^2 + b\lambda + c = 0 \quad (6.75)$$

$$\lambda_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4mc}}{2m} = \frac{-5 \pm \sqrt{5 - 4 * 1 * 50}}{2 * 1} = -2.5 \pm i * 13.2$$

Так как $\operatorname{Re} \lambda_{1,2} < 0$, то решение устойчивое. Аналогично для (6.67) найдем корни знаменателя передаточной функции (6.70)

$$a_0 z^2 + a_1 z + a_2 = 0. \quad (6.76)$$

$$\begin{aligned} z_{1,2} &= \frac{-a_1 \pm \sqrt{a_1^2 - 4a_0 a_2}}{2a_0} = \frac{700 \pm \sqrt{700^2 - 4 * 400 * 350}}{2 * 400} = \\ &= -0.875 \pm i * 0,331. \end{aligned}$$

Так как $|z_{1,2}| = 0.935 < 1$, то решение устойчивое.

§6. Пример применения z -преобразования и дискретных передаточных функций

Рассмотрим режим позиционирования объекта массой m из положения $x = 0$ в положение $x = x_k$ (рис.6.7)

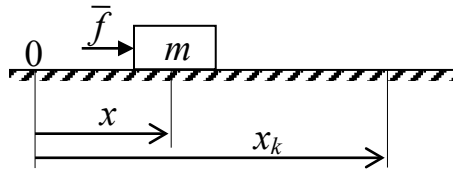


Рис.6.7. Режим позиционирования

На рис.6.8 показана структурная схема системы управления.

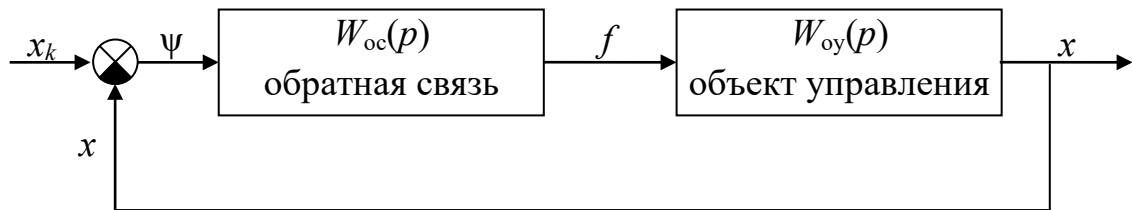


Рис.6.8. Структурная схема

Для описания объекта управления запишем II закон Ньютона

$$m\ddot{x} = f, \quad (6.77)$$

где f – сила, действующая на объект. Таким образом, передаточная функция

$$W_{oy}(p) = \frac{1}{m p^2}, \quad (6.78)$$

где $p=d/dt$. Пусть в цепи обратной связи применен ПД-регулятор с передаточной функцией

$$W_{oc}(p) = k_d p + k_{\pi}, \quad (6.79)$$

тогда

$$f = (k_d p + k_{\pi}) \psi = k_d(\dot{x}_k - \dot{x}) + k_{\pi}(x_k - x), \quad (6.80)$$

где ψ – ошибка позиционирования. Запишем дифференциальное уравнение движения непрерывной системы управления, подставив (6.80) в (6.77).

$$m \ddot{x} = k_d(\dot{x}_k - \dot{x}) + k_{\pi}(x_k - x), \quad (6.81)$$

или

$$m \ddot{x} + k_d \dot{x} + k_{\pi} x = k_d \dot{x}_k + k_{\pi} x_k. \quad (6.82)$$

Это уравнение в сущности ничем не отличается от уравнения (6.63), рассмотренного в предыдущем параграфе. Режим позиционирования предполагает остановку в момент подхода к x_k , поэтому $\dot{x}_k = 0$. Примем нулевыми начальные условия $x(0) = \dot{x}(0) = 0$. Пусть масса объекта $m = 1$ кг и перемещение $x_k = 1$ м. Тогда в окончательном виде уравнение движения запишется следующим образом

$$\ddot{x} + k_d \dot{x} + k_{\pi} x = k_{\pi} x_k. \quad (6.83)$$

Найдем решение уравнения (6.83). Запишем и решим характеристическое уравнение

$$\lambda^2 + k_d \lambda + k_{\pi} = 0. \quad (6.84)$$

$$\lambda_{1,2} = \frac{1}{2} \left(-k_d \pm \sqrt{k_d^2 - 4k_{\pi}} \right) \quad (6.85)$$

Примем следующие численные значения коэффициентов обратной связи: $k_d=15$, $k_{\pi} = 30$. Все величины заданы в метрической системе "СИ". Тогда $\lambda_1 = -12,6$, $\lambda_2 = -2,38$. Общее решение уравнения (6.83) представимо в следующем виде

$$x = C_1 e^{\lambda_1 t} + C_2 e^{\lambda_2 t} + x_k. \quad (6.86)$$

Для нахождения постоянных множителей воспользуемся начальными условиями. Так как

$$\dot{x} = \lambda_1 C_1 e^{\lambda_1 t} + \lambda_2 C_2 e^{\lambda_2 t}, \quad (6.87)$$

то

$$\begin{cases} 0 = C_1 + C_2 + x_k \\ 0 = \lambda_1 C_1 + \lambda_2 C_2 \end{cases}, \quad (6.88)$$

$$C_1 = \frac{\lambda_2}{\lambda_1 - \lambda_2} x_k, \quad C_2 = -\frac{\lambda_1}{\lambda_1 - \lambda_2} x_k. \quad (6.89)$$

Запишем решение уравнения (6.83) в окончательной форме.

$$\begin{aligned} x(t) &= x_k \left(1 + \frac{\lambda_2}{\lambda_1 - \lambda_2} e^{\lambda_1 t} - \frac{\lambda_1}{\lambda_1 - \lambda_2} e^{\lambda_2 t} \right) = \\ &= 1 + \frac{-2.38}{-12.6 + 2.38} e^{-12.6t} - \frac{-12.6}{-12.6 + 2.38} e^{-2.38t} = \\ &= 1 + 0.232 * e^{-12.6t} - 1.23 * e^{-2.38t} \end{aligned} \quad (6.90)$$

Пусть рассматриваемая система управляется дискретно с шагом квантования $\tau_0 = 0,05$ с. Для применения z -преобразования необходимо от непрерывных функций перейти к последовательностям. Примем приближенную дискретную модель непрерывного объекта, заменив дифференциальное уравнение (6.82) разностным:

$$\begin{aligned} &\frac{m}{\tau_0^2} (x[k+2] - 2x[k+1] + x[k]) + \\ &+ \frac{k_D}{\tau_0} (x[k+1] - x[k]) + k_{\Pi} x[k] = \frac{k_D}{\tau_0} (x_k[k+1] - x_k[k]) + k_{\Pi} x_k[k] \end{aligned} \quad (6.91)$$

Перепишем его в виде (6.67)

$$a_0 x[k+2] + a_1 x[k+1] + a_2 x[k] = b_0 x_k[k+1] + b_1 x_k[k], \quad (6.92)$$

где

$$\begin{aligned} a_0 &= \frac{m}{\tau_0^2} = 400; \quad a_1 = -\frac{2m}{\tau_0^2} + \frac{k_D}{\tau_0} = -500; \\ a_2 &= \frac{m}{\tau_0^2} - \frac{k_D}{\tau_0} + k_{\Pi} = 130; \quad b_0 = \frac{k_D}{\tau_0} = 300; \quad b_1 = -\frac{k_D}{\tau_0} + k_{\Pi} = -270. \end{aligned}$$

Решим разностное уравнение (6.92) с помощью z -преобразования. Подействуем им на (6.92) при нулевых начальных условиях.

$$(a_0 z^2 + a_1 z + a_2) X(z) = (b_0 z + b_1) X_k(z) \quad (6.93)$$

Так как $x_k = 1$ м, то $X_k(z) = \frac{z}{z-1}$. Правые части уравнений (6.82) и (6.91) содержат только по одному слагаемому $k_{\pi} x_k$ и $k_{\pi} x_k[k]$. Перепишем для этого случая (6.93).

$$(a_0 z^2 + a_1 z + a_2) X(z) = k_{\pi} \frac{z}{z-1} \quad (6.94)$$

Тогда

$$\begin{aligned} X(z) &= \frac{k_{\pi} z}{(a_0 z^2 + a_1 z + a_2)(z-1)} = \\ &= \frac{30 z}{(400 z^2 - 500 z + 130)(z-1)}. \end{aligned} \quad (6.95)$$

Представим (6.95) в виде разложения на простейшие дроби.

$$\begin{aligned} \frac{400}{30 z} X(z) &= \frac{1}{(z^2 - 1,25z + 0,325)(z-1)} = \\ &= \frac{1}{(z - 0.369)(z - 0.881)(z - 1)} = \\ &= \frac{A}{(z - 0.369)} + \frac{B}{(z - 0.881)} + \frac{C}{(z - 1)} = \\ &= \frac{A(z - 0.881)(z - 1) + B(z - 0.369)(z - 1) + C(z - 0.881)(z - 0.369)}{(z^2 - 1,25z + 0,325)(z - 1)} \end{aligned} \quad (6.96)$$

Приравняв коэффициенты при равных степенях z в полиномах числителей, получим систему трех уравнений, из которой найдем $A = 3,13$; $B = -16,6$; $C = 13,5$. Следовательно,

$$X(z) = \frac{30 z}{400} \left(\frac{3,13}{z - 0,369} - \frac{16,6}{z - 0,881} + \frac{13,5}{z - 1} \right). \quad (6.97)$$

Перейдем в (6.97) к оригиналам.

$$\begin{aligned} x[k] &= \frac{30}{400} (3,13 \cdot 0,369^k - 16,6 \cdot 0,881^k + 13,5) = \\ &= 0,235 \cdot 0,369^k - 1,25 \cdot 0,881^k + 1,01 \end{aligned} \quad (6.98)$$

На рис.6.9 сплошной линией показана зависимость (6.90) от непрерывного времени t , а штриховой линией показана последовательность (6.98) от дискретного времени $t = k\tau_0 = 0,05k$.

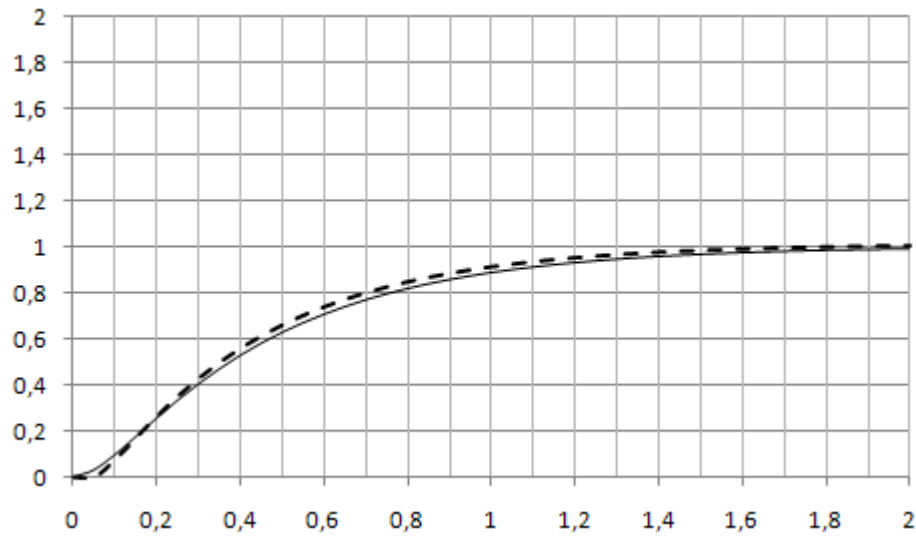


Рис.6.9. Точное и приближенное решения дифференциального уравнения (6.83)

Дискретная передаточная функция является операторным отношением выходного сигнала к входному, следовательно, для дискретных систем выполняются те же структурные преобразования, что и для непрерывных, изложенные в главе I. Проиллюстрируем это на нашем примере. Из рис.6.8 следует, что

$$W_3 = \frac{W_{oc}W_{oy}}{1 + W_{oc}W_{oy}}. \quad (6.99)$$

Для определения дискретной передаточной функции объекта управления $W_{oy}(z)$ перепишем (6.77) в конечных разностях

$$\frac{m}{\tau_0^2} (x[k+2] - 2x[k+1] + x[k]) = f[k]. \quad (6.100)$$

и подействуем на него z -преобразованием

$$\frac{m}{\tau_0^2} (z^2 - 2z + 1) X(z) = F(z). \quad (6.101)$$

Таким образом,

$$W_{oy}(z) = \frac{\tau_0^2}{m(z-1)^2}. \quad (6.102)$$

Аналогично найдем дискретную передаточную функцию в цепи обратной связи $W_{oc}(z)$, заменив (6.80) на разностное уравнение

$$f[k] = \frac{k_d}{\tau_0} (\psi[k+1] - \psi[k]) + k_n \psi[k]. \quad (6.103)$$

Возьмем от (6.103) z -преобразование.

$$F(z) = \left[\frac{k_d}{\tau_0} (z - 1) + k_n \right] \Psi(z) \quad (6.104)$$

Следовательно,

$$W_{oc}(z) = \frac{k_d z - k_d + k_n \tau_0}{\tau_0} \quad (6.105)$$

Подставим (6.102) и (6.105) в (6.99)

$$\begin{aligned} W_3(z) &= \frac{\tau_0 (k_d z - k_d + k_n \tau_0)}{m(z-1)^2 + \tau_0 (k_d z - k_d + k_n \tau_0)} = \\ &= \frac{\frac{k_d}{\tau_0} z - \frac{k_d}{\tau_0} + k_n}{\frac{m}{\tau_0^2} z^2 + \left(-\frac{2m}{\tau_0^2} + \frac{k_d}{\tau_0} \right) z + \frac{m}{\tau_0^2} - \frac{k_d}{\tau_0} + k_n} \end{aligned} \quad (6.106)$$

Выражение (6.106) полностью совпадает с дискретной передаточной функцией, которая может быть получена из дифференциального уравнения движения (6.81) и из уравнения (6.93) с обозначениями k (6.92).

$$X(z) = \frac{b_0 z + b_1}{a_0 z^2 + a_1 z + a_2} X_k(z) \quad (6.107)$$

Следовательно, структурные преобразования вида (6.99) и другие, справедливые для преобразований Лапласа, верны и для z -преобразований.

Лекция 15

VII Анализ линейных систем с импульсным управлением

§1. Весовая последовательность

Весовой последовательностью называется оригинал дискретной передаточной функции. Определим ее как реакцию системы на некоторое воздействие $u[k]$. Применим теорему о свертке к скалярному уравнению (6.62)

$$U_{\text{вых}}(z) = W(z) U(z) = Z \left\{ \sum_{k=0}^m w[m-k] * u[k] \right\}, \quad (7.1)$$

где $w[k] = Z^{-1}\{W(z)\}$ и $u[k] = Z^{-1}\{U(z)\}$ – весовая и управляющая последовательности соответственно. Найдем реакцию системы на единичный импульс в начальный момент времени:

$$u[0] = 1, \quad u[k] = 0, \quad k > 0 \quad (7.2)$$

Из (7.1)

$$u_{\text{вых}}[m] = \sum_{k=0}^m w[m-k] * u[k] =$$

$$= w[m-0] u[0] + w[m-1] u[1] + \dots + w[0] u[m] = w[m]$$

или

$$u_{\text{вых}}[m] = w[m] = Z^{-1}\{W(z)\}.$$

Таким образом, весовая последовательность совпадает с реакцией системы на вход (7.2), (7.3).

$$u[k] = \delta_{ok}. \quad (7.3)$$

§2. Переходная последовательность

Определим реакцию системы на единичное воздействие $u(t) = \Phi(t)$.

$$u(t) = 0 \text{ при } t < 0, \quad u(t) = 1 \text{ при } t \geq 0. \quad (7.4)$$

Из (7.1)

$$U_{\text{ВЫХ}}(z) = Z \left\{ \sum_{k=0}^m w[m-k] * 1 \right\}, \quad (7.5)$$

следовательно,

$$u_{\text{ВЫХ}}[m] = \sum_{k=0}^m w[m-k] = \sum_{k=0}^m w[k]. \quad (7.6)$$

Переходная последовательность равна конечной сумме весовой последовательности.

§3. Реакция системы на полиномиальную последовательность

Рассмотрим случай, когда воздействие представимо полиномом

$$u(t) = a_0 + a_1 t + \dots + a_l t^l + \dots + a_n t^n = \sum_{l=0}^n a_l * (\tau_0 k)^l. \quad (7.7)$$

Подставим (7.7) в (7.1), поменяв порядок суммирования

$$U_{\text{ВЫХ}}(z) = \sum_{l=0}^n Z \left\{ \sum_{k=0}^m w[m-k] * a_l * (\tau_0 k)^l \right\}, \quad (7.8)$$

и рассмотрим одно слагаемое внешней суммы

$$a_l \tau_0^l * Z \left\{ \sum_{k=0}^m w[m-k] * k^l \right\} = a_l \tau_0^l * Z \left\{ \sum_{k=0}^m w[k] * (m-k)^l \right\} \quad (7.9)$$

Выражение (7.9) после раскрытия бинома $(m-k)^l$ содержит слагаемые вида

$$Z \{k^r w[k]\}, \quad (7.10)$$

где $r = 0 \dots l$. Получим рекуррентное соотношение для правила умножения на аргумент (7.10) в произвольной степени. Продифференцируем следующее равенство

$$Z \{w[k]\} = W(z) = \sum_{k=0}^{\infty} w[k] z^{-k} \quad (7.11)$$

по z

$$Z' \{w[k]\} = W' = \sum_{k=0}^{\infty} w[k] (-k) z^{-k-1} \quad (7.12)$$

Тогда

$$-zW' = \sum_{k=0}^{\infty} w[k] k z^{-k} = Z \{kw[k]\} \quad (7.13)$$

или в окончательной форме

$$Z \{kw\} = -zW' = -zZ' \{w\} \quad (7.14)$$

Найдём выражение для случая, когда множителем является k^2 с помощью (7.14)

$$\begin{aligned} Z \{k^2 w\} &= Z \{k k w\} = -zZ' \{k w\} = -z(-zW')' = \\ &= z(W' + zW'') = z^2 W'' + zW' \end{aligned} \quad (7.15)$$

Пусть множителем является k^3 .

$$\begin{aligned} Z \{k^3 w\} &= -zZ' \{k^2 w\} = -z(z^2 W'' + zW')' = \\ &= -z(2zW'' + z^2 W''' + W' + zW'') = \\ &= -z^3 W''' - 3z^2 W'' - zW' \end{aligned} \quad (7.16)$$

Продолжая эту рекуррентную, можно получить выражение для любой степени множителя k , а следовательно, для всех слагаемых (7.9), для z -преобразования (7.8) и для решения $u_{\text{вых}}[k]$.

§4. Установившаяся реакция на гармоническую последовательность

Рассмотрим случай гармонического воздействия

$$u(t) = \cos(\omega t) = \cos(\omega \tau_0 k) = \cos(\Omega k), \quad (7.17)$$

где $\Omega = \omega \tau_0$ — дискретная частота, на систему с дискретной передаточной функцией $W(z)$. Тогда из теоремы о свертке (7.1) следует

$$u_{\text{вых}}[m] = \sum_{k=0}^m w[k] \cos(\Omega[m - k]). \quad (7.18)$$

Аналогично введем в рассмотрение реакцию на $\sin(\omega t)$

$$u_{\text{ВЫХ1}}[m] = \sum_{k=0}^m w[k] \sin(\Omega[m - k])$$

и сформируем комплексную функцию

$$\begin{aligned} \bar{u}_{\text{ВЫХ}}[m] &= u_{\text{ВЫХ}}[m] + i * u_{\text{ВЫХ1}}[m] = \\ &= \sum_{k=0}^m w[k] \{ \cos(\Omega[m - k]) + i * \sin(\Omega[m - k]) \} = \\ &= \sum_{k=0}^m w[k] e^{i\Omega[m-k]} = e^{i\Omega m} \sum_{k=0}^m w[k] e^{-i\Omega k}. \end{aligned} \quad (7.19)$$

При рассмотрении установившегося режима допустима асимптотическая замена

$$\sum_{k=0}^m w[k] e^{-i\Omega k} = \sum_{k=0}^{\infty} w[k] e^{-i\Omega k} = \sum_{k=0}^{\infty} w[k] z^{-k} = W(z) \quad (7.20)$$

при $z = e^{i\Omega} = e^{i\omega\tau_0}$. Тогда

$$\begin{aligned} \bar{u}_{\text{ВЫХ}}[m] &= e^{i\Omega m} W(e^{i\Omega}) = e^{i\Omega m} |W(e^{i\Omega})| e^{i \arg W(e^{i\Omega})} = \\ &= |W(e^{i\Omega})| e^{i(\Omega m + \arg W(e^{i\Omega}))}. \end{aligned} \quad (7.21)$$

Таким образом, установившаяся реакция системы на гармоническую последовательность является гармонической последовательностью той же частоты, но с другой амплитудой и фазой и определяется из следующего выражения

$$u_{\text{ВЫХ}}[m] = \text{Re } \bar{u}_{\text{ВЫХ}}[m] = |W(e^{i\Omega})| \cos(\Omega m + \arg W(e^{i\Omega})). \quad (7.22)$$

В качестве примера рассмотрим дискретную систему с инерционным усилителем

$$H(p) = \frac{K}{Tp + 1}. \quad (7.23)$$

Соответствующее ему дифференциальное уравнение имеет вид

$$T \dot{u}_{\text{ВЫХ}}(t) + u_{\text{ВЫХ}}(t) = Ku(t), \quad (7.24)$$

где $u(t) = u_m \cos(\omega t)$. Для получения дискретной передаточной функции $W(z)$ перепишем (7.24) в конечных разностях

$$\frac{T}{\tau_0} (u_{\text{ВЫХ}}[k+1] - u_{\text{ВЫХ}}[k]) + u_{\text{ВЫХ}}[k] = Ku[k] \quad (7.25)$$

и подействуем на него z -преобразованием при нулевых начальных условиях

$$\frac{T}{\tau_0} [zU_{\text{ВЫХ}}(z) - U_{\text{ВЫХ}}(z)] + U_{\text{ВЫХ}}(z) = KU(z). \quad (7.26)$$

Или

$$[T(z-1) + \tau_0]U_{\text{ВЫХ}}(z) = K\tau_0 U(z). \quad (7.26)$$

Запишем дискретную передаточную функцию

$$W(z) = \frac{U_{\text{ВЫХ}}(z)}{U(z)}, \quad (7.27)$$

то есть

$$W(z) = \frac{K\tau_0}{\tau_0 - T + Tz}. \quad (7.28)$$

Найдем комплексную дискретную частотную характеристику

$$W(z)|_{z=e^{i\Omega}} = W(e^{i\Omega}) = \frac{K\tau_0}{\tau_0 - T + T(\cos\Omega + i \sin\Omega)}. \quad (7.29)$$

Прежде, чем воспользоваться выражением (7.22) примем следующие численные значения параметров: $K=100$; $\tau_0=0,05$; $T=0,0183$; $\omega=31,4$. Тогда $\Omega=\omega\tau_0=1,57$; $\sin\Omega=1$; $\cos\Omega=0$

$$W(e^{i\Omega}) = \frac{100 * 0,05}{0,05 - 0,0183 + i 0,0183} = 136 * e^{-i0,524}, \quad (7.30)$$

Ответ:

$$u_{\text{ВЫХ}}[m] = 136 u_m \cos(1,57m - 0,524) \quad (7.31)$$

Модуль и аргумент комплексной дискретной частотной характеристики (7.29) стремятся к амплитуде и фазе точного решения уравнения (7.24) при стремлении шага дискретизации τ_0 к нулю.

§5. Устойчивость импульсных систем

Для выяснения принадлежности всех корней характеристического уравнения импульсной системы единичному кругу можно воспользоваться критериями устойчивости Рауса-Гурвица и Михайлова, но для этого необходимо выполнить конформное отображение

$$z = \frac{1+p}{1-p}, \quad (7.32)$$

переводящее на комплексной плоскости единичный круг $|z| < 1$ в левую полуплоскость $\operatorname{Re} p < 0$. Покажем это. На рис.7.1 изображена комплексная плоскость "p".

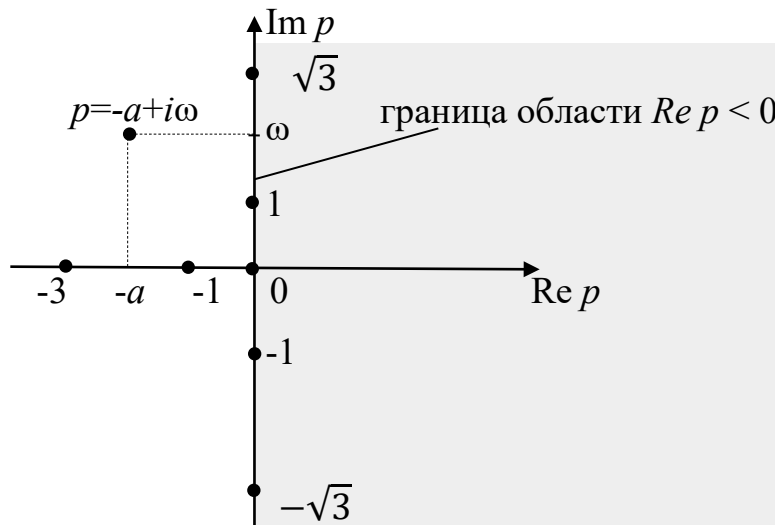


Рис.7.1. Комплексная плоскость "p"

Покажем, что границе левой полуплоскости $p=i\omega$ соответствует граница круга $|z|=1$.

$$z = \frac{1+i\omega}{1-i\omega} = \frac{\sqrt{1+\omega^2} * e^{i*\arctg\omega}}{\sqrt{1+\omega^2} * e^{-i*\arctg\omega}} = e^{i*2\arctg\omega} \quad (7.33)$$

Изменению ω от нуля до бесконечности соответствует верхняя мнимая полуось $p=i\omega$ и верхняя полуокружность $|z|=1$. При изменении ω от нуля до минус бесконечности точка $p=i\omega$ движется по нижней мнимой полуоси, а на плоскости z – по нижней полуокружности $|z|=1$.

На рис.7.2 показаны отображения на плоскости z точек, указанных на рис.7.1.

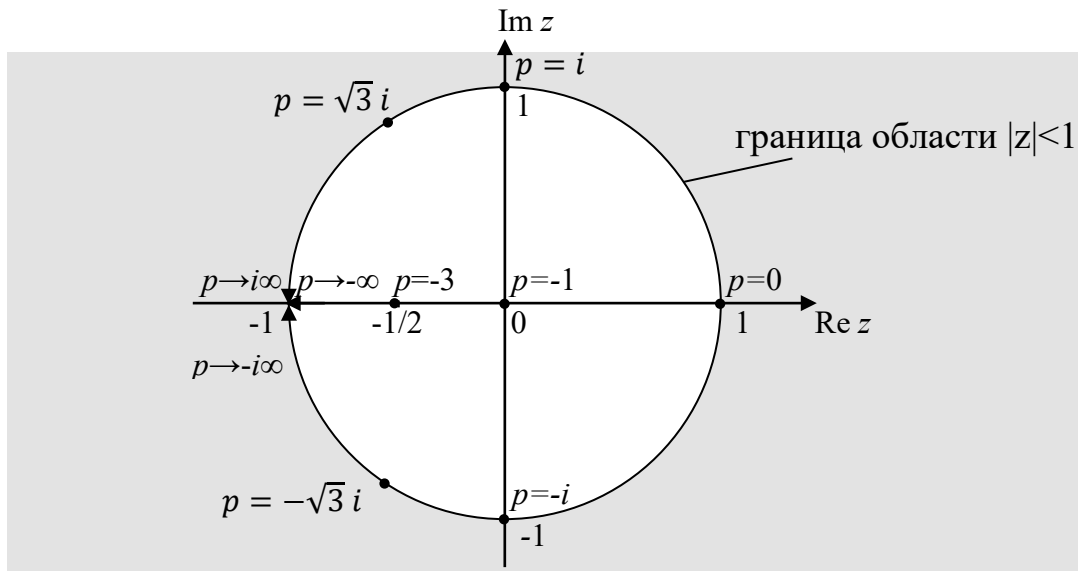


Рис.7.2. Комплексная плоскость “ z ”

Рассмотрим произвольную точку $p = -a + i\omega$ при $a > 0$ и покажем, что она отображается внутрь круга $|z| < 1$.

$$|z| = \frac{|1 - a + i\omega|}{|1 + a - i\omega|} = \frac{\sqrt{(1 - a)^2 + \omega^2}}{\sqrt{(1 + a)^2 + \omega^2}} < 1, \quad (7.34)$$

так как при $a > 0$

$$|1 - a| < |1 + a|. \quad (7.35)$$

Устойчивость можно определить не только с помощью критериев Рауса-Гурвица и Михайлова, но и непосредственно, сосчитав корни знаменателя передаточной функции. В главе IV было показано, что критерием устойчивости дискретной системы (4.47) является принадлежность всех собственных чисел единичному кругу. Покажем справедливость этого критерия для любой линейной реализуемой дискретной системы, рассмотрев её реакцию на единичный импульс $u[k] = \delta_{0k}$ (7.3). Устойчивость и неустойчивость всегда проявятся при расчете реакции на любое воздействие или при любых ненулевых начальных условиях. Передаточная функция в наиболее общем виде при отсутствии кратных корней представима суммой простейших дробей

$$W(z) = \frac{Q(z)}{P_n(z)} = \sum_{l=1}^{l'} \frac{A_l}{z - z_l} + \sum_{l=l'+1}^{(n+l')/2} \frac{B_l z + C_l}{z^2 - 2a_l z + b_l}, \quad (7.36)$$

где l' – количество вещественных корней; $(n - l')/2 = (n + l')/2 - l'$ – количество пар комплексно сопряженных корней. Найдем весовую последовательность, являющуюся реакцией системы на единичный импульс, произвольного слагаемого первой суммы (7.36). Воспользуемся правилом смещения

$$w_l[k] = Z^{-1} \left\{ \frac{1}{z - z_l} \right\} = z_l^{k-1} \quad (7.37)$$

Последовательность z_l^{k-1} сходится, если $|z_l| < 1$. Определим теперь реакцию на такое же воздействие первого слагаемого из второй суммы (7.36). Для нахождения оригинала с помощью таблицы таблицей z-преобразования надо ввести следующие обозначения $a_l = e^{\lambda_l \tau_{0l}} \cos(\omega_l \tau_{0l})$; $b_l = e^{2\lambda_l \tau_{0l}}$. Тогда

$$\begin{aligned} w_l[k] &= Z^{-1} \left\{ \frac{z}{z^2 - 2z e^{\lambda_l \tau_{0l}} \cos(\omega_l \tau_{0l}) + e^{2\lambda_l \tau_{0l}}} \right\} = \\ &= \frac{e^{\lambda_l \tau_{0l} k} \sin(\omega_l \tau_{0l} k)}{e^{\lambda_l \tau_{0l}} \sin(\omega_l \tau_{0l})} = \frac{e^{\lambda_l \tau_{0l} (k-1)} \sin(\omega_l \tau_{0l} k)}{\sin(\omega_l \tau_{0l})}. \end{aligned} \quad (7.38)$$

Очевидно, что весовая последовательность (7.38) сходится, если $\lambda_l < 0$. Получим область, в которой могут находиться корни знаменателя $z^2 - 2a_l z + b_l$ при $\lambda_l < 0$.

$$\begin{aligned} z_{1,2l} &= e^{\lambda_l \tau_{0l}} \cos(\omega_l \tau_{0l}) \pm \sqrt{[e^{\lambda_l \tau_{0l}} \cos(\omega_l \tau_{0l})]^2 - e^{2\lambda_l \tau_{0l}}} = \\ &= e^{\lambda_l \tau_{0l}} [\cos(\omega_l \tau_{0l}) \pm i \sin(\omega_l \tau_{0l})] \end{aligned} \quad (7.39)$$

Так как

$$|z_{1,2l}| = e^{\lambda_l \tau_{0l}}, \quad (7.40)$$

то неравенству $\lambda_l < 0$ соответствует область на комплексной плоскости «z» внутри единичного круга

$$|z_{1,2l}| < 1. \quad (7.41)$$

Второе слагаемое во второй суммы в (7.36) имеет смещенный оригинал вида (7.38)

$$w_l[k] = \frac{e^{\lambda_l \tau_{0l}(k-2)} \sin[\omega_l \tau_{0l}(k-1)]}{\sin(\omega_l \tau_{0l})}, \quad (7.42)$$

который сходится при тех же условиях. Мы показали, что для всех типов простейших дробей, на которые может быть разложена передаточная функция системы управления, выполняется единый критерий устойчивости: модули всех корней знаменателей должны лежать внутри единичного круга. Для определения реакции линейной системы обычно используют принцип суперпозиции.

VIII Введение в нелинейную теорию систем автоматического управления

§1. Нелинейные эффекты

Рассчитав объект и законы управления на основе линейной теории, инженер может столкнуться с неожиданными неприятностями при реализации системы. Поведение реальной системы может качественно отличаться от расчетной.

Упругий ротор. Если рассмотреть равномерно вращающийся ротор, показанный на рис. 8.1, то можно предположить, что его воздействия A и B

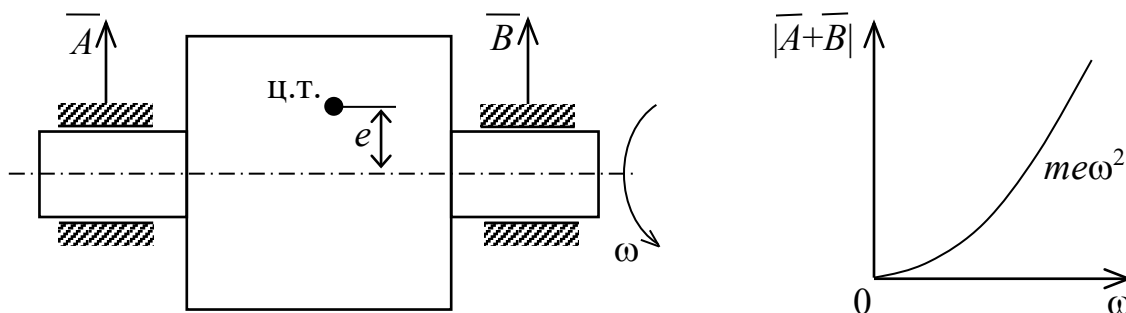


Рис. 8.1. Динамическая модель жесткого ротора

на основании пропорциональны квадрату угловой скорости ω . В системе координат, связанной с ротором, сумма реакций равна центробежной силе

$$|\bar{A} + \bar{B}| = m e \omega^2, \quad (8.1)$$

где m – масса ротора; e – начальное смещение центра тяжести от оси вращения. Однако из-за конечной изгибной жесткости ротора c , особенно при приближении его скорости вращения ω к критической $k = \sqrt{c/m}$, смещение центра тяжести $e + x$ может существенно превосходить начальное значение e . Центр тяжести при этом может заметно удалиться от оси вращения и воздействие на основание окажется значительно большим, чем рассчитанное на основе модели абсолютно твердого тела. На рис. 8.2 показана зависимость

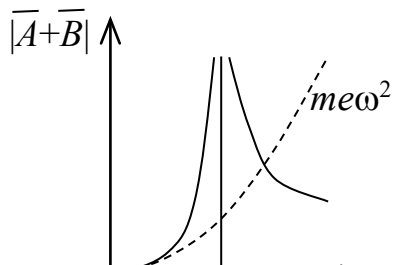


Рис. 8.2. Воздействие жесткого и упругого роторов на основание

модуля главного вектора силового воздействия на основание равномерно вращающегося ротора от его скорости. При установившемся движении с постоянной угловой скоростью ω воздействие ротора на основание может быть определено из следующей системы уравнений

$$\begin{cases} m(e + x)\omega^2 = cx \\ (\bar{A} + \bar{B})_x = cx \end{cases} \quad (8.2)$$

Выразим из нее установившуюся упругую деформацию (прогиб) x и величину главного вектора сил

$$\begin{cases} x = e\omega^2 \frac{1}{k^2 - \omega^2} \\ (\bar{A} + \bar{B})_x = me\omega^2 \frac{k^2}{k^2 - \omega^2} \end{cases} \quad (8.3)$$

где k – критическая скорость вращения, она же частота свободных изгибных колебаний ротора и собственная частота. При приближении к критической скорости происходит или разрушение конструкции, или изменение собственной частоты из-за проявления нелинейности упругих свойств ротора. На критической скорости вращения, когда $\omega = k$, деформация x увеличивается по линейному закону от времени аналогично развитию резонанса. Здесь можно обратить внимание на то, что в проекциях на неподвижные системы координат уравнения (8.3) совпадают с уравнениями изгибных колебаний упругого ротора при гармоническом силовом возбуждении. При быстром увеличении скорости ω прогиб и реакции отстают от установившихся значений, сосчитанных по (8.3), и появляется возможность раскрутить ротор до скоростей больших чем критическая при небольших реакциях. После преодоления ротором критической скорости его упругая деформация x стремится к величине первоначального смещения e , но с отрицательным знаком (см.(8.3)), приближая центр тяжести к

оси вращения. Возникает явление самоцентрирования. Вращающийся вектор реакции $\bar{A} + \bar{B}$ при этом не обнуляется, так как остается упругая деформация ротора $x = -e$. Аналогично и сила инерции $m(e + x)\omega^2$ стремится к se .

При подходе к критической скорости увеличивается деформация, из-за этого значительно возрастают реакции и связанные с ними силы трения. Их мощности могут оказаться равными максимальной мощности двигателя. При этом двигателю недостаточно мощности для обеспечения дальнейшего увеличения скорости. Чтобы преодолеть резонанс и связанные с ним большие силы трения необходимо быстро разогнать ротор до закритической скорости, не допуская значительного увеличения деформаций. Однако, это требует создания большого движущего момента на невысоких скоростях. Неспособность двигателя преодолеть критическую скорость называется эффектом Зоммерфельда. Существованием нелинейностей можно объяснить многие неприятности в системах управления, правильно рассчитанных по линейной теории.

Зона насыщения. Очень часто причина неприятностей состоит в несоответствии свойств реальных элементов их линейным моделям, принятым при расчетах. Возможно, что по выполненным инженером расчетам система должна с малой ошибкой отслеживать задающее воздействие, а оказалось, что ошибка большая или даже непрерывно возрастающая. Например, реальный усилитель всегда имеет область насыщения (см. рис. 8.3), поэтому при больших входных сигналах φ выход v оказывается существенно меньше ожидаемого. По расчетам переходный процесс с таким усилителем в системе управления должен

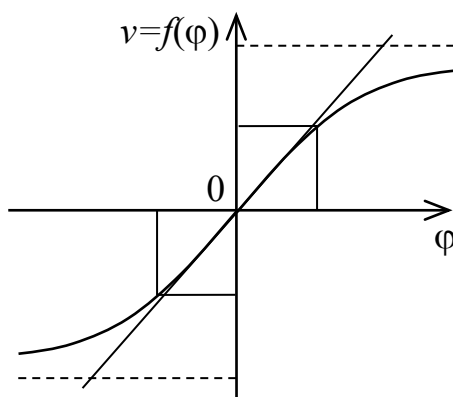


Рис. 8.3. Линейный участок и зоны насыщения нелинейной характеристики усилителя

быть коротким, а в действительности он может оказаться существенно более продолжительным.

Зона нечувствительности. К датчикам всегда предъявляется требование однозначного соответствия между входными и выходными параметрами. Однако датчики (см. рис. 8.4) всегда имеют зону нечувствительности.

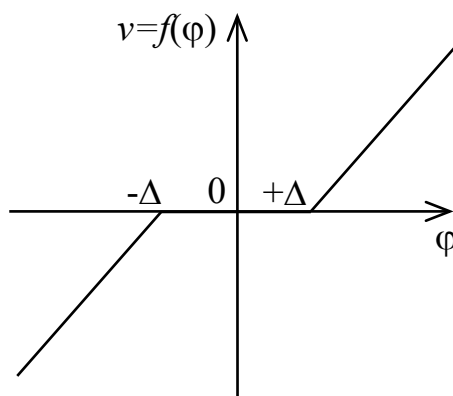


Рис. 8.4. Характеристика датчика с зоной нечувствительности

Измеряемая величина φ в зоне $|\varphi| < \Delta$ может быть любой, а сигнал с датчика при этом $v = 0$. Аналогичная проблема возникает из-за зазоров в кинематических парах, когда ведущий вал совершает малые движения, а выходное звено неподвижно.

Ограниченность линейной зоны. Линейные датчики всегда имеют ограниченную зону линейности. Например, сельсины и синусно – косинусные вращающиеся трансформаторы (СКВТ) имеют синусоидальную характеристику, показанную на рис. 8.5. Сельсинная пара (сельсин-датчик и сельсин-приемник) представляет собой два асинхронных двигателя электрически соединенных друг с другом одноимёнными выводами – статор со статором и ротор с ротором. При этом вращение ротора одного сельсина

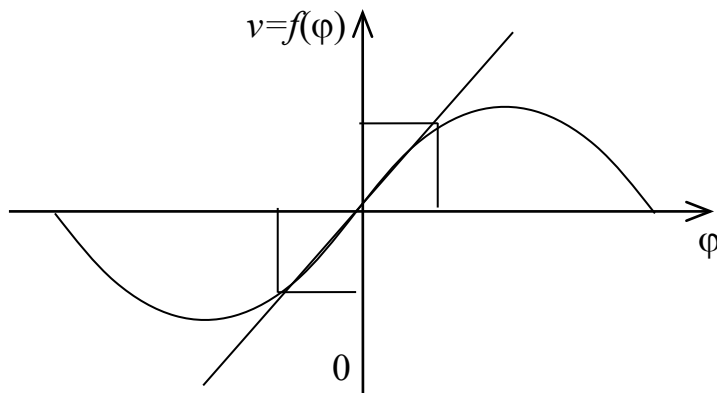


Рис. 8.5. Характеристика сельсина и СКВТ

вызывает поворот ротора другого сельсина. Сельсинная пара может работать в трансформаторном режиме. При этом сельсин-датчик поворачивается на

определённый угол, а на выходе сельсин-приёмника формируется напряжение, пропорциональное синусу угла рассогласования между ними. СКВТ является асинхронным двигателем, на роторной обмотке которого возникает электрическое напряжение, зависящее от взаимного расположения обмоток ротора и статора. Поэтому, вращающийся трансформатор, как и сельсин применяется в качестве датчика угла поворота.

Петля гистерезиса. В реальных системах часто показание датчика v зависит от знака скорости измеряемой величины ϕ . Эта зависимость иллюстрируется петлей гистерезиса, показанной на рис. 8.6 и 8.7. Гистерезис

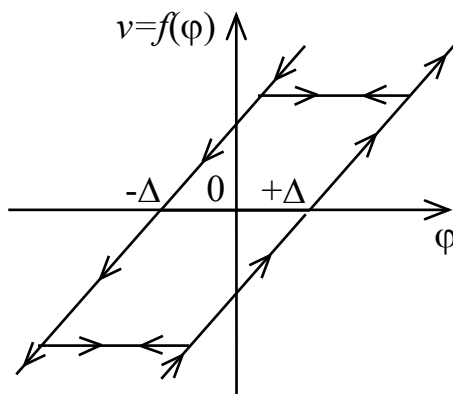


Рис. 8.6. Петля гистерезиса, возникшая из-за зазора в кинематической паре

может возникать из-за зазоров, сил сухого трения, пластических деформаций и других причин. Он может иметь самый различный вид. На рис. 8.6 показана петля гистерезиса из-за наличия зазора в кинематической паре. Правая наклонная ветвь соответствует увеличению ϕ , а при изменении знака ее скорости при любом значении ϕ происходит перекладка зазора и переход на левую ветвь. Зазоры устраняют с помощью силового или кинематического замыкания, обеспечивая постоянный прижим. На рис. 8.7 показана петля гистерезиса, обусловленная пластическими свойствами упругого элемента



Рис. 8.7. Петля гистерезиса, обусловленная пластическими свойствами упругого элемента

датчика. До достижения зоны насыщения показания датчика соответствуют однозначной тарировочной кривой $v=f(\varphi)$. После входа в зону насыщения в чувствительном элементе возникают пластические деформации, его упругая характеристика смещается и к показаниям датчика v добавляется систематическая ошибка. На работу механических передач оказывает влияние также сухое трение, при котором может отсутствовать перемещение при малых внешних силах.

Релейные системы. В автоматике издавна применяются переключательные (пороговые) элементы, которые изменяют выходную величину v скачком в момент, когда входная величина φ переходит некоторый уровень φ_0 (порог). На рис. 8.8 показана идеальная функция переключения. В

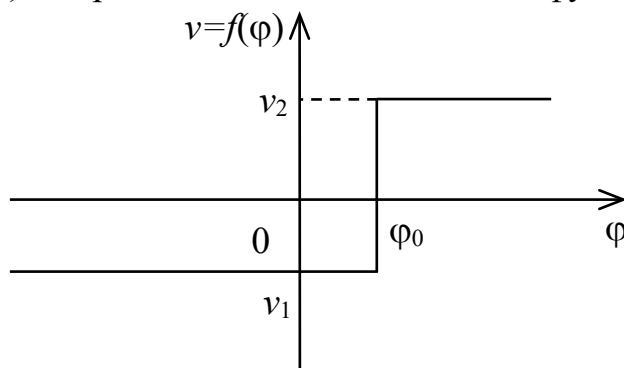


Рис. 8.8. Идеальная функция переключения

реальности пороговые элементы выполняются, как электромеханические (электромагнитные) реле, электронные (компараторы и триггеры) или пневматические устройства, характеристики которых могут значительно отличаться от идеальной функции переключения из-за запаздывания и сглаживания. На рис. 8.9 показана схема электромагнитного реле. Входное напряжение φ создает силу, перемещающую сердечник, который замыкает те

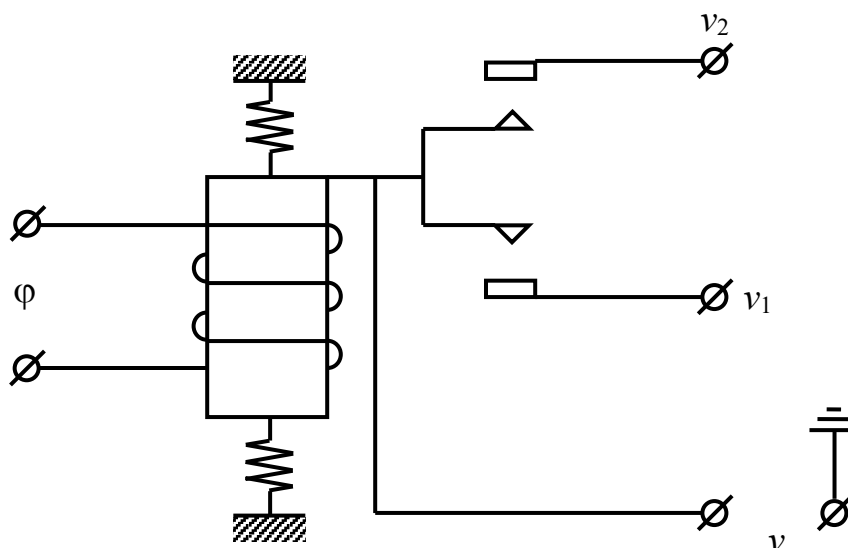


Рис. 8.9. Схема электромагнитного реле

или иные контакты. В зависимости от знака φ на выходе реле формируется напряжение v_1 или v_2 . Характер зависимости $v=f(\varphi)$ определяется упругими свойствами пружин. При наличии сухого трения в реле возникает гистерезис.

Достоинства нелинейных законов управления. Наиболее характерным примером применения нелинейных законов управления является реле. Релейные элементы просты и могут эффективно использоваться в системах управления. Например, если ввести в следящую систему управлением двигателем вместо линейного усилителя релейный, то управляющее воздействие будет не пропорционально входному сигналу φ , а сразу становится номинальным v_H , как показано на рис. 8.10. Это значительно сокращает переходные процессы.

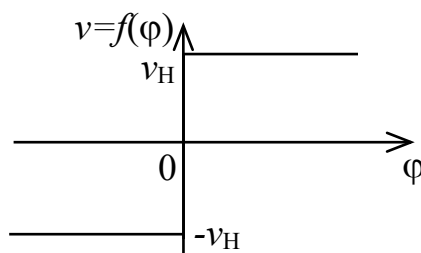


Рис. 8.10. Релейное управление

Необходимость нелинейной теории. Линейные законы управления не могут быть абсолютно точно реализованы. Переходные процессы в нелинейных системах могут иметь конечную длительность во времени, в отличие от линейных систем, где они теоретически бесконечны. Неясно, в каких случаях нелинейные законы управления могут быть более эффективными. Линейные модели объекта управления хорошо описывают его поведение лишь в малой зоне изменения параметров состояния. Эти модели строятся на основе линеаризации физических законов. Ответом на вопрос о важности влияния нелинейностей мы пока не располагаем. Однако обнаружение нелинейных эффектов и их анализ доказывает необходимость изучения и применения нелинейной теории. К сожалению, возможности нелинейной теории управления весьма ограничены. Это связано с более существенным влиянием неполноты исходных данных, чем в линейной теории. Следовательно, основное внимание должно быть уделено таким подходам, при которых можно получить хотя бы качественное представление о поведении системы. Наша основная задача — понять причины возникновения различных эффектов и выяснить, нельзя ли

устранить неприятности, возникающие в силу нелинейных свойств элементов при формировании законов управления.

§2. Равновесные состояния

Нелинейные свойства проявляются во всех функциональных частях системы управления: и в объекте управления при нелинейной функции положения, и в двигателе из-за нелинейностей его статической и регулировочной характеристик, и в системе формирования управляющих воздействий, включая измерительные комплексы с датчиками физических величин, и во влиянии рабочего процесса на работу системы управления. Если линейная система находится не точно на границе устойчивости, то при любых начальных условиях движение асимптотически приближается к положению равновесия или расходится. Нелинейная система может иметь несколько положений равновесия, например, у математического маятника их бесконечное множество: $\varphi = \pi k$, где $k = 0, \pm 1, \pm 2 \dots$ Ограничимся исследованием систем, где имеется только один нелинейный элемент, характеризующийся алгебраической зависимостью

$$v = f(\varphi), \quad (8.4)$$

а все остальные звенья системы описаны линейными динамическими передаточными функциями. Рассмотрим свободное движение замкнутой системы управления, показанной на рис. 8.11, то есть, когда нет внешнего воздействия q^* . В передаточных функциях на рис. 8.11 приняты следующие обозначения индексов: p – регулятор, формирующий управляющий параметр u

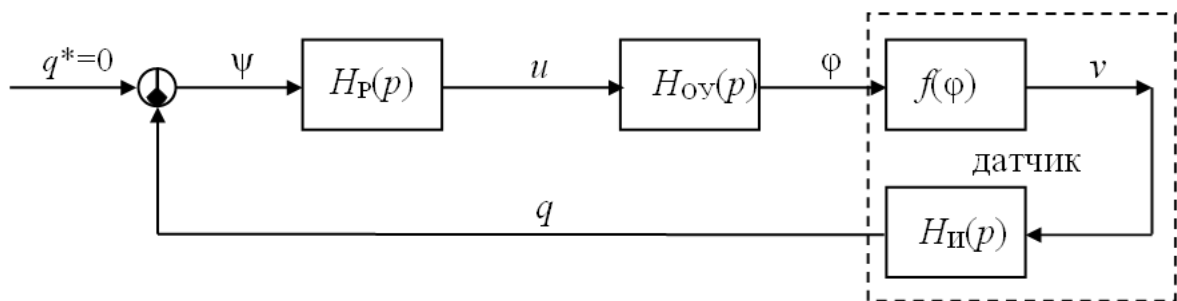


Рис. 8.11. Система управления с нелинейным элементом

на основе сигнала рассогласования ψ ; ou – объект управления; $f(\varphi)$ – характеристика датчика, определяющая связь между измеряемой величиной φ объекта управления и физическим параметром v чувствительного элемента датчика (электрическим сопротивлением, деформацией и т.д.); $и$ – измерительная система датчика, преобразующая параметр чувствительного

элемента v в сигнал сравнения q . В устойчивой замкнутой системе с течением времени сигнал рассогласования $\psi = q^* - q$ стремиться к нулю. При $q^*=0$ к нулю должны стремиться все переменные параметры, включая φ . Запишем дифференциальное уравнение свободного движения системы, при $q^*=0$.

$$v \cdot H_{\text{И}}(p) \cdot (-1) \cdot H_{\text{Р}}(p) \cdot H_{\text{ОУ}}(p) = \varphi \quad (8.5)$$

Заметим, что при одном нелинейном элементе (8.4) в контуре управления вне зависимости от его расположения дифференциальное уравнение всегда может быть записано в виде

$$f(\varphi) \cdot H_L(p) + \varphi = 0, \quad (8.6)$$

где $H_L(p) = H_{\text{И}}(p) \cdot H_{\text{Р}}(p) \cdot H_{\text{ОУ}}(p)$ – передаточная функция линейной части системы. Для этого буквой φ должен быть обозначен параметр на входе нелинейного элемента. Таким образом, уравнение (8.6) справедливо при учете нелинейности в любом элементе системы управления. Равновесным состояниям системы соответствуют стационарные (постоянные) решения φ нелинейного однородного дифференциального уравнения (8.6). Так как $\varphi = \text{const}$, то для их нахождения можно положить

$$p = d/dt = 0. \quad (8.7)$$

При этом дифференциальное уравнение (8.6) преобразуется в нелинейное алгебраическое и решение сводится к отысканию корней уравнения

$$f(\varphi) \cdot K + \varphi = 0, \quad (8.8)$$

где $K = H_L(0)$ – основной коэффициент усиления линейной части системы. Покажем существование нескольких равновесных состояний на примере датчика с зоной нечувствительности (см. рис. 8.4). Для этого преобразуем уравнение (8.8) в систему двух уравнений

$$\begin{cases} v = f(\varphi) - \text{нелинейная часть} \\ v = -\varphi/K - \text{линейная часть} \end{cases} \quad (8.9)$$

На рис. 8.12 показаны характеристика линейной части и возможная реальная

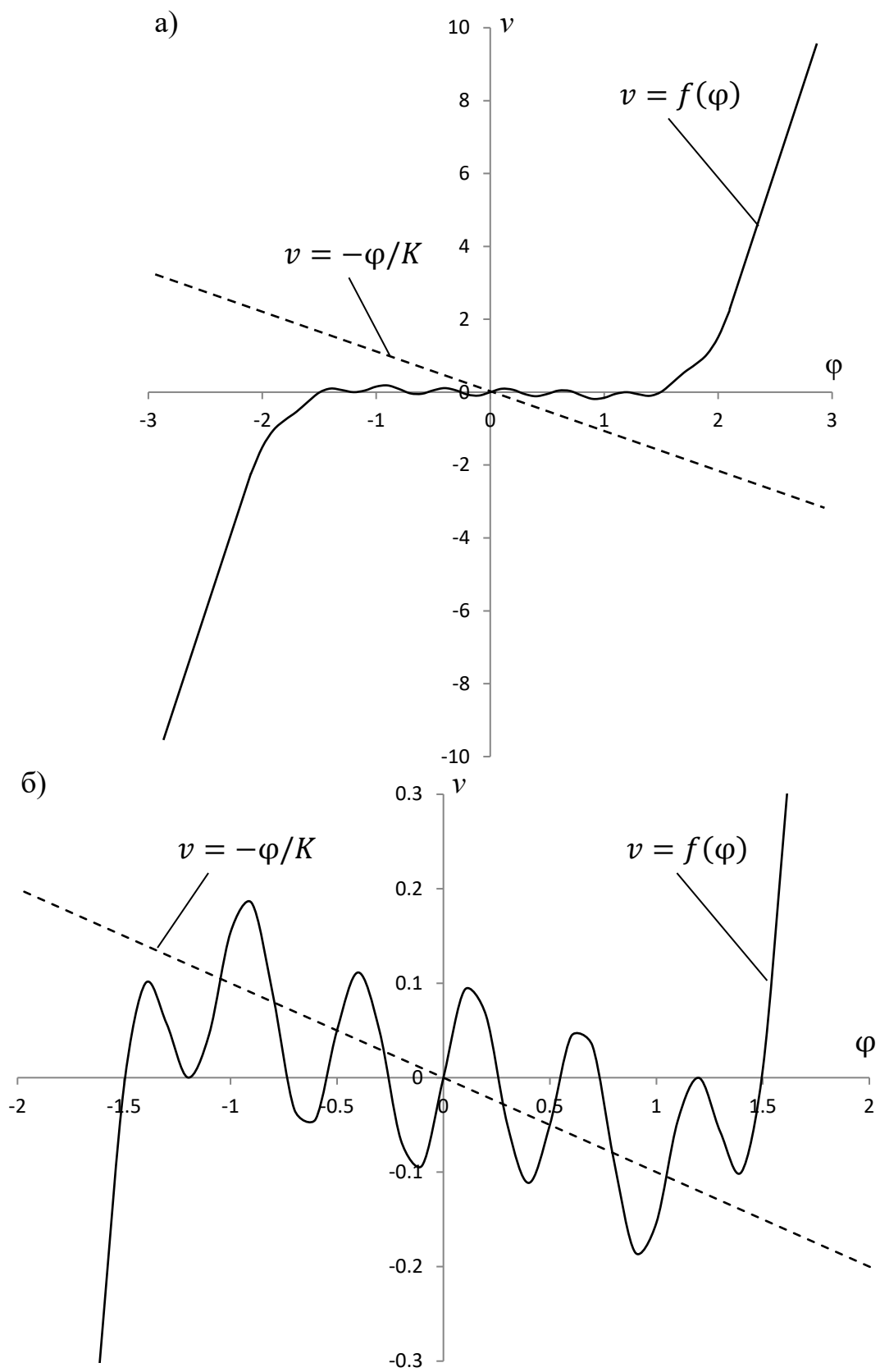


Рис. 8.12. Характеристики линейной части системы управления и датчика с зоной нечувствительности

характеристика $v = f(\varphi)$ такого датчика. Исследование датчика в зоне нечувствительности часто вселяет надежды на возможность измерения гораздо меньших величин при значительном увеличении коэффициента усиления. Однако, из (8.9) видно, что при этом характеристика линейной части выполаживается. На рис. 8.12 б) показаны обе характеристики в увеличенном масштабе при большем коэффициенте усиления. Из рис. 8.12 б) видно, что у датчика в зоне нечувствительности может отсутствовать монотонность характеристики, а, следовательно, возможны ненулевые стационарные решения, «ложные» нули. При увеличении основного коэффициента усиления система управления может отрабатывать программное движение с постоянными ошибками в пределах зоны нечувствительности. Эти ошибки не являются систематическими, так как определяются начальными условиями и рядом случайных плохо предсказуемых параметров.

Если функция $v = f(\varphi)$ имеет отчетливо выраженную линейную зону (см. рис. 8.3 и 8.5), то кажется возможным заменить кривую $v = f(\varphi)$ на прямую $v = df/d\varphi|_{\varphi=0} \cdot \varphi$. На этой гипотезе строится вся линейная теория управления. Единственное нулевое состояние равновесия при этом $v = 0$ предполагается совпадающим с желаемым $\varphi = 0$. Таким образом, нелинейность даже одного элемента может вызвать нежелательные равновесные состояния, появление «ложных» нулей.

§3. Движение системы управления в окрестности равновесного состояния

Уравнение движения нелинейной системы управления (8.6) при $H_L(p)=Q(p)/P(p)$ может быть записано в виде

$$Q(p)f(\varphi)+P(p)\varphi=0 \quad (8.10)$$

После определения и выбора равновесного состояния $(\varphi_1; v_1)$ из нелинейного алгебраического уравнения (8.8) и (8.9) можно без потери общности принять его за начало отсчета $\varphi = \varphi_1 + \varphi_{\text{нов}}$. В случае линеаризуемой нелинейной характеристики в окрестности φ_1 заменим её касательной.

$$f(\varphi)=f(\varphi_1)+df/d\varphi|_{\varphi=\varphi_1} \cdot (\varphi - \varphi_1) = v_1 + c_1 \varphi_{\text{нов}},$$

где $v_1 = f(\varphi_1)$; $c_1 = df/d\varphi|_{\varphi=\varphi_1}$. Для описания движения системы около точки φ_1 подставим уравнение касательной в дифференциальное уравнение (8.10).

$$Q(p)(v_1 + c_1 \varphi_{\text{нов}}) + P(p)(\varphi_1 + \varphi_{\text{нов}}) = 0$$

Так как v_1 и φ_1 постоянные, то $Q(p) v_1 = K v_1$ и $P(p) \varphi_1 = \varphi_1$. Следовательно,

$$K v_1 + Q(p) c_1 \varphi_{\text{нов}} + \varphi_1 + P(p) \varphi_{\text{нов}} = 0$$

Из (8.8) при $\varphi = \varphi_1$ сумма $f(\varphi_1) K + \varphi_1 = 0$ или $v_1 K + \varphi_1 = 0$. Окончательное выражение для линейного дифференциального уравнения, описывающего движение системы управления в окрестности равновесного состояния приобретает вид

$$[c_1 Q(p) + P(p)] \varphi_{\text{нов}}(t) = 0 \quad (8.11)$$

Распределение корней его характеристического полинома

$$c_1 Q(p) + P(p) = 0$$

позволяет ответить на вопрос об устойчивости системы в окрестности выбранного равновесного состояния в случае линеаризуемой нелинейности. При увеличении исследуемой окрестности возрастает проявление нелинейных свойств, система может изменять характер устойчивости. Устойчивые "в малом" системы при задании "больших" начальных условий могут потерять устойчивость, перейти в область другого равновесного состояния, или начать приближаться к устойчивому периодическому движению с большой амплитудой (к устойчивому предельному циклу). Аналогично и неустойчивые "в малом" системы могут переходить в окрестности устойчивых состояний и предельных циклов.

Рассмотрим пример движения системы устойчивой «в малом» и неустойчивой «в большом».

Дано: $H_L(p) = 1/p$ – передаточная функция линейной части системы;

$f(\varphi) = \varphi^2 - 1$ – характеристика нелинейной части системы.

Найти: равновесные состояния, их устойчивость, интегральные кривые.

Решение:

Найдем равновесные состояния.

Запишем дифференциальное уравнение движения (8.10). В нашем случае $Q(p)=1$ и $P(p)=p$.

$$\varphi^2 - 1 + p \varphi = 0. \quad (8.12)$$

Для нахождения равновесных расстояний примем $p=0$, тогда $\varphi^2 - 1 = 0$. Следовательно, равновесие возникает в двух точках:

$$\varphi_1 = -1 \text{ и } \varphi_2 = +1.$$

Определим характер устойчивости.

Рассмотрим точку $\varphi_1 = -1$. Сместим в эту точку начало отсчета, обозначив

$\varphi = -1 + \varphi_{\text{нов}}$. Перепишем исследуемое уравнение (8.12)

$$(-1 + \varphi_{\text{нов}})^2 - 1 + p(-1 + \varphi_{\text{нов}}) = 0$$

или

$$1 - 2\varphi_{\text{нов}} + \varphi_{\text{нов}}^2 - 1 + p \varphi_{\text{нов}} = 0, \quad (8.13)$$

так как $d(-1)/dt = 0$. Рассмотрим линейную часть уравнения (8.13),

$$-2\varphi_{\text{нов}} + p \varphi_{\text{нов}} = 0$$

Корень его характеристического уравнения

$$-2 + p = 0 \quad (8.14)$$

равен $+2$. Он принадлежит правой полуплоскости. Следовательно, равновесное состояние $\varphi_1 = -1$ неустойчивое. Получим в его окрестности решение линеаризованного уравнения (8.12)

$$\varphi_{\text{нов}} = \varphi_{\text{н0}} e^{2t}. \quad (8.15)$$

Рассмотрим точку $\varphi_2 = +1$. Сделаем замену переменной $\varphi = +1 + \varphi_{\text{нов}}$. Тогда (8.12) примет вид

$$(1 + \varphi_{\text{нов}})^2 - 1 + p(1 + \varphi_{\text{нов}}) = 0$$

или

$$1 + 2\varphi_{\text{нов}} + \varphi_{\text{нов}}^2 - 1 + p \varphi_{\text{нов}} = 0$$

Отбросив нелинейное слагаемое, получим

$$2\varphi_{\text{нов}} + p \varphi_{\text{нов}} = 0.$$

Корень характеристического уравнения

$$2 + p = 0$$

равен -2 . Значит, равновесное состояние $\varphi_2 = +1$ устойчивое.

$$\varphi_{\text{нов}} = \varphi_{\text{н0}} e^{-2t} \quad (8.16)$$

Построим интегральные кривые

Найдем общее решение нелинейного дифференциального уравнения (8.12). Перепишем его в явной форме.

$$\frac{d\varphi}{dt} = 1 - \varphi^2 \quad (8.17)$$

или

$$\frac{d\varphi}{1 - \varphi^2} = dt$$

Проинтегрируем с переменными пределами

$$\int_{\varphi_0}^{\varphi} \frac{1/2}{1 - \varphi} d\varphi + \int_{\varphi_0}^{\varphi} \frac{1/2}{1 + \varphi} d\varphi = \int_{t_0}^t dt \quad (8.18)$$

$$-\frac{1}{2} \ln(1 - \varphi) \Big|_{\varphi_0}^{\varphi} + \frac{1}{2} \ln(1 + \varphi) \Big|_{\varphi_0}^{\varphi} = t - t_0$$

Пусть $t_0 = 0$, тогда

$$\ln \frac{(1 - \varphi_0)(1 + \varphi)}{(1 - \varphi)(1 + \varphi_0)} = 2t \quad (8.19)$$

или

$$\frac{1 + \varphi}{1 - \varphi} = \frac{1 + \varphi_0}{1 - \varphi_0} e^{2t} \quad (8.20)$$

Откуда

$$\varphi = \frac{(1 + \varphi_0)e^{2t} - (1 - \varphi_0)}{(1 + \varphi_0)e^{2t} + (1 - \varphi_0)} \quad (8.21)$$

На рис.8.13 показано несколько интегральных кривых (8.21) нелинейного дифференциального уравнения (8.17), (8.12). Из рис.8.13 видно, что равновесное состояние $\varphi_1 = -1$ – неустойчивое, а $\varphi_2 = +1$ – устойчивое. Это же подтверждается решениями (8.15) и (8.16) в малых окрестностях точек φ_1 и φ_2 .

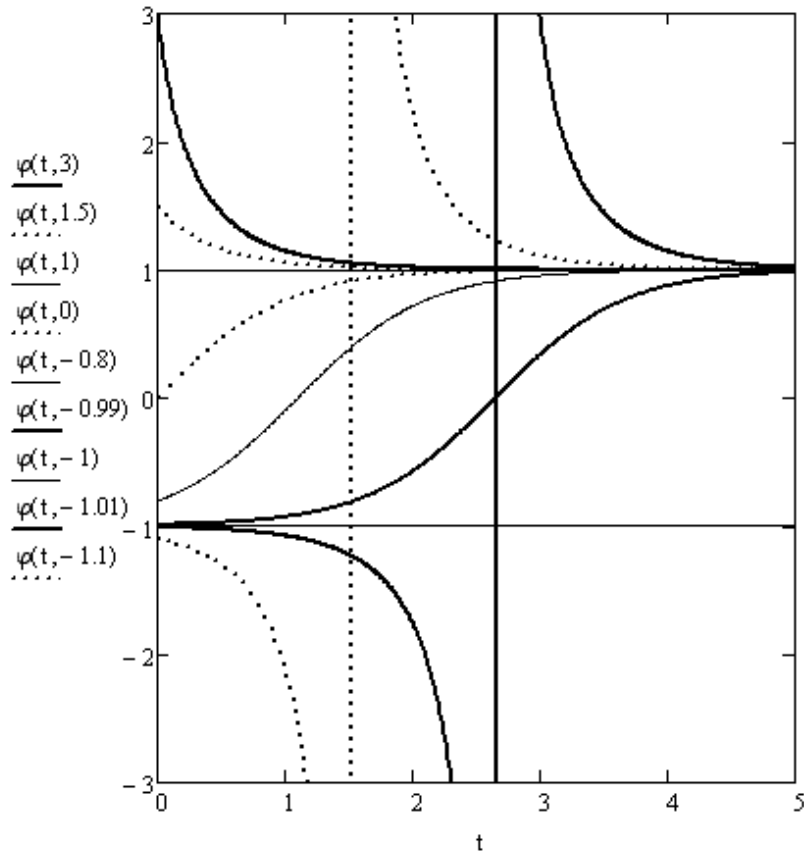


Рис.8.13. Решения нелинейного дифференциального уравнения $d\varphi/dt=1-\varphi^2$

Замечание:

Равновесные состояния и характер их устойчивости могут быть легко определены с помощью следующего графика.

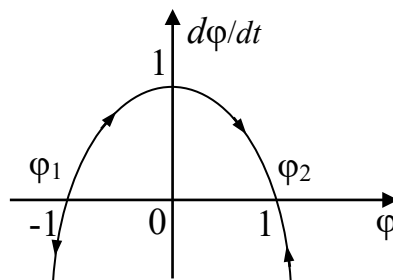


Рис.8.14. График функции (8.12) $d\varphi/dt=1-\varphi^2$

Очевидно, что при $\varphi = \pm 1$ скорость $d\varphi/dt=0$. Следовательно, это равновесные состояния. При $d\varphi/dt > 0$ переменная φ увеличивается, а при $d\varphi/dt < 0$ — уменьшается. Значит, $\varphi_1 = -1$ — неустойчивое состояние, а $\varphi_2 = +1$ — устойчивое.

Лекция 18

§4. Фазовое пространство

Сделать выводы о характере устойчивости равновесного состояния или предельного цикла по виду численно полученных интегральных кривых иногда бывает весьма сложно из-за ограниченности времени счета. Гораздо нагляднее характер устойчивости виден на фазовом пространстве, элементами которого являются фазовые переменные. После решения дифференциальных уравнений, описывающих поведение системы управления, можно определить все фазовые координаты как функции времени при заданных начальных условиях. Совокупность фазовых переменных определяет фазовое пространство. Точка в фазовом пространстве, соответствующая определённому моменту времени, называется изображающей точкой, а её траектория при изменении времени как параметра называется фазовой траекторией. Совокупность фазовых траекторий, соответствующих разным начальным условиям, называется фазовым портретом дифференциального уравнения. Наиболее часто этот метод применяется для случая двух фазовых координат, то есть для дифференциального уравнения второго порядка.

Рассмотрим пример дифференциального уравнения с круговыми фазовыми траекториями.

Дано:

$$\ddot{\varphi} + k^2 \varphi = 0 \text{ — дифференциальное уравнение; } k = \text{const.} \quad (8.22)$$

Найти: фазовый портрет.

Решение:

Запишем общее решение уравнения (8.22)

$$\varphi = A \cos kt + B \sin kt \quad (8.23)$$

и его производную

$$\dot{\varphi} = -kA \sin kt + kB \cos kt \quad (8.24)$$

Произвольные постоянные A и B определяются из начальных условий. Для перехода в фазовое пространство исключим время. Для этого возведем оба равенства во вторую степень и сложим.

$$\varphi^2 + (\dot{\varphi}/k)^2 = A^2 + B^2 = \text{const} \quad (8.25)$$

Очевидно, что

$$A^2 + B^2 = \varphi_0^2 + (\dot{\varphi}_0/k)^2 \quad (8.26)$$

где φ_0 и $\dot{\varphi}_0$ - начальные условия. Уравнение фазовой траектории (8.25) в координатах $(\varphi; \dot{\varphi}/k)$ описывает окружности при различных начальных условиях, показанные на рис.8.15.

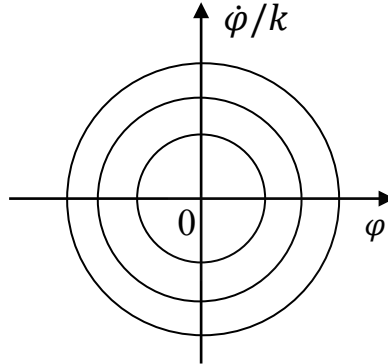


Рис.8.15. Фазовый портрет уравнения $\ddot{\varphi} + k^2\varphi = 0$

Очевидно, что направление движения изображающей точки может быть определено и из системы уравнений параметрического задания фазовой траектории (8.23), (8.24). Многообразию начальных условий соответствует множество фазовых траекторий, определяющее фазовый портрет.

Построим фазовые портреты некоторых нелинейных уравнений. Если в дифференциальном уравнении отсутствует первая производная по времени,

$$\ddot{\varphi} = f(\varphi), \quad (8.27)$$

то к фазовым переменным можно перейти, умножив (8.27) на $\dot{\varphi}$ и проинтегрировав по времени.

$$\int_{t_0}^t \ddot{\varphi} \dot{\varphi} dt = \int_{t_0}^t f(\varphi) \dot{\varphi} dt \quad (8.28)$$

или

$$\int_{\dot{\varphi}_0}^{\dot{\varphi}} \dot{\varphi} d\dot{\varphi} = \int_{\varphi_0}^{\varphi} f(\varphi) d\varphi \quad (8.29)$$

Рассмотрим пример синусоидальной нелинейной характеристики.

Дано: дифференциальное уравнение системы управления (8.27) при

$$f(\varphi) = -\sin \varphi. \quad (8.30)$$

Найти: фазовый портрет.

Решение: из (2.29)

$$\frac{\dot{\varphi}^2}{2} - \frac{\dot{\varphi}_0^2}{2} = \cos \varphi - \cos \varphi_0.$$

Следовательно, уравнение фазовой траектории имеет вид

$$\dot{\varphi} = \pm \sqrt{\dot{\varphi}_0^2 - 2 \cos \varphi_0 + 2 \cos \varphi}$$

Замети, что если $\dot{\varphi}_0^2 - 2 \cos \varphi_0 > 2$, то фазовая траектория определена на всем множестве действительных чисел φ . Если $-2 \leq \dot{\varphi}_0^2 - 2 \cos \varphi_0 < 2$, то фазовая траектория определена на разрывном множестве, когда подкоренное выражение больше нуля. Если $\dot{\varphi}_0^2 - 2 \cos \varphi_0 < -2$, то фазовая траектория не определена. На рис.8.16 показан фазовый портрет уравнения $\ddot{\varphi} + \sin \varphi = 0$. Граничные фазовые траектории при $\dot{\varphi}_0^2 - 2 \cos \varphi_0 = 2$ отделяют друг от друга области с замкнутыми и незамкнутыми линиями. Граничные траектории называются сепараторами. На рис.8.16 они изображены линиями увеличенной толщины.

§5. Метод "припасовывания"

Если функция $f(\varphi)$ в (8.27) задана разными уравнениями на разных интервалах φ , то получив решение на одном интервале, надо принять его значение в момент перехода на следующий интервал в качестве начальных условий для дальнейшего решения. Этот метод носит название "припасовывания" или "сшивания". Рассмотрим в качестве примера систему управления с зоной нечувствительности в нелинейном элементе.

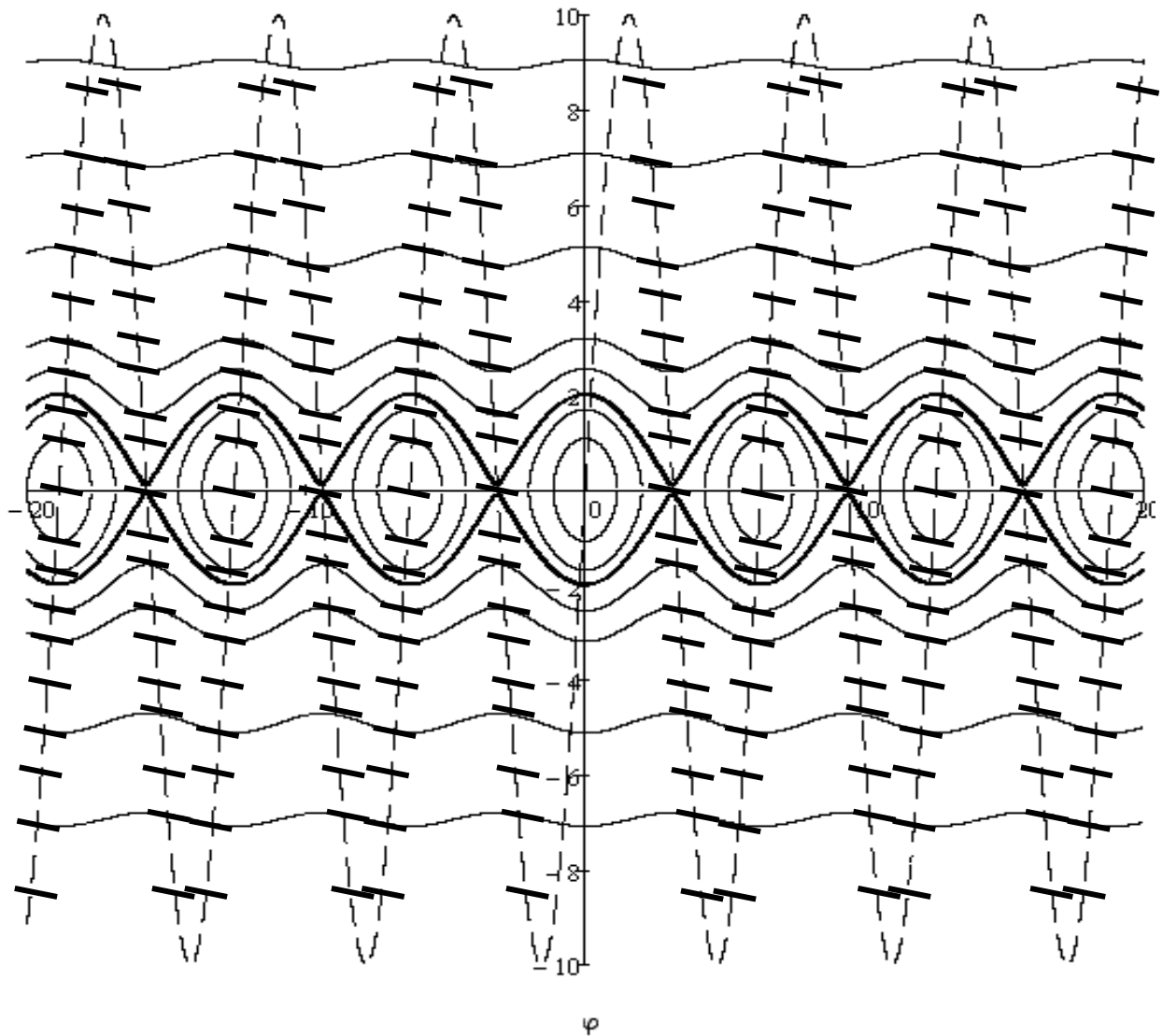


Рис.8.16. Фазовый портрет уравнения $\ddot{\varphi} + \sin \varphi = 0$ с изоклиной $\dot{\varphi} + \alpha \sin \varphi = 0$

Дано: дифференциальное уравнение системы управления (8.27) при

$$f(\varphi) = \begin{cases} -k^2(\varphi + \Delta), & \varphi \leq -\Delta \\ 0, & -\Delta \leq \varphi \leq \Delta \\ -k^2(\varphi - \Delta), & \varphi \geq \Delta \end{cases} \quad (8.31)$$

На рис.8.17 показана функция (8.31)

Найти: Фазовый портрет.

Решение:

1. Пусть $-\Delta < \varphi_0 < \Delta$ и $\dot{\varphi}_0 > 0$, тогда на всем первом интервале

$$\ddot{\varphi} = 0, \quad \dot{\varphi} = \dot{\varphi}_0 = \text{const}, \quad \varphi = \dot{\varphi}_0 t + \varphi_0$$

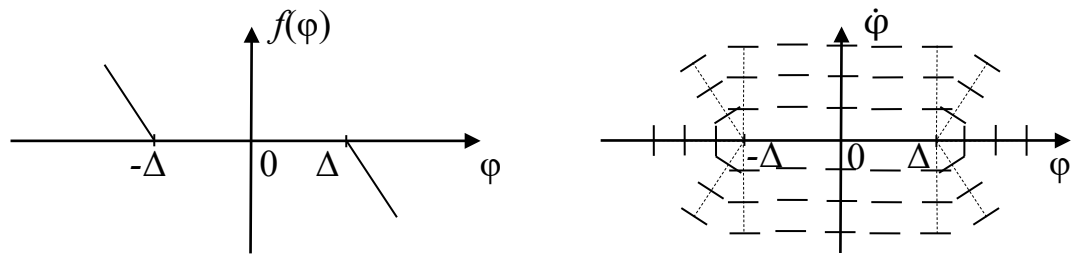


Рис.8.17. Нелинейная характеристика элемента управления с зоной нечувствительности и изоклины фазового портрета $\dot{\varphi} = \alpha f(\varphi)$

В момент перехода на следующий интервал $\varphi(t_1) = \Delta = \dot{\varphi}_0 t_1 + \varphi_0$. Из этого равенства следует, что

$$t_1 = \frac{\Delta - \varphi_0}{\dot{\varphi}_0}$$

2. На втором интервале $\varphi > \Delta$. Тогда применяется уравнение $\ddot{\varphi} = -k^2(\varphi - \Delta)$ с начальными условиями $\varphi(t_1) = \Delta$, $\dot{\varphi}(t_1) = \dot{\varphi}_0$. Его решение

$$\varphi = \Delta + A \cos kt + B \sin kt$$

и

$$\dot{\varphi} = -kA \sin kt + kB \cos kt$$

Для того, чтобы избавиться от времени и перейти к фазовым переменным, выполним очевидные преобразования, возведем во вторую степень оба уравнения и сложим:

$$(\varphi - \Delta)^2 + \left(\frac{\dot{\varphi}}{k}\right)^2 = A^2 + B^2 \quad (8.32)$$

Аналогично можно получить решения на третьем и четвертом интервалах. На рис.8.18 показан фазовый портрет данной системы.

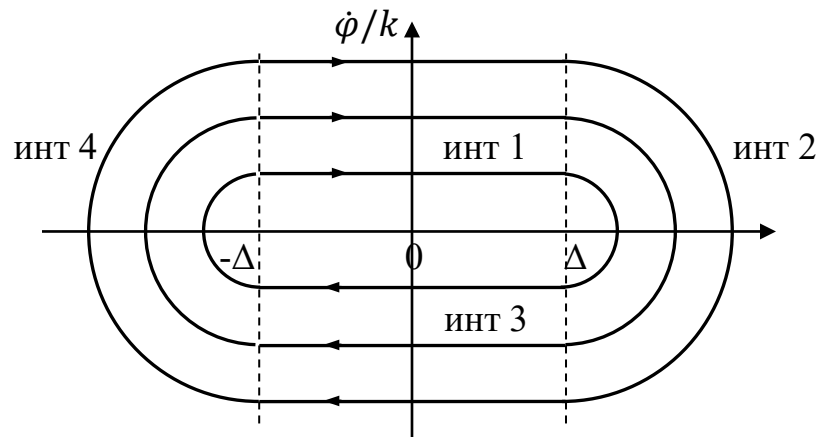


Рис.8.18. Фазовый портрет системы управления с зоной нечувствительности

§6. Метод изоклин

Для отыскания фазовых траекторий удобно от производных по времени перейти к производным по фазовым переменным. Перепишем дифференциальное уравнение (8.27), учитывая, что

$$\frac{d\dot{\varphi}}{dt} = \frac{d\dot{\varphi}}{d\varphi} \frac{d\varphi}{dt} \quad (8.33)$$

Получим уравнение

$$f(\varphi) = \frac{d\dot{\varphi}}{d\varphi} \dot{\varphi}, \quad (8.34)$$

связывающее φ и $\dot{\varphi}$. Интегрирование (8.34) точно совпадает с (8.29). Однако форма записи (8.34) позволяет без взятия интеграла от $f(\varphi)$ построить фазовые траектории на основе векторных полей их касательных. Перепишем (8.34), введя обозначение котангенса угла наклона касательной к фазовой траектории

$$\frac{d\dot{\varphi}}{d\varphi} = \frac{1}{\alpha},$$

тогда

$$\dot{\varphi} = \alpha f(\varphi) \quad (8.35)$$

Теперь, задавшись $\alpha = \text{const}$, можно построить график функции (8.35), в каждой точке которой угол наклона касательной один и тот же. Функция (8.35) называется изоклиной. На ней надо нарисовать достаточно часто маленькие параллельные черточки с постоянным тангенсом угла наклона $\frac{d\dot{\varphi}}{d\varphi} = \frac{1}{\alpha}$, как это показано на рис.8.17. Все фазовые траектории в точках пересечения с изоклиной имеют касательные, совпадающие с черточками на ней. Нарисовав достаточное количество изоклин, мы получим векторное поле, по которому можно восстановить фазовые траектории, как линии тока. На рис. 8.16 показана синусоида, пересекающая все фазовые траектории в точках, имеющих одинаковые углы наклона касательных. Действительно, в этом примере $f(\varphi) = -\sin \varphi$, следовательно, изоклина (8.35) имеет вид

$$\dot{\varphi} = -\alpha \sin \varphi \quad (8.36)$$

На рис.8.16 построена изоклина при $\alpha = -10$, значит угол наклона касательных к фазовым траекториям в точках их пересечения с изоклиной равен $\arctg(1/\alpha) =$

$=\arctg(-1/10) \approx -1/10$, что соответствует графикам при выравнивании масштабов по φ и $\dot{\varphi}$.

Замечание: "Изоклины уравнений, содержащих первую производную"

Для дифференциального уравнения второго порядка более общего чем (8.27) вида $\ddot{\varphi} = f(\dot{\varphi}, \varphi)$ изоклины также могут быть получены. Для этого перепишем (8.33) в следующем виде $\dot{\varphi} = \alpha \ddot{\varphi}$. Таким образом, уравнение изоклины представимо в неявной форме

$$\dot{\varphi} = \alpha f(\dot{\varphi}, \varphi)$$

Лекция 19

§7. Типы равновесных состояний

В §3 было сказано, что в случае линеаризуемой нелинейности характер движения в малой окрестности равновесного состояния определяется распределением собственных чисел дифференциального уравнения системы. Знание всех возможных видов фазовых портретов линейных систем второго порядка часто позволяет определить устойчивость нелинейных систем в "большом". Решения линейных систем непрерывны со всеми производными. Поэтому в линейных системах не существует остановки на конечный интервал времени, возможны только мгновенные остановки с дальнейшим движением, бесконечно долгое торможение или бесконечно долгий выход из равновесного состояния. Итак, в положении равновесия φ_1 всегда

$$\dot{\varphi}(\varphi_1) = 0 \quad (8.37)$$

Из (8.34) следует, что если

$$f(\varphi_1) \neq 0, \quad (8.38)$$

то $\frac{d\dot{\varphi}}{d\varphi} \rightarrow \infty$, и фазовая траектория $\dot{\varphi}(\varphi)$ пересекает ось φ в точке $(\varphi_1; 0)$ под прямым углом. Этот случай мгновенной остановки с последующей сменой знака скорости показан на рисунке 8.19. Здесь φ_1 не является равновесным состоянием.

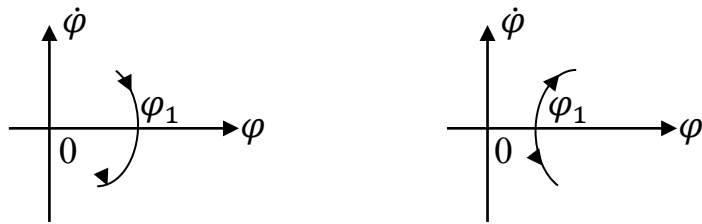


Рис.8.19. Фазовые траектории с мгновенной остановкой

Так как в равновесном состоянии φ_1 свободная система должна находиться бесконечно долго, то потребуем для него одновременного выполнения двух условий

$$\dot{\varphi}(\varphi_1) = 0, \quad f(\varphi_1) = 0 \quad (8.39)$$

При этом в уравнении системы (8.34) возникает неопределенность, раскрытие которой позволяет определить угол, под которым фазовая траектория пересекает ось φ . Этот угол в принципе может быть любым. На рисунке 8.20 показаны фазовые траектории, проходящие через равновесные состояния.

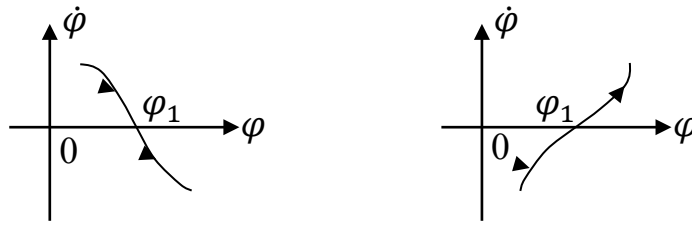


Рис.8.20. Фазовые траектории, проходящие через равновесные состояния

Таким образом, если фазовая траектория пересекает ось φ в точке φ_1 не под прямым углом, то имеет место бесконечно долгое движение в окрестности φ_1 .

Рассмотрим наиболее общий вид линейного дифференциального уравнения второго порядка с постоянными коэффициентами.

$$\ddot{\varphi} + a_1 \dot{\varphi} + a_2 \varphi = 0 \quad (8.40)$$

Характеристическое уравнение

$$p^2 + a_1 p + a_2 = 0 \quad (8.41)$$

имеет корни

$$p_{1,2} = \frac{-a_1 \pm \sqrt{a_1^2 - 4a_2}}{2} \quad (8.42)$$

Очевидно, что при произвольных вещественных коэффициентах a_1 и a_2 существует шесть видов распределения собственных чисел p_1 и p_2 , определяющих качественно различные решения уравнения (8.40). На рисунке 8.21 представлены все возможные случаи распределения p_1 и p_2 . Построим все фазовые портреты линейных дифференциальных уравнений второго порядка. Каждый из шести случаев определяет свой тип равновесного состояния системы.

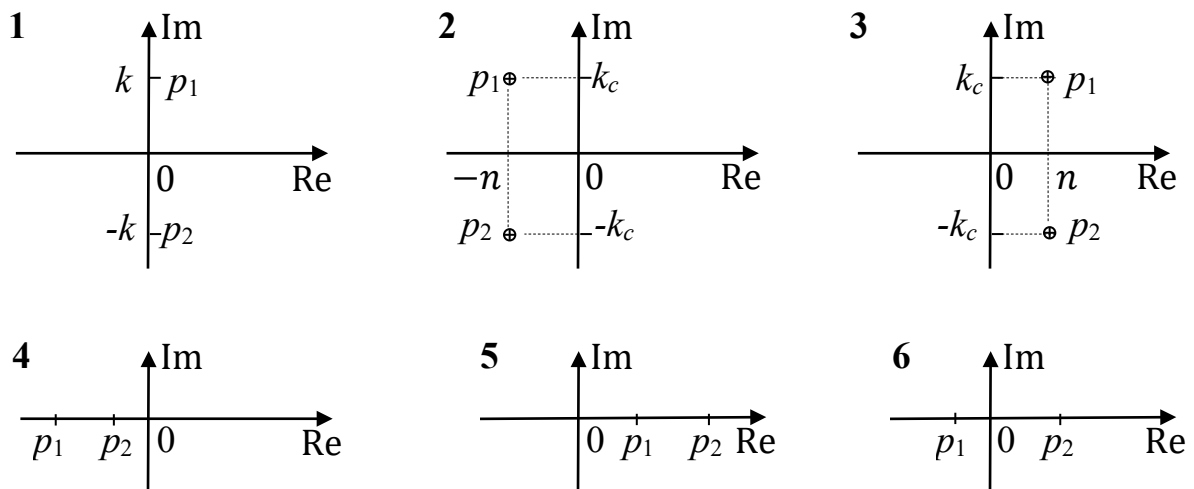


Рис.8.21. Все возможные распределения собственных чисел дифференциального уравнения второго порядка (1-центр, 2,3 –фокусы, 4,5 –узлы, 6- седло)

Случай 1.

$$a_1 = 0; \quad a_2 > 0; \quad p_{1,2} = \pm i \sqrt{a_2} \quad (8.43)$$

Решение имеет вид колебательного процесса с постоянной амплитудой.

$$\begin{cases} \varphi = A \cos(kt) + B \sin(kt) \\ \dot{\varphi} = k[-A \sin(kt) + B \cos(kt)] \end{cases} \quad (8.44)$$

где $k = \sqrt{a_2}$ – частота свободных колебаний системы (собственная частота системы). Этот случай совпадает с (8.22) – (8.26). Фазовый портрет (см.рис.8.15) показан на рисунке 8.22.

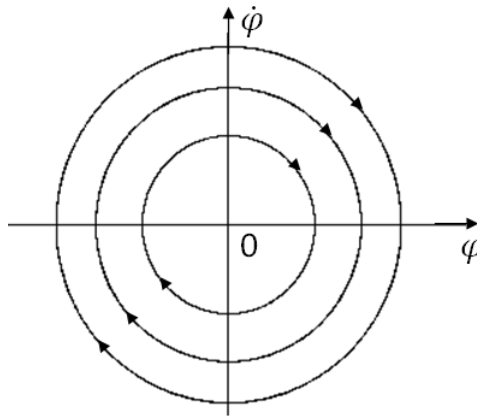


Рис.8.22. Фазовый портрет "центр"

Случай 2.

$$a_1 > 0; \quad a_2 > a_1^2/4; \quad p_{1,2} = \frac{-a_1 \pm i\sqrt{4a_2 - a_1^2}}{2} \quad (8.45)$$

Решение имеет вид затухающих колебаний.

$$\begin{cases} \varphi = e^{-nt}[A \cos(k_c t) + B \sin(k_c t)] \\ \dot{\varphi} = -ne^{-nt}[A \cos(k_c t) + B \sin(k_c t)] + \\ \quad + k_c e^{-nt}[-A \sin(k_c t) + B \cos(k_c t)], \end{cases} \quad (8.46)$$

где $n = -\text{Re} p_{1,2} = a_1/2 > 0$ – приведенный коэффициент затухания колебаний.

$k_c = |\text{Im} p_{1,2}| = \sqrt{a_2 - a_1^2/4}$ – скорректированная частота свободных колебаний системы. Фазовый портрет показан на рисунке 8.23.

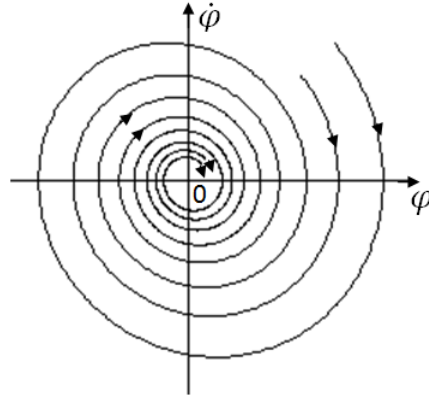


Рис.8.23. Фазовый портрет «устойчивый фокус»

Случай 3.

$$a_1 < 0; \quad a_2 > a_1^2/4; \quad p_{1,2} = \frac{-a_1 \pm i \sqrt{4a_2 - a_1^2}}{2} \quad (8.47)$$

Решение имеет вид колебаний с возрастающей амплитудой.

$$\begin{cases} \varphi = e^{nt} [A \cos(k_c t) + B \sin(k_c t)] \\ \dot{\varphi} = n e^{nt} [A \cos(k_c t) + B \sin(k_c t)] + \\ + k_c e^{nt} [-A \sin(k_c t) + B \cos(k_c t)], \end{cases} \quad (8.48)$$

где $n = \operatorname{Re} p_{1,2} = -a_1/2 > 0$. Фазовый портрет показан на рисунке 8.24.

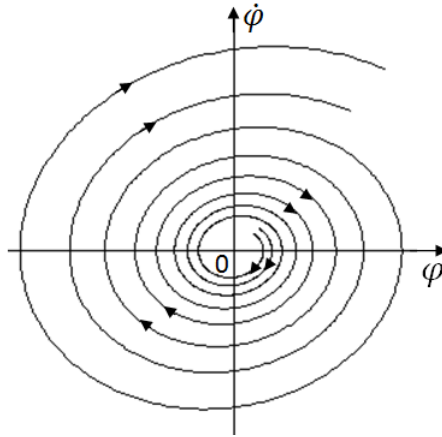


Рис.8.24. Фазовый портрет «неустойчивый фокус»

Случай 4.

$$a_1 > 0; \quad 0 < a_2 < a_1^2/4; \quad p_{1,2} = \frac{-a_1 \pm \sqrt{a_1^2 - 4a_2}}{2} \quad (8.49)$$

При этом $\sqrt{a_1^2 - 4a_2} < |a_1|$. Решение имеет вид суммы двух асимптотических стремящихся к нулю экспонент.

$$\begin{cases} \dot{\varphi} = Ae^{p_1 t} + Be^{p_2 t} \\ \dot{\psi} = p_1 Ae^{p_1 t} + p_2 Be^{p_2 t} \end{cases} \quad (8.50)$$

где $p_1 < 0$; $p_2 < 0$. Заметим, что при $B = 0$ $\dot{\psi} = p_1 \varphi$, а при $A = 0$ $\dot{\psi} = p_2 \varphi$. Фазовый портрет показан на рисунке 8.25.

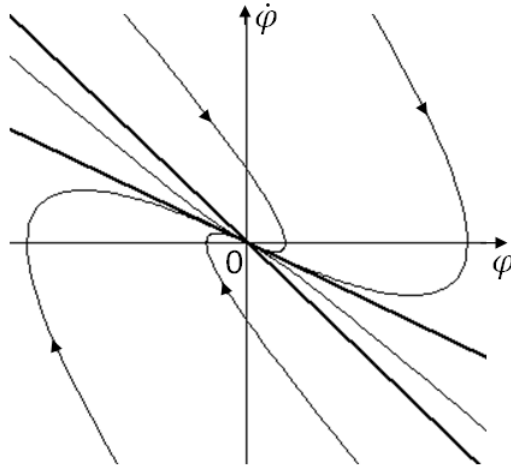


Рис.8.25. Фазовый портрет «устойчивый узел»

Случай 5.

$$a_1 < 0; 0 < a_2 < a_1^2/4; p_{1,2} = \frac{-a_1 \pm \sqrt{a_1^2 - 4a_2}}{2} \quad (8.51)$$

Решение имеет вид (8.50) суммы двух теперь уже расходящихся экспонент при $p_1 > 0$; $p_2 > 0$. Фазовый портрет показан на рисунке 8.26.

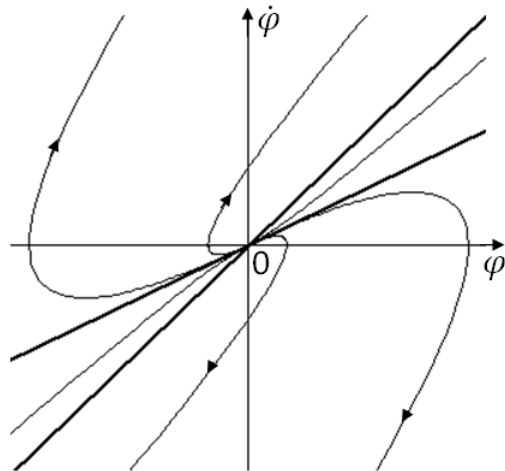


Рис.8.26. Фазовый портрет «неустойчивый узел»

Случай 6.

$$a_2 < 0; \quad p_{1,2} = \frac{-a_1 \pm \sqrt{a_1^2 - 4a_2}}{2} \quad (8.52)$$

При этом $\sqrt{a_1^2 - 4a_2} > |a_1|$. Решение также совпадает с (8.50), но p_1 и p_2 являются величинами разных знаков, то есть решение представляет собой сумму расходящейся и стремящейся к нулю экспонент. Фазовый портрет показан на рисунке 8.27.

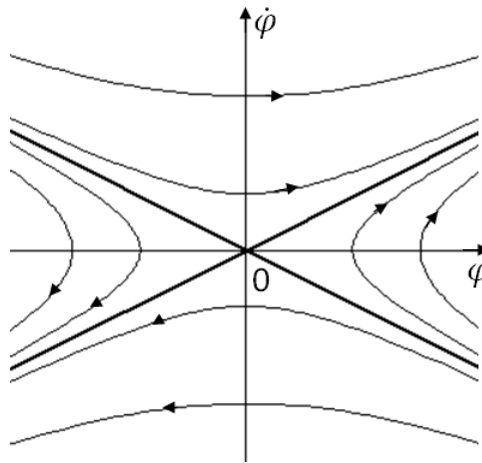


Рис.8.27. Фазовый портрет «седло»

Замечание: "Свойство подобия фазовых траекторий линейных систем"

Начальные условия $\varphi(0), \dot{\varphi}(0)$ определяют множители в системе уравнений (8.50)

$$A = \frac{\varphi(0)p_2 - \dot{\varphi}(0)}{p_2 - p_1}; \quad B = \frac{\dot{\varphi}(0) - \varphi(0)p_1}{p_2 - p_1}$$

и всю фазовую траекторию. После умножения обоих уравнений (8.50) на произвольную постоянную C получим новую фазовую траекторию подобную исходной. Начальные условия при этом будут соответствовать новым множителям CA и CB . При изменении C от минус до плюс бесконечности траектории заполняют часть фазового пространства с сохранением соотношения между знаками слагаемых. Так как экспоненты всегда положительные, то знаки у четырех слагаемых в правых частях уравнений определяются начальными условиями и собственными числами, то есть величинами A, B, p_1 и p_2 . После умножения на C соотношения знаков сохраняются. Для формирования всего фазового портрета, то есть для построения траекторий, проходящих через все точки фазового пространства необходимо выбрать начальные условия так,

чтобы изменилось соотношение знаков постоянных A и B . Например, если раньше величины A и B были одного знака, то теперь они должны иметь разные знаки. Умножая новую фазовую траекторию на произвольную постоянную C , получим заполнение недостающей части фазового портрета. Если A или B равны нулю, то соотношение знаков теряет смысл, такие траектории называются сепаратрисами. Сепаратрисы отделяют области фазовых траекторий с одинаковыми и разными знаками A и B .

Если p_1 и p_2 – пара комплексно-сопряженных чисел, то не существует вещественного уравнения сепаратрисы. В этом случае все фазовые траектории образуют однородное множество и любая из них может быть получена из произвольной первоначальной, умноженной на соответствующую постоянную C . Изменение соотношения между знаками слагаемых происходит за счет знакопеременности тригонометрических функций в отличие от экспонент.

Замечание: "Изоклины линейных систем"

Для получения функции изоклины линейного дифференциального уравнения с постоянными коэффициентами (8.40) воспользуемся равенством (8.35)

$$\dot{\varphi} = -\alpha(a_1\dot{\varphi} + a_2\varphi),$$

из которого следует

$$\dot{\varphi} = -\frac{\alpha a_2}{1 + \alpha a_1}\varphi$$

Таким образом, множество изоклин уравнения (8.40) является пучком прямых с центром в начале координат фазового пространства.

§8. Предельные циклы и странные аттракторы

Дифференциальное уравнение первого порядка

$$\dot{\varphi} = f(\varphi) \tag{8.53}$$

имеет одну фазовую переменную φ , область изменения которой совпадает с областью определения функции $f(\varphi)$. В этой области находится и начальное условие $\varphi(0)$. Фазовая траектория при этом является единственной кривой, совпадающей с функцией (8.53). Равновесные состояния определяются при одновременном выполнении двух неравенств

$$\begin{cases} \dot{\varphi}(\varphi_1) = 0 \\ \ddot{\varphi}(\varphi_1) = 0 \end{cases} \tag{8.54}$$

Так как

$$\ddot{\varphi} = \frac{d\dot{\varphi}}{d\varphi} \dot{\varphi}, \quad (8.55)$$

то система (8.54) представима в виде

$$\begin{cases} f(\varphi_1) = 0 \\ f'(\varphi_1)f(\varphi_1) = 0 \end{cases} \quad \begin{matrix} (8.56) \\ (8.57) \end{matrix}$$

Заметим, что (8.56) казалось бы гарантирует выполнение (8.57). Однако, при $f'(\varphi_1) \rightarrow \pm\infty$ в (8.57) возникает неопределенность и $\ddot{\varphi}(\varphi_1)$ может не равняться нулю, а значит, положение φ_1 будет не равновесным, а точкой мгновенной остановки (см. рис.8.19 и 8.20).

Дифференциальное уравнение второго порядка

$$\ddot{\varphi} = f(\dot{\varphi}, \varphi) \quad (8.58)$$

имеет две фазовые переменные φ и $\dot{\varphi}$, область изменения которых совпадает с двумерной областью определения функции двух переменных $f(\dot{\varphi}, \varphi)$. В этой области находятся оба начальных условия $\dot{\varphi}(0)$ и $\varphi(0)$. Непрерывному множеству начальных условий соответствует непрерывное множество фазовых траекторий (см.рис.8.16, 8.18, 8.22...8.27). Отысканию равновесных состояний линейных дифференциальных уравнений второго порядка и определению их типов был посвящён §7. Фазовые портреты нелинейных дифференциальных уравнений второго порядка, кроме непрерывного множества фазовых траекторий и известных шести типов равновесных состояний, могут обладать новым качеством – предельными циклами. Рассмотрим уравнение

$$\ddot{\varphi} + (\varphi^2 - 1)\dot{\varphi} + \varphi = 0 \quad (8.59)$$

Определим устойчивость равновесного состояния ($\dot{\varphi}_1 = 0$; $\varphi_1 = 0$) после линеаризации в его окрестности уравнения (8.59). Получим линейное уравнение с отрицательным трением

$$\ddot{\varphi} - \dot{\varphi} + \varphi = 0 \quad (8.60)$$

Найдем собственные числа линеаризованного уравнения

$$p_{1,2} = \frac{1 \pm \sqrt{1 - 4}}{2} = \frac{1}{2} \pm i \frac{\sqrt{3}}{2} \quad (8.61)$$

Из распределения собственных чисел видно, что равновесное состояние имеет тип неустойчивого фокуса.

Умножим (8.59) на $\dot{\varphi}$ и проинтегрируем по времени

$$\frac{\dot{\varphi}^2}{2} + \frac{\varphi^2}{2} = \frac{\dot{\varphi}_0^2}{2} + \frac{\varphi_0^2}{2} - \int_0^t (\varphi^2 - 1) \dot{\varphi}^2 dt \quad (8.62)$$

В различных приложениях левая часть уравнения (8.62) называется энергией. Обозначим её буквой E . Тогда

$$E = E_0 - \int_0^t (\varphi^2 - 1) \dot{\varphi}^2 dt \quad (8.63)$$

Видно, что интеграл в (8.63) является монотонной функцией времени на участках $|\varphi| < 1$ и $|\varphi| > 1$. В первом случае, когда фазовая точка близка к началу координат, энергия E монотонно возрастает и точка удаляется от положения равновесия. Во втором случае, когда точка далека от начала координат, E монотонно убывает. Таким образом, в системе формируется устойчивый предельный цикл называемый аттрактором. Аттрактор показан на рисунке 8.28.

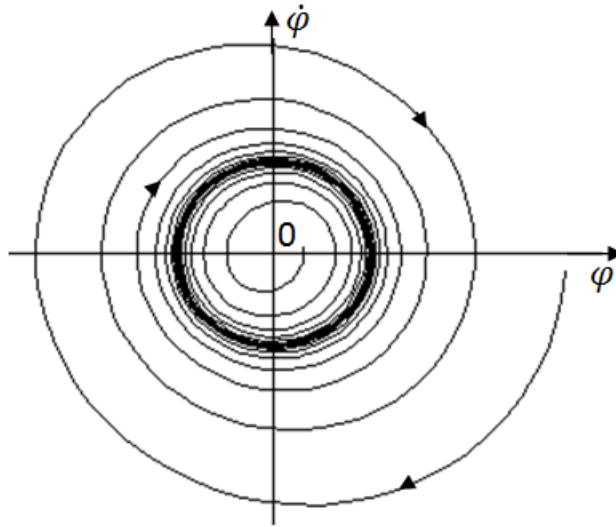


Рис.8.28. Фазовый портрет «устойчивый предельный цикл. Аттрактор»

Аналогично можно показать, что уравнение

$$\ddot{\varphi} + (1 - \varphi^2)\dot{\varphi} + \varphi = 0 \quad (8.64)$$

имеет в своем фазовом портрете неустойчивый предельный цикл, называемый репеллером. Репеллер показан на рисунке 8.29.

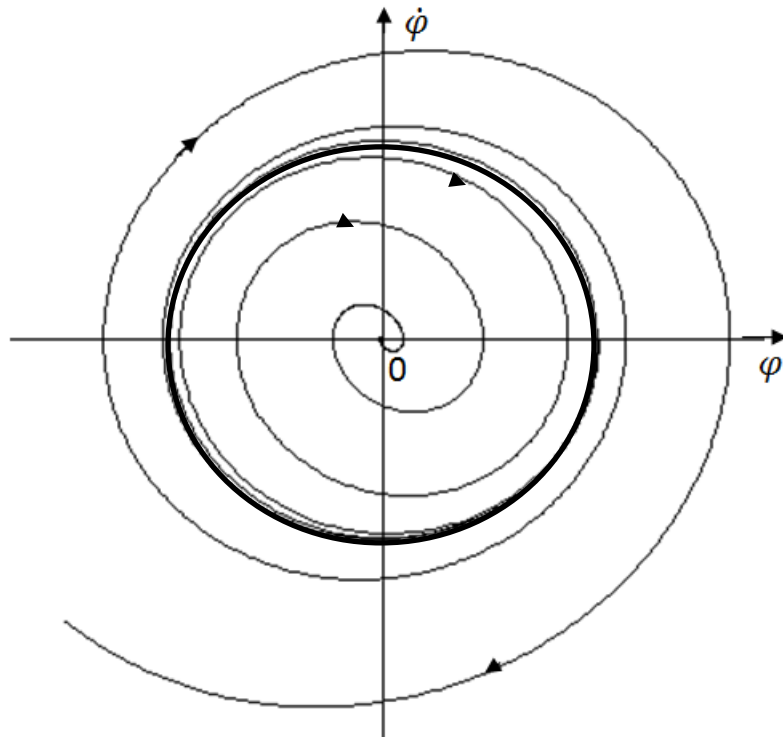


Рис.8.29. Фазовый портрет «неустойчивый предельный цикл. Репеллер»

Замечание: "Рост амплитуды при отрицательном трении и резонансе"

Уравнение (8.60) имеет следующее решение:

$$\varphi = e^{t/2} \left(A \cos \frac{\sqrt{3}}{2} t + B \sin \frac{\sqrt{3}}{2} t \right) \quad (8.65)$$

Следовательно, амплитуда колебаний увеличивается по экспоненциальному закону. Если рассмотреть движение такой системы при гармоническом воздействии, вызывающем резонанс, но при отсутствии трения

$$\ddot{\varphi} + \varphi = a_m \sin t, \quad (8.66)$$

то увеличение амплитуды будет происходить не по экспоненциальному, а по линейному закону.

Лекция 20

Устойчивые предельные циклы возникают в автоколебательных системах. Автоколебательной называется система, в которой возникают периодические колебания при постоянном воздействии. Рассмотрим пример, показанный на рисунке 8.30.

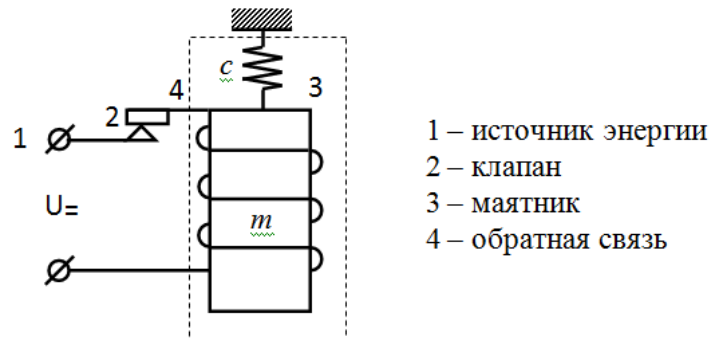


Рис.8.30. Автоколебательная система на примере электромагнитического прерывателя

Груз массой m подвешен на пружине с жесткостью c . При замыкании контакта 2 электромагнит выталкивает груз вверх. Когда контакт размыкается, груз на пружине опускается до момента замыкания контакта. В автоколебательных системах всегда можно распознать четыре функциональные части:

- 1 – источник энергии;
- 2 – клапан, формирующий периодическую подачу энергии в систему;
- 3 – маятник, обеспечивающий периодическое преобразование видов энергии в системе;
- 4 – обратная связь, управляющая клапаном в соответствии с положением маятника.

Существует огромное разнообразие автоколебательных систем, например, духовые инструменты, часы, двигатели внутреннего сгорания, отбойные молотки, электромагнитные прерыватели, срывной флаттер, шимми, фрикционные автоколебания и т.д. Кроме обязательных четырех функциональных частей автоколебательная система должна иметь нелинейный элемент, определяющий устойчивый энергетический баланс не в нулевом положении. В линейных системах приток и отток энергии пропорциональны квадрату амплитуды параметров состояния. Поэтому их равенство возможно только в неподвижной точке. В нелинейных системах пропорциональность квадрату амплитуды не соблюдается, поэтому равенство энергий возможны в других состояниях, соответствующих предельным циклам.

Дифференциальное уравнение третьего порядка

$$\ddot{\varphi} = f(\ddot{\varphi}, \dot{\varphi}, \varphi) \quad (8.67)$$

имеет три фазовые переменные. Следовательно, фазовый портрет такого уравнения представляет собой непрерывное множество пространственных кривых, каждая из которых соответствует начальным условиям $\ddot{\varphi}(0), \dot{\varphi}(0), \varphi(0)$. Описания равновесных состояний и предельных циклов для уравнений третьего порядка схожи с рассмотренными выше. Однако в фазовых портретах нелинейных дифференциальных уравнений третьего и выше порядков могут обнаруживаться совершенно новые объекты, так называемые "странные аттракторы", один из которых показан на рисунке 8.31.

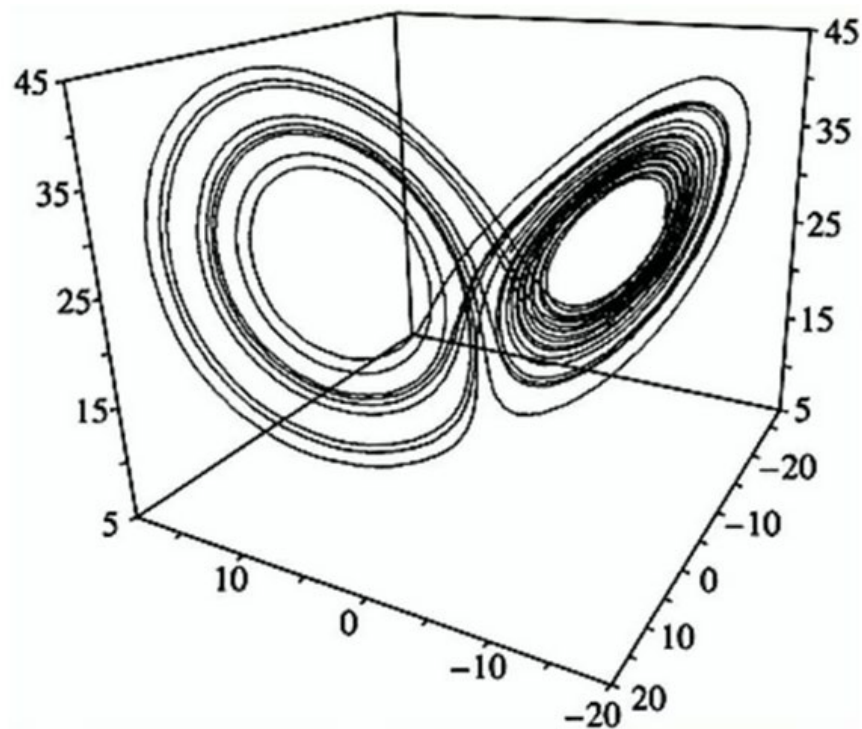


Рис.31. Фазовый портрет «странный аттрактор»

Странным аттрактором называется область притяжения траекторий изображающих точек. Фазовые траектории не пересекаются, не ветвятся и не притягиваются к какому-нибудь предельному циклу. Внутри области странного аттрактора фазовая траектория ведёт себя случайным образом, движение изображающей точки носит характер установившихся непериодических колебаний. Странный аттрактор доказывает возможность существования случайных процессов в детерминированных системах. Они возникают в зонах турбулентности, при описании вихрей в жидкостях, газах и плазме, в пограничных слоях при фазовых переходах.

§9. Критерии устойчивости равновесных состояний нелинейных систем при больших возмущениях

В §2 говорилось о том, что в случае гладкой нелинейности можно описывать поведение системы при малых отклонениях от равновесного состояния и определять устойчивость «в малом» на основе линеаризованных дифференциальных уравнений. Если возникает опасность выхода изображающей точки в область другого равновесного состояния или предельного цикла, то необходимо оценивать устойчивость «в большом». Сложность исследования фазовых портретов нелинейных систем, особенно для дифференциальных уравнений второго порядка, вызвала необходимость создания простых критериев устойчивости. Существует большое разнообразие нелинейных характеристик. Для многих из них получены более или менее удобные для практического применения критерии устойчивости. Рассмотрим два из них, применимых для случая одной нелинейности в системе управления, являющейся однозначной функцией только одной переменной. Речь идет о частотных критериях устойчивости В.М. Попова и Чо-Нарендры. Оба критерия формулируют достаточные условия устойчивости, то есть жестко гарантируют асимптотическое стремление фазовых переменных к равновесному состоянию. Следует помнить, что, если эти критерии не выполняются, то состояние равновесия может быть устойчивым.

Критерий В.М. Попова

Критерий устойчивости В.М. Попова состоит в следующем утверждении:

1. Пусть все полюсы (корни знаменателя) передаточной функции линейной части разомкнутой системы $H_L(p)$ лежат в левой полуплоскости;
2. Пусть характеристика нелинейного элемента $f(\varphi)$ зависит только от одного параметра и удовлетворяет условиям

$$f(0) = 0, \quad 0 \leq \frac{f(\varphi)}{\varphi} \leq \bar{k} < \infty, \quad \text{при } \varphi \neq 0, \quad (8.68)$$

где $\bar{k} > 0$ — любое положительное конечное число;

3. Пусть существует вещественное число q такое, что при всех $\omega \geq 0$ выполняется неравенство:

$$\operatorname{Re}[(1 + iq\omega)H_L(i\omega)] + \frac{1}{\bar{k}} > 0. \quad (8.69)$$

Тогда при любых ограниченных начальных отклонениях $\varphi(0)$ функция $\varphi(t)$ остается ограниченной при $t > 0$ и $\lim_{t \rightarrow \infty} \varphi(t) = 0$. При этом имеет место «устойчивость в целом».

Рассмотрим подробнее все три условия критерия В.М. Попова.

Условие 1 соответствует свойству устойчивости характеристического полинома $P(p)$ линейной части системы $H_L(p)$. По полиному $P(p)$ судят об устойчивости «в малом». Это делается всегда в начале исследования.

Условие 2 имеет простой геометрический смысл. Перепишем (8.68), умножив его на φ и представив в виде системы неравенств:

$$\text{при } \varphi > 0 \begin{cases} f(\varphi) \geq 0 \\ f(\varphi) \leq \bar{k}\varphi \end{cases}, \quad \text{при } \varphi < 0 \begin{cases} f(\varphi) \leq 0 \\ f(\varphi) \geq \bar{k}\varphi \end{cases} \quad (8.70)$$

Проиллюстрируем эти системы графически.

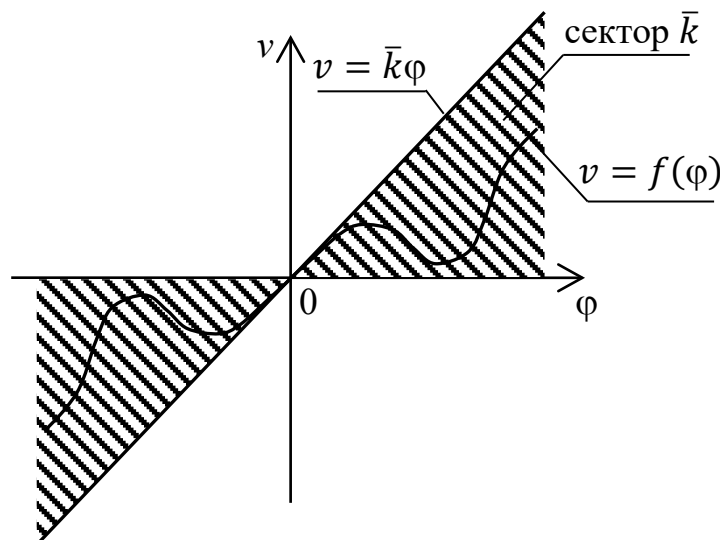


Рис. 8.32. Принадлежность функции сектору $\bar{k}$

Следовательно, второе условие – это «принадлежность характеристики нелинейного элемента сектору $\bar{k}$ ». Практически все возможные характеристики удовлетворяют этому условию. Именно минимальный коэффициент наклона прямой $v = \bar{k}\varphi$ (величина сектора) определяет устойчивость системы.

Условие 3 также имеет простой геометрический смысл. Перепишем первое слагаемое неравенства (8.69).

$$Re[(1 + iq\omega)H_L(i\omega)] = Re[(1 + iq\omega)(ReH_L(i\omega) + iImH_L(i\omega))] =$$

$$\begin{aligned}
&= \operatorname{Re}[\operatorname{Re}H_L(i\omega) + iq\omega \operatorname{Re}H_L(i\omega) + i\operatorname{Im}H_L(i\omega) - q\omega \operatorname{Im}H_L(i\omega)] = \\
&= \operatorname{Re}[\operatorname{Re}H_L(i\omega) - q\omega \operatorname{Im}H_L(i\omega) + i(q\omega \operatorname{Re}H_L(i\omega) + \operatorname{Im}H_L(i\omega))] = \\
&= \operatorname{Re}H_L(i\omega) - q\omega \operatorname{Im}H_L(i\omega).
\end{aligned}$$

Тогда (8.69) примет следующий вид

$$\operatorname{Re}H_L(i\omega) - q\omega \operatorname{Im}H_L(i\omega) + \frac{1}{k} > 0 \quad (8.71)$$

или

$$q\omega \operatorname{Im}H_L(i\omega) < \operatorname{Re}H_L(i\omega) + \frac{1}{k}$$

Наряду с комплексной частотной характеристикой линейной части системы

$$H_L(i\omega) = \operatorname{Re}H_L(i\omega) + i\operatorname{Im}H_L(i\omega)$$

введем в рассмотрение отличающуюся от нее множителем при мнимой части модифицированную частотную характеристику

$$\tilde{H}_L(i\omega) = \operatorname{Re}H_L(i\omega) + i\omega \operatorname{Im}H_L(i\omega) \quad (8.72)$$

С учетом (8.72) перепишем (8.71) в окончательной форме

$$q\operatorname{Im}\tilde{H}_L(i\omega) < \operatorname{Re}\tilde{H}_L(i\omega) + \frac{1}{k} \quad (8.73)$$

Решим это неравенство графически. Границей области (8.73) на комплексной плоскости $(\operatorname{Re}\tilde{H}_L; \operatorname{Im}\tilde{H}_L)$ является прямая

$$\operatorname{Im}\tilde{H}_L(i\omega) = \frac{1}{q} \left(\operatorname{Re}\tilde{H}_L(i\omega) + \frac{1}{k} \right) \quad (8.74)$$

Заменим неравенство (8.73) двумя неравенствами для q разных знаков

$$\begin{cases} \operatorname{Im}\tilde{H}_L(i\omega) < \frac{1}{q} \left(\operatorname{Re}\tilde{H}_L(i\omega) + \frac{1}{k} \right), \text{ при } q > 0 \\ \operatorname{Im}\tilde{H}_L(i\omega) > \frac{1}{q} \left(\operatorname{Re}\tilde{H}_L(i\omega) + \frac{1}{k} \right), \text{ при } q < 0 \end{cases} \quad (8.75)$$

На рисунке 8.33 показаны области, соответствующие этим неравенствам. В обоих случаях области находятся справа от годографа (8.72).

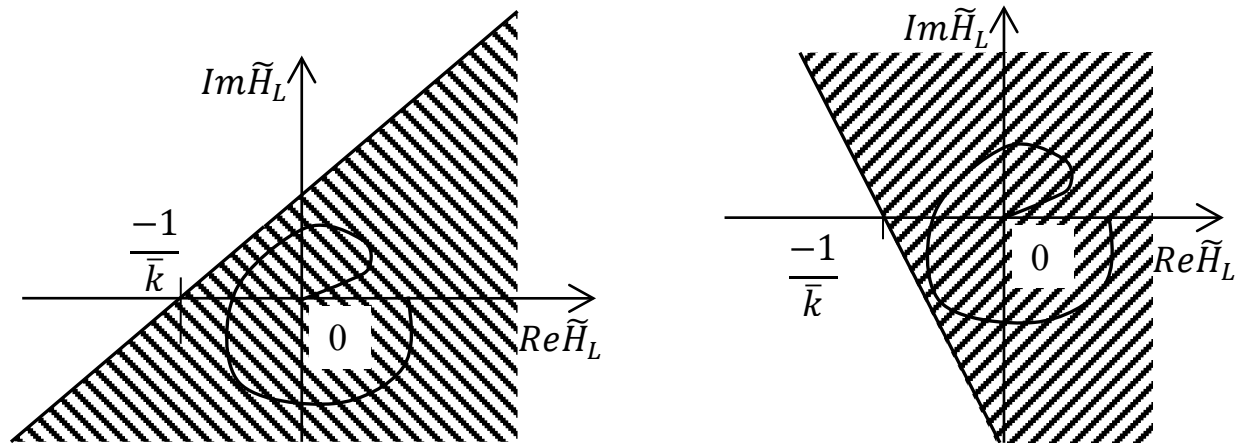


Рис. 8.33. К критерию В.М. Попова. Основной наклонной линией показана прямая (8.74)

Слева от годографа модифицированной частотной характеристики должна быть проведена прямая (8.74), построенная на основе величины сектора $\bar{k}$ нелинейной характеристики. Коэффициент наклона прямой $1/q$ произвольный. Для нелинейностей с очень большими секторами точка $(\frac{-1}{\bar{k}}; 0)$ может находиться слишком близко к началу координат и ни при каких значениях q прямую слева от годографа построить не удастся. В таком случае нельзя сделать вывода об устойчивости системы. Если же такую прямую провести удастся, то равновесное состояние $\varphi = 0$ гарантированно является устойчивым «в большом».

Пример: Исследуем на устойчивость колебательную систему. Рассмотрим осциллятор на упруго-диссипативном нелинейном подвесе.

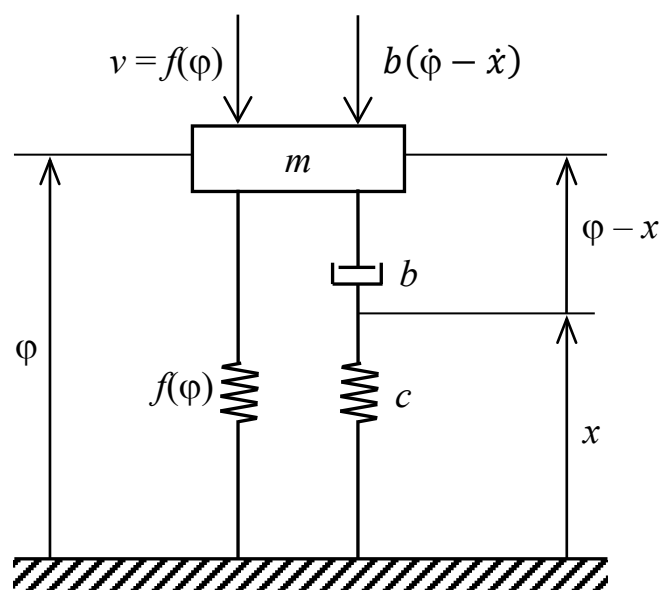


Рис. 8.34. Осциллятор на упруго-диссипативном нелинейном подвесе

Нелинейная пружина создает силу $v = f(\varphi)$, принадлежащую сектору и показанную в общем виде на рисунке 8.32.

Решение.

Запишем уравнения движения.

$$\begin{cases} m\ddot{\varphi} = -v - b(\dot{\varphi} - \dot{x}) \\ b(\dot{\varphi} - \dot{x}) = cx \\ v = f(\varphi) \end{cases}$$

Перепишем линейную часть системы в операторной форме

$$\begin{cases} mp^2 \varphi = -v - b(p\varphi - px) \\ b(p\varphi - px) = cx \\ v = f(\varphi) \end{cases}$$

Избавимся от x .

$$\begin{cases} mp^2 \varphi = -v - b\left(p\varphi - p \frac{bp}{c + bp} \varphi\right) \\ x = \frac{bp}{c + bp} \varphi \\ v = f(\varphi) \end{cases}$$

Тогда

$$\begin{cases} \varphi = -v \frac{c + bp}{mbp^3 + mcp^2 + bcp} \\ v = f(\varphi) \end{cases}$$

Получим комплексную частотную характеристику передаточной функции линейной части системы

$$H_L(i\omega) = -\frac{c + bi\omega}{-mbi\omega^3 - mc\omega^2 + bci\omega} = \frac{-c^2m\omega^2 + b^2\omega^2(c - m\omega^2) - ib\omega c^2}{c^2m^2\omega^4 + b^2\omega^2(c - m\omega^2)^2}$$

и модифицированную частотную характеристику (8.72)

$$\tilde{H}_L(i\omega) = \frac{-c^2m\omega^2 + b^2\omega^2(c - m\omega^2) - ib\omega^2 c^2}{c^2m^2\omega^4 + b^2\omega^2(c - m\omega^2)^2} =$$

$$= \frac{-c^2 m + b^2(c - m\omega^2) - ibc^2}{c^2 m^2 \omega^2 + b^2(c - m\omega^2)^2}$$

Построим годограф $\tilde{H}_L(i\omega)$. Для этого определим две точки:

$$\lim_{\omega \rightarrow 0} \tilde{H}_L(i\omega) = -\frac{m}{b^2} + \frac{1}{c} - i\frac{1}{b}, \quad \lim_{\omega \rightarrow \infty} \tilde{H}_L(i\omega) = 0 + i0$$

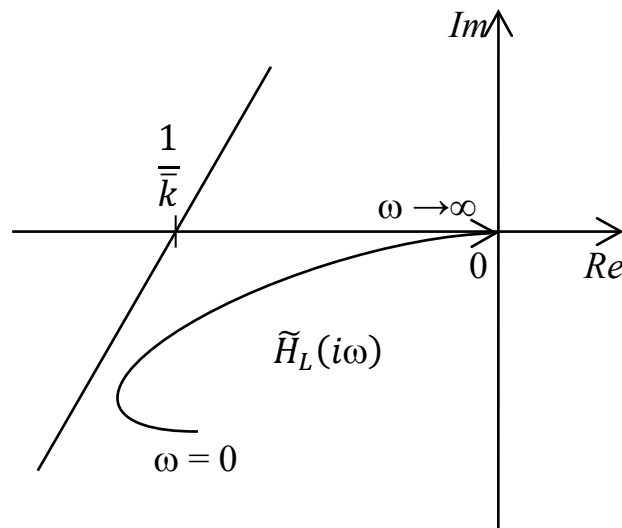


Рис. 8.35. Проверка устойчивости нелинейной системы с помощью критерия В.М. Попова

При изменении параметров системы годограф всегда остается в нижней полуплоскости, поэтому для любого сектора можно подобрать наклон прямой так, чтобы она находилась слева от годографа. Таким образом, мы доказали, что осциллятор на упруго-диссипативном нелинейном подвесе устойчив.

Замечание

При интерпретации критерия В.М. Попова возможны два подхода:

- предполагается, что исследуется на устойчивость конкретная система с заданной характеристикой нелинейного элемента;
- предполагается, что изучается целый класс систем управления, содержащих различные нелинейности, принадлежащие одному сектору $\bar{k}$.

В последнем случае говорят, что критерий В.М. Попова определяет «абсолютную устойчивость указанного класса». При этом нелинейность считается возмущающим фактором заранее не вполне известным, но все-таки

принадлежащим заданному сектору $\bar{k}$. Критерий В.М. Попова является *достаточным* условием устойчивости. Он может не выполняться и тем не менее *устойчивость в целом* может иметь место. Теория нелинейных систем не может до настоящего времени построить условия, которые были бы и необходимыми, и достаточными для обеспечения *абсолютной* устойчивости в классе систем с произвольными нелинейностями из сектора $\bar{k}$. Тем более отсутствуют условия, выполнение которых гарантировало бы *устойчивость в целом* для нелинейности определенного вида, а нарушение их – свидетельствовало бы о неустойчивости.

Поскольку о нелинейности обычно имеется больше информации, чем только принадлежность сектору, то имеется возможность использовать эту дополнительную информацию и уменьшить исследуемый класс нелинейностей для сближения необходимых и достаточных условий. Наиболее интересным результатом при этом является критерий устойчивости Чо-Нарендры.

Критерий Чо-Нарендры

Пусть нелинейная характеристика $f(\varphi)$ является монотонной, $f(0) = 0$ и

$$0 \leq \frac{f(\varphi_2) - f(\varphi_1)}{\varphi_2 - \varphi_1} \leq \bar{k} \quad (8.76)$$

при любых $\varphi_2 > \varphi_1$, то есть, известен максимальный наклон секущей. На рисунке 8.36 показана нелинейность с насыщением и с зоной нечувствительности. Для применения критерия В.М.Попова необходимо знать сектор нелинейности, а для критерия Чо-Нарендры – максимальный наклон секущей, обычно равный максимальному значению производной $\frac{df}{d\varphi}$. Применение обоих критериев проиллюстрировано на рисунке 8.36.

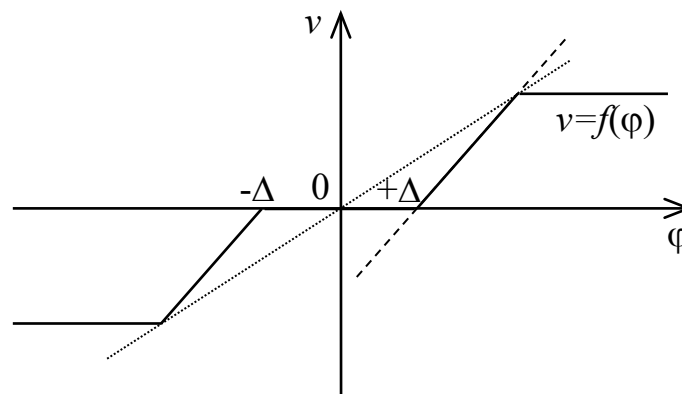


Рис. 8.36. Нелинейная характеристика и линии с наклонами для критериев устойчивости:

..... В.М.Попова; ----- Чо-Нарендры

В соответствии с критерием Чо-Нарендры устойчивость в целом положения равновесия гарантирована, если найдется прямая, проходящая через точку

$\left(-\frac{1}{\bar{k}}; 0\right)$ и лежащая левее годографа $H_L(i\omega)$, как это показано на рис.8.33 и 8.35. Критерий Чо-Нарендры рекомендует то же построение наклонной прямой, что и критерий В.М. Попова, но более простое, так как оно выполняется относительно обычной частотной характеристики $H_L(i\omega)$, а не модифицированной $\tilde{H}_L(i\omega)$. Однако для этого надо лучше знать нелинейность $v = f(\varphi)$, то есть иметь возможность определить не только $\bar{k}$, но и $\bar{\bar{k}}$.

Замечание. Если нелинейность имеет разрывы, как показано на рисунке 8.37, то $\bar{\bar{k}} = \infty$ и наклонная прямая проходит через начало координат комплексной плоскости.

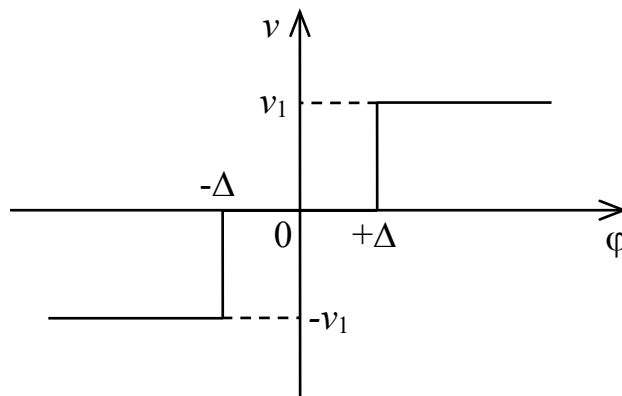


Рис. 8.37. Нелинейность релейного типа с зоной нечувствительности

Следует помнить, что с помощью рассмотренных критериев можно определить устойчивость любого равновесного состояния (см. рис. 8.12). Для этого в него надо перенести начало координат нелинейной характеристики и определить наклон $\bar{k}$ или $\bar{\bar{k}}$. Далее надо действовать в соответствии с выбранным критерием.